DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PRÓTESIS DE MANO CON AGARRE DE POTENCIA

Autor:

DAVID HERNÁNDEZ VALENCIA

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de ingeniero mecatrónico

Director: JOHANN BARRAGÁN GÓMEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
INGENIERÍA MECATRÓNICA
BUCARAMANGA - SANTANDER
2021

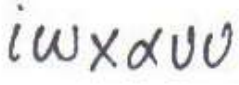
Nota de aceptación

_____

_____

_____

_____



Firmado digitalmente por Johann Barragán Gómez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Johann Barragán Gómez, o=UNAB, ou=Ingeniería Mecatrónica, email=jbarragan262@unab.edu.co, c=CO
Fecha: 2021.07.14 21:24:38 -05'00'

_____

Director

_____

Jurado

_____

Jurado

Bucaramanga 14 de Junio de 2021

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 1
2. OBJETIVOS 2
2.1 Objetivo general 2
2.2 OBJETIVOS específicos 2
3. METODOLOGÍA 3
4. MARCO TEÓRICO 5
4.1 PRÓTESIS 5
4.2 AGARRE 5
4.2.1 DEFINICIÓN 5
4.2.2 TAXONOMÍA DE AGARRES DE LA MANO 5
4.2.3 ARTICULACIONES EN LA MANO 7
4.3 MODELO MATEMÁTICO DE LA PRENSIÓN 10
4.3.1 MOVIMIENTO DE UN MECANISMO 10
4.3.2 ECUACIONES DE ESTRUCTURA 11
4.3.3 JACOBIANO DE LA CADENA CINEMÁTICA 13
4.3.4 MECÁNICA DE LA PRENSIÓN 15
4.3.5 ANÁLISIS DE LA PRENSIÓN 15
4.3.6 MODELADO DE UN ENLACE DE CONTACTO 16
4.3.7 CAMPOS DE ACCIÓN DEL CONTACTO 18
4.3.8 CONTACTOS ELEMENTALES 19
4.3.9 MODELO DE FRICCIÓN DE COULOMB 20
5. ESTADO DEL ARTE 23
5.1 UTAH/M.I.T. DEXTROUS HAND 23
5.2 THE ROBONAUT 2 HAND 25
5.3 UB HAND 3 26
5.4 TWENDY-ONE HAND 29
5.5 THE DEVELOPMENT OF A NOVEL PROSTHETIC HAND 30
6. ANÁLISIS DE NECESIDAD DEL POTENCIAL USUARIO 31
6.1 EJERCICIOS a realizar según taxonomía y necesidad del usuario 34
7. DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE LA PRÓTESIS Y DIMENSIONES DE LOS DEDOS 37

8. BIOMETRÍA DE LA MANO HUMANA....39
9. MODELO MATEMÁTICO....43
9.1 ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DEL AGARRE....43
9.2 OBTENCIÓN DE LAS FUERZAS DE CONTACTO POR MÉTODOS NUMÉRICOS....59
9.3 OBTENCIÓN DEL TORSOR EQUIVALENTE....62
9.4 FUERZAS DE CONTACTO PARA AGARRE CILÍNDRICO (OBTENCIÓN EXPERIMENTAL)....69
10. PROTOTIPO DE PRÓTESIS DE MANO....73
11. ANÁLISIS DE RESISTENCIA....76
11.1 MECANISMO DE SUJECION AL SOCKET....80
12. CONTROL....85
12.1 SENSORES DE FLEXIÓN....85
12.2 GUANTE DE DATOS....87
12.3 CONTROL DE POSICIÓN....88
13. RESULTADOS Y EVIDENCIAS....91
14. DISCUSIÓN DE RESULTADOS....95
15. CONCLUSIONES....96
16. REFERENCIAS....97
17. ANEXOS....99
A. ANÁLISIS DINÁMICO DEL DEDO....99
B. MANUAL DEL USUARIO....105
C. ENLACE CARPETA DRIVE....106
D. DETECCION DE FALLAS....107

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.Características ROBONAUT 2 HAND 25
Tabla 2.Los dedos y su grado de movilidad [7] 28
Tabla 3.Medidas en (mm) de los dedos de la mano [45]. 39
Tabla 4.Dimensiones en (cm) de los dedos de la mano [46]. 40
Tabla 5.Dimensiones en (mm) del dedo pulgar, muñeca y mano [46]. 40
Tabla 6.Medidas en (mm) de los huesos de las falanges y metacarpianos [47] 42
Tabla 7.Nomenclatura utilizada en el análisis estático del dedo agonista A 44
Tabla 8.Nomenclatura DCL dedo antagonista 47
Tabla 9.Nomenclatura DCL de la palma 51
Tabla 10.Constantes de la configuración de agarre del dedo A 60
Tabla 11.Constantes de la configuración de agarre del dedo B 60
Tabla 12.Constantes de la configuración de agarre del dedo C 61
Tabla 13.Salidas de datos del sensor BNO055 63
Tabla 14.Fuerza normal aplicada sobre cada falange 71
Tabla 15.Especificación técnica de los actuadores de los dedos 73
Tabla 16.Datos técnicos y factores de seguridad del tornillo de unión 82

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.Diagrama de la metodología de diseño llevada a cabo en el proyecto [31] _____ 3
Figura 2.Taxonomías parciales de mano en tareas de manufactura [22] _____ 7
Figura 3.Nomenclatura de la mano: articulaciones (a), falanges (b) [26]_____ 8
Figura 4.Tipos de articulaciones: Tróclea (a), Condilea (b), Sillín (c) [26] _____ 8
Figura 5.Articulaciones interfalángicas [26] _____ 9
Figura 6.Radiografía que muestra las crestas en las articulaciones [26]_____ 9
Figura 7.Manipulador R||P||R [33] _____ 11
Figura 8.Orientación de un sistema OUV respecto a otro OXY [32] _____ 11
Figura 9.Rotación del sistema OVUW con respecto al eje X, Y y Z [32] _____ 12
Figura 10.Estructura con varias cadenas cinemáticas cerradas [34]_____ 13
Figura 11.Contacto entre dos cuerpos [34]._____ 16
Figura 12.Vectores que forman el plano tangencial a la función [36]. _____ 17
Figura 13.Vector normal al plano tangencial en el punto de contacto [34]. _____ 17
Figura 14.Componentes de los esfuerzos de enlace [34]._____ 18
Figura 15.Componentes de los esfuerzos de enlace [34]._____ 19
Figura 16.Asíntota del equilibrio [34].._____ 21
Figura 17.Versión lll de “dextrous hand” [1]. _____ 23
Figura 18.Mecanismo para el sensado de tensión en los tendones [1] _____ 23
Figura 19.Ubicación del sensor de efecto Hall [1] _____ 24
Figura 20.Mecanismo de tensión de los tendones [1] _____ 24
Figura 21.Morfología del tendón [1]_____ 24
Figura 22.Grados de libertad de cada dedo [2] _____ 25
Figura 23.Mecanismo y grados de libertad del dedo pulgar [2] _____ 26
Figura 24.Actuador de los dedos [2] _____ 26
Figura 25.Estructura y almohadillas usadas en el prototipo [7] _____ 27
Figura 26.Ubicación de los resortes en las articulaciones [7] _____ 27
Figura 27.Articulaciones de dos grados de libertad en los dedos (a) y en el pulgar (b) [7] _____ 28
Figura 28.Circuito de medio puente [8] _____ 29
Figura 29.Twendy one Hand: modelo agarrando una botella (a) agarrando un pocillo (b) [9]. _____ 30
Figura 30.Dibujo detallado del dedo índice/medio [16] _____ 30
Figura 31.Mano derecha del paciente _____ 31
Figura 32. Dedos de la mano derecha_____ 31
Figura 33.Paciente en la máquina de pull de hombro en el gimnasio del Alfonso López _____ 32
Figura 34.Como el paciente requiere colgarse de la máquina para realizar el ejercicio_____ 32
Figura 35.Paciente en la máquina de remo sentado, no puede realizar un agarre correcto_____ 33

Figura 36.Paciente realizando press de banca, la barra la apoya sobre el muñón en el brazo derecho _____ 33
Figura 37.El paciente necesita colgarse de la máquina para realizar pull de hombro _____ 33
Figura 38.Press de banco, incluye recto e inclinado o con mancuerna [40] ____ 34
Figura 39.Push de hombro con mancuerna o barra [41] _____ 34
Figura 40.Levantamiento compuesto (peso muerto) [41]_____ 35
Figura 41.Dominadas en la barra con agarre supinado [42] _____ 35
Figura 42.Dominadas en la barra con agarre amplio pronado [43] _____ 35
Figura 43.Remo muerto con barra [43] _____ 36
Figura 44.Diagrama del pulpo _____ 37
Figura 45.Dimensiones de la mano [46]. _____ 40
Figura 46.Dimensiones de la mano [46]. _____ 41
Figura 47.Longitud de las falanges [46]_____ 41
Figura 48.Vista con rayos-x de la parte anterior de la mano [47]_____ 41
Figura 49.DCL de los dedos agonistas _____ 44
Figura 50.DCL del dedo antagonista _____ 46
Figura 51.DCL del cilindro de agarre _____ 49
Figura 52.DCL en un plano lateral de la palma _____ 51
Figura 53.Mancuerna instrumentada _____ 63
Figura 54.Sensor inercial absoluto 9 DOF BNO055 [57] _____ 64
Figura 55.Rutina de curl con mancuerna realizada [58]_____ 64
Figura 56.Obtención de datos durante la rutina a través de la IDE de Arduino __ 65
Figura 57.Aceleración en los tres ejes coordenados _____ 65
Figura 58.Velocidad angular en los tres ejes coordenados _____ 66
Figura 59.Sistema coordenado local del sensor [59] _____ 66
Figura 60.Distancia y orientación del sistema coordenado del sensor respecto al de la mancuerna _____ 67
Figura 61.Cilindro instrumentado ajustable para las pruebas [51] _____ 70
Figura 62.Porcentaje de la máxima fuerza de agarre de las zonas de medición para diferentes diámetros [51] _____ 70
Figura 63.Configuración de agarre sobre un objeto de sección transversal circular de diámetro 50 mm. _____ 72
Figura 64.DCL falange distal (vista de sección)_____ 72
Figura 65.Dextrous hand v1.1 “open source”_____ 73
Figura 66.Imagen simplificada del mecanismo de actuación de los dedos _____ 74
Figura 67.Falange proximal: trazado de los esfuerzos principales de Von Mises 76
Figura 68.Vista lateral: trazado de los esfuerzos principales de Von Mises ____ 76
Figura 69.Diagrama S-N para plástico ABS a distintas temperaturas [59]_____ 77
Figura 70.Falange proximal análisis de fatiga: trazado de vida del material, vista inferior. _____ 77
Figura 71.Falange proximal análisis de fatiga: trazado de vida del ensamble ___ 78
Figura 72.Falange medial: trazado de los esfuerzos principales de Von Mises__ 78
Figura 73.Falange medial: trazado de vida del ensamble _____ 79

Figura 74.Falange medial: trazado de vida del ensamble, vista de los daños en la junta. 79
Figura 75.Falange distal: trazado de los esfuerzos principales de Von Mises 80
Figura 76.Falange distal: trazado de vida del ensamble. 80
Figura 77.Prótesis unida al socket 81
Figura 78.Mecanismo de unión al socket 82
Figura 79.Vista de sección del trazado de esfuerzos equivalentes de Von Mises del ensamble de los collarines.. 83
Figura 80.Vista de sección sobre la cara cilíndrica donde fijan los pernos de los collarines 83
Figura 81.Arquitectura de control de la prótesis 85
Figura 82.Sensor de flexión [53] 86
Figura 83.Circuito puente de weathstone [53] 86
Figura 84.Guante instrumentado con los sensores de flexión 87
Figura 85.Dedos completamente extendidos, ángulo 0° 87
Figura 86.Dedos completamente flexionados, ángulo 90° 88
Figura 87.Circuito de control maestro 88
Figura 88.Circuito de control esclavo 89
Figura 89.Circuito de potencia 89
Figura 90.Circuito de acondicionamiento 90
Figura 91.Mini-arrancador de 12v, 2000 mah 90
Figura 92.Datos obtenidos durante la flexión y extensión de un dedo 91
Figura 93.Best fit 66.32 92
Figura 94. Sistema de prótesis y guante de datos montado en el usuario 92
Figura 95. Levantamiento de un cilindro de 150 gramos 93
Figura 96. Prueba de estabilidad sobre cilindro de 155 gramos con agarre vertical 94
Figura 97. Prueba de agarre de cilindro de 1000 gramos 94
Figura 98.Análisis del dedo como un manipulador de 3 articulaciones rotacionales 99

1. INTRODUCCIÓN

La mano humana es una extremidad esencial para realizar tareas de manipulación, agarre y destreza de todo tipo de objetos por lo que prescindir de la funcionalidad o carecer de la misma resulta un agravante tanto para la interacción física como psicológico debido al cambio estético de la extremidad en caso de tener el miembro amputado.

Las prótesis o prototipos diseñados para devolver la parcial funcionalidad que daría la extremidad original es una necesidad que ha conducido a grandes avances tales que hoy en día se pueden ver mecanismos antropomórficos que logran no solo solucionar el problema estético, sino que logran añadir más taxonomías de agarre lo que conlleva a una mayor funcionalidad. Sin embargo, hasta hoy en día no logran abarcar dos características fundamentales, ser útiles para realizar tareas de levantar cargas o realizar agarres de potencia y ser asequibles a nivel económico. Prótesis de agarre de potencia han sido diseñadas en el extranjero, sin embargo, en Colombia no se ha hecho énfasis en el problema de agarre de potencia que permita al usuario realizar tareas de levantar cargas pesadas como sería el trabajo en un gimnasio, que es indispensable para el desarrollo físico en atletas de alto rendimiento.

2. OBJETIVOS

2.1 **OBJETIVO GENERAL**

Diseñar y construir una prótesis de mano con capacidad de agarre de potencia tipo envoltura de máximo 100 N que corresponde al promedio de agarre de un hombre.

2.2 **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Diseñar el mecanismo y calcular las correspondientes dimensiones y geometrías de la prótesis de acuerdo con la función de agarre de potencia, movimiento deseado y grados de libertad necesarios.
- Seleccionar los elementos de transmisión de fuerza y materiales para la prótesis de acuerdo a criterios de diseño de ingeniería.
- Seleccionar actuadores y sensores.
- Implementar una estrategia de control para realizar la función de apertura y cierre de la mano.
- Validar el funcionamiento de la prótesis de mano en pacientes con miembro superior amputado.

3. METODOLOGÍA

La metodología que se sigue en este proyecto se basa en un modelo de diagrama de flujo con ciclos de realimentación que representan las etapas de validación como se muestra en la Figura 1.

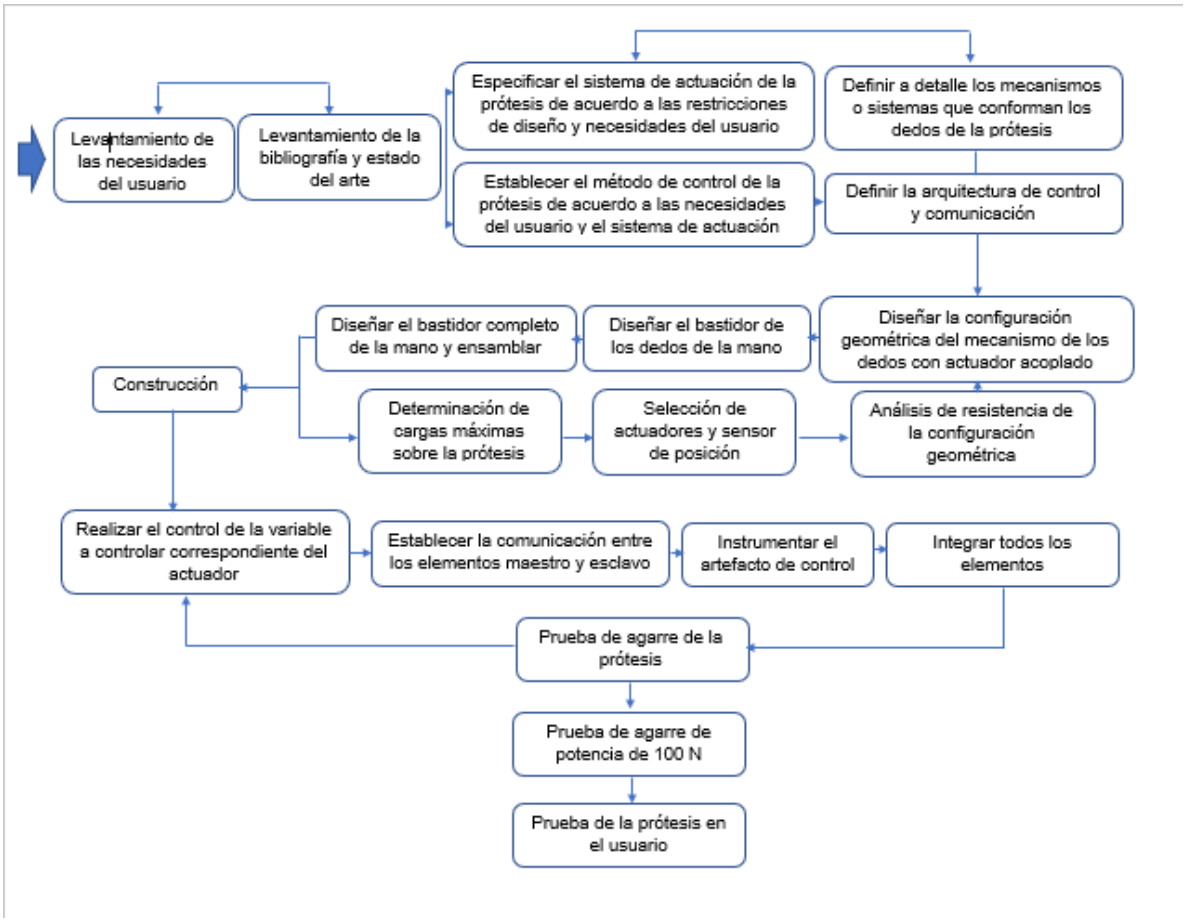


Figura 1. Diagrama de la metodología de diseño llevada a cabo en el proyecto.

La metodología de diseño contiene actividades en serie y en paralelo, partiendo primero por la búsqueda bibliográfica, levantamiento del estado del arte y necesidades del usuario, las cuales proporcionan la primera aproximación hacia el diseño de la prótesis y las restricciones de diseño.

Luego se llega a una etapa de especificación del diseño a proponer en cuanto al sistema de actuación de los dedos de la prótesis y el control de esta de acuerdo a las necesidades del usuario pudiendo entonces definir el mecanismo o configuración geométrica final de la prótesis de mano y la arquitectura de control y comunicación. La verificación del diseño de la configuración geométrica del mecanismo se realiza mediante el estudio de resistencia de la prótesis, determinando las cargas máximas a las que va a ser sometido el bastidor de la mano y los dedos.

Luego de la verificación se procede a la construcción del diseño final que garantiza los ciclos de trabajo a los que va a ser sometido, seguido se realiza la etapa de control y comunicación del sistema electrónico que comandará la prótesis, se empieza con la identificación del sistema para proponer una estrategia de control sobre el actuador que garantice el punto de consigna y una acción de control rápida de la variable a controlar, seguido se configuran los dispositivos maestro-esclavo que permiten la transmisión de la variable a controlar así como el acondicionamiento de las señales de control definiendo por completo la arquitectura de control y comunicación para finalmente realizar la validación mediante pruebas de agarre de la prótesis.

Finalmente, la prótesis se somete a las pruebas de agarre máximo, de acuerdo a los objetivos propuestos en el proyecto para lograr un alcance máximo de 100 N donde es finalmente probada en el usuario.

4. MARCO TEÓRICO

4.1 **PRÓTESIS**

f. Sustitución de una parte del esqueleto o de un órgano por una pieza o implante especial, que reproduce más o menos exactamente lo que ha de sustituir (Clinica Universidad de Navarra, 2018).

Pieza o implante artificial implantado en el organismo (Clinica Universidad de Navarra, 2018).

En ortopedia, aparato que sustituye una extremidad que falta o una parte de la extremidad (mano, pie, etc.). (Clinica Universidad de Navarra, 2018).

4.2 **AGARRE**

4.2.1 DEFINICIÓN

Ubicación de los dedos en áreas seleccionadas de la superficie de un objeto y la debida aplicación de esfuerzos para mantener su configuración (Bidaud)

4.2.2 TAXONOMÍA DE AGARRES DE LA MANO

Mark R. Cutkosky, profesor de la Universidad de Stanford realiza un estudio sobre las distintas taxonomías de la función de agarre basado en tareas realizadas en el entorno manufacturero, así como las restricciones y simplificaciones llevadas a cabo en el diseño de manos robóticas (Cutkosky, 1989).

Define el agarre a partir de cualidades medibles analíticamente:

- **Flexibilidad:** relacionado a la matriz de flexibilidad (relación entre los esfuerzos generados y la deformación producida) como función de la

configuración del agarre, movimiento en conjunto, flexibilidad estructural en los enlaces, articulaciones y las puntas de los dedos.

- **Conectividad:** Cuántos términos independientes son necesarios para definir completamente la posición y orientación del objeto agarrado con respecto a la palma.
- **Fuerza de apertura**: El agarre satisface la fuerza de apertura cuando la unión donde se produce el contacto tiene juego.
- **Forma de la apertura:** Existe una completa restricción cinemática dada cuando el objeto agarrado es inmovible aun cuando momentos y fuerzas externas son aplicadas cuando los dedos están cerrados.
- **Isotropía del agarre:** Dada una configuración de agarre que las articulaciones de los dedos puedan aplicar adecuadamente las fuerzas y momentos al objeto.
- **Fuerzas internas:** Las clases de fuerzas internas que pueden ser aplicadas al objeto sin afectar el equilibrio del agarre.
- **Manipulabilidad:** Capacidad de los dedos de impartir movimientos arbitrarios al objeto
- **Resistencia al deslizamiento:** La magnitud de las fuerzas y momentos aplicados al objeto antes de que los dedos comiencen a deslizarse, va en función de la *configuración del agarre, tipos de contacto* y *fricción entre el objeto y la punta de los dedos.*
- **Estabilidad:** El agarre es capaz de volver a su configuración inicial después de haber sido perturbado por una fuerza externa o momento.

Se llega a la conclusión de que la forma del agarre no va determinada únicamente por la forma del objeto sino por la tarea que se va a realizar con este, eso quiere decir que se debe categorizar según la función en vez de la apariencia.

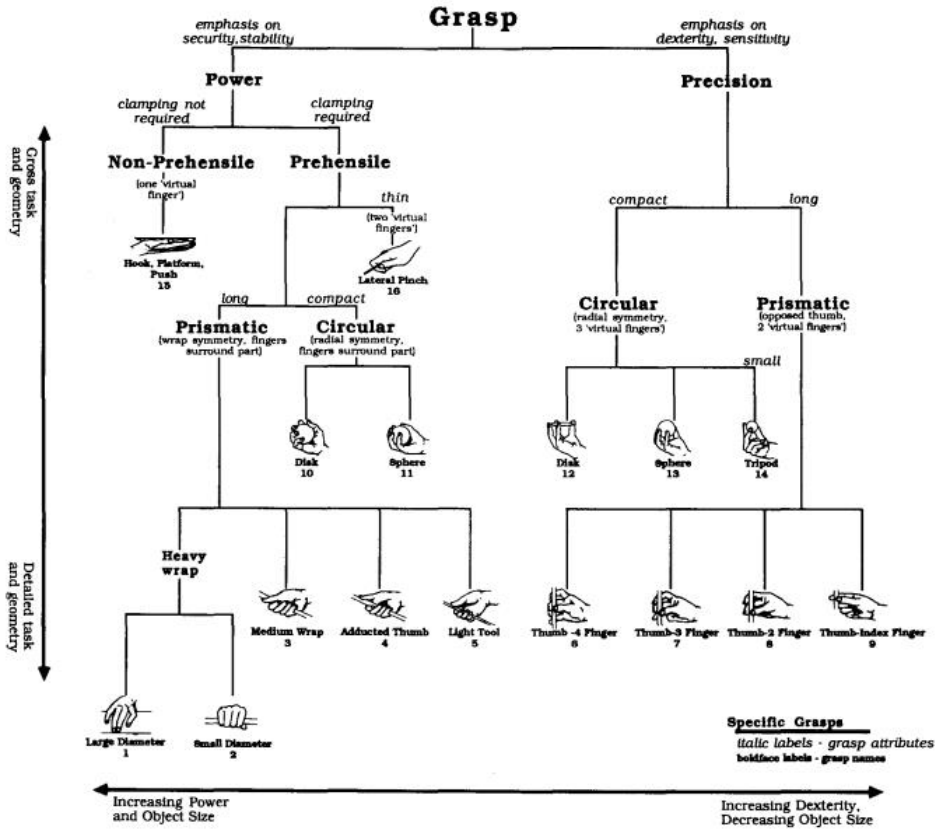


Figura 2.Taxonomías parciales de mano en tareas de manufactura *(Cutkosky, 1989)*

Cuando el agarre es de precisión, se hace menos énfasis en la fuerza aplicada y se habla más de destreza. El agarre de precisión consta principalmente del contacto con la punta de los dedos, requiere sobre todo del movimiento de la muñeca.

El agarre de potencia se concentra más en brindar seguridad y estabilidad, involucra más contacto con las falanges de los dedos dado que se necesita aumentar la superficie de contacto. Los objetos tienden a ser más grandes en agarres de este tipo.

4.2.3 ARTICULACIONES EN LA MANO

Se denomina articulación al punto donde dos elementos esqueléticos contactan. Las dos categorías generales de articulaciones son:

- Aquellas en que los elementos esqueléticos quedan separados por una cavidad, como por ejemplo las **articulaciones sinoviales**.

- Aquellas en las que no hay una cavidad y los componentes se mantienen unidos por tejido conjuntivo, como por ejemplo las **articulaciones sólidas**.

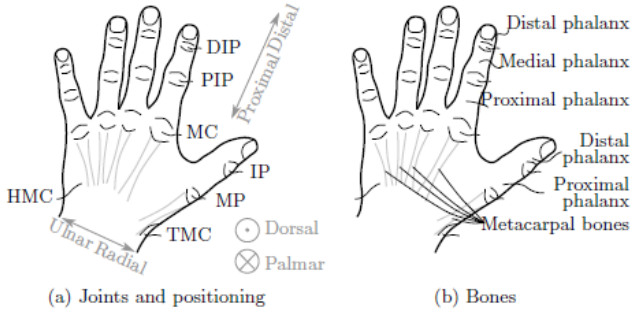


Figura 3. Nomenclatura de la mano: articulaciones (a), falanges (b) *(Grebenstein, 2014)*.

La mano humana se compone de tres tipos de articulaciones principales:

- **HINGE JOINTS**: articulaciones trócleas, son aquellas que solo actúan en un eje transversal (flexo-extensión).
- **CONDYLOID JOINTS:** articulaciones condileas, tienen dos grados de libertad, se dan entre una superficie convexa y la otra cóncava, puede hacer flexo-extensión y abducción-aducción, como la muñeca.
- **SADDLE JOINTS:** articulaciones de encaje recíproco o de sillín, se caracterizan por ser dos uniones perpendiculares, también hacen flexo-extensión y abducción-aducción.

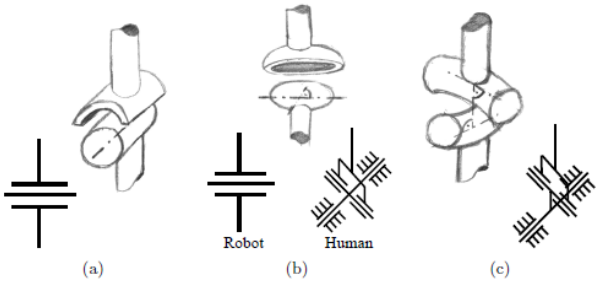


Figura 4. Tipos de articulaciones: Tróclea (a), Condilea (b), Sillín (c) *(Grebenstein, 2014)*.

- Las articulaciones **PIP**, **DIP** e **IP** correspondiente al pulgar, son **articulaciones trócleas**

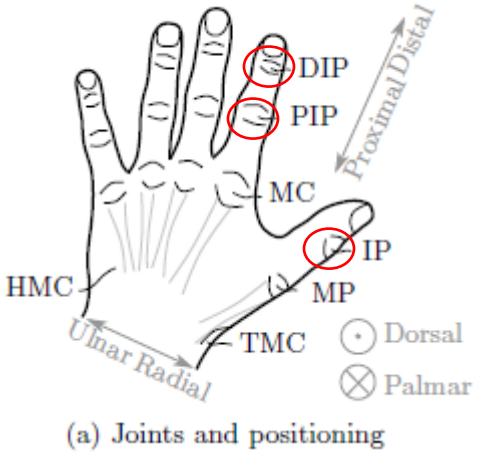


Figura 5.Articulaciones interfalángicas *(Grebenstein, 2014)*.

La cresta en medio de las articulaciones puede considerarse como la cabeza de una articulación de encaje recíproco y previene un dislocamiento del dedo bajo cargas axiales. (La dislocación es una lesión en la articulación que arranca los extremos de los huesos y los sacan de su posición).



Figura 6.Radiografía que muestra las crestas en las articulaciones *(Grebenstein, 2014)*.

La mano posee dos tipos de articulaciones de dos grados de libertad, tipo **condilea** que corresponden a las articulaciones **carpo metacarpiana** (MC) y **hamatometacarpiana** (HMC), la **trapezometacarpiana** (TMC) es de **encaje reciproco.**

4.3 **MODELO MATEMÁTICO DE LA PRENSIÓN**

4.3.1 MOVIMIENTO DE UN MECANISMO

Matemáticamente se puede relacionar el movimiento de un mecanismo a partir de la variable de “movilidad”, la cual me relaciona el número de grados de libertad con el número de cuerpos y cantidad de restricciones (Bidaud P.).

$$m = d(b-1) - \sum_{i=1}^{n} u_i \tag{1}$$

El número de restricciones va en función de los grados de libertad de cada conexión k_i [3].

$$m = d(b-1) - \sum_{i=1}^{n} (d - k_i) \tag{2}$$

Debido a que los grados de libertad no varían dentro de la función del sumatorio repitiéndose la suma n veces se puede agrupar la ecuación de movilidad de la siguiente forma (Bidaud P.).

$$\sum_{i=1}^{n} (d - k_i) = (d - k_1) + (d - k_2) \dots\dots\dots\dots (d - k_n) \tag{3}$$

$$m = -d(n - b + 1) + \sum_{i=1}^{n} (k_i)$$

$$m = \sum_{i=1}^{n} (k_i) - dv = I_c - E_c$$

Donde los valores de I_c y E_c corresponden a la incógnita cinemática y la ecuación cinemática respectivamente.

4.3.2 ECUACIONES DE ESTRUCTURA

Las ecuaciones de estructura tanto para cadenas cinemáticas abiertas como cerradas vienen determinadas a partir de sus matrices de transformación las cuales relacionan las variables cinemáticas de un sistema local con respecto a un sistema global.

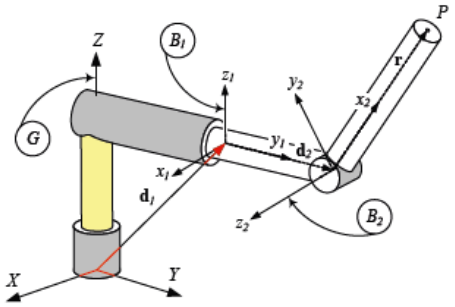


Figura 7.Manipulador R||P||R *(Jazar)*.

Como se observa *(*Figura 7*)* el manipulador contiene dos juntas rotacionales y una prismática. En cada articulación se definen sistemas coordenados (locales) que sirven para determinar la posición relativa de un punto del cuerpo con respecto a dicho sistema de referencia.

La posición de un punto, definido a partir de un vector posición visto y descrito en un sistema local puede ser definido en coordenadas de un sistema global (no es fijo en el cuerpo) a partir de la matriz de transformación homogénea que describe cómo es la rotación de cada uno de los ejes principales del sistema coordenado con respecto al estacionario a partir de sus vectores unitarios.

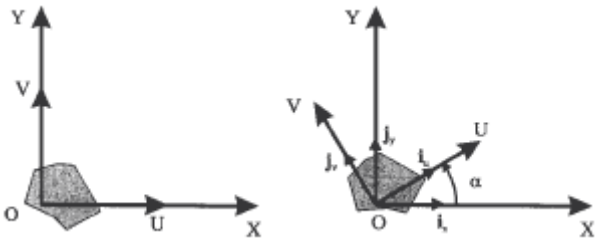


Figura 8.Orientación de un sistema OUV respecto a otro OXY *(A. Barrientos)*.

Por lo tanto, el movimiento de un sistema coordenado con respecto a otro se puede descomponer en rotaciones simples de los vectores unitarios que van en dirección a los ejes principales del sistema coordenado.

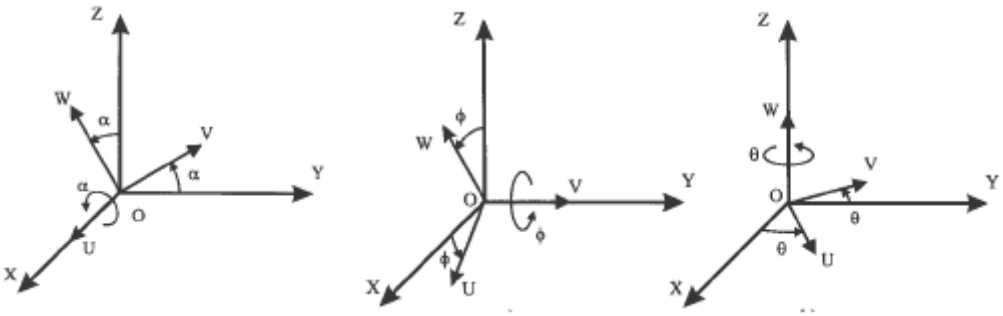


Figura 9. Rotación del sistema OVUW con respecto al eje X, Y y Z *(A. Barrientos)*.

Matemáticamente las matrices de rotación respecto a los ejes principales son (Jazar).

(4) $$R_{\gamma,Z}\begin{bmatrix} C\gamma & S\gamma & 0 \\ -S\gamma & C\gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(5) $$R_{\beta,Y}\begin{bmatrix} C\beta & 0 & -S\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ S\beta & 0 & C\beta \end{bmatrix}$$

(6) $$R_{\theta,X}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & C\theta & S\theta \\ 0 & -S\theta & C\theta \end{bmatrix}$$

La ecuacion de estructura para una cadena cinematica abierta viene dada por multiplicación sucesiva de sus matrices de transformación desde el marco de referencia estático (0) hasta el correspondiente al último cuerpo (n).

(7) $$T_{01}T_{12}T_{23}\dots\dots\dots\dots\dots\dots T_{(n-1)n}T_{nh} = A_{0h} = \prod_{i=1}^{n} T_{(i-1)i}T_{nh}$$

Análogo, la ecuación de estructura de una cadena cinemática cerrada viene dada para cada una de las cadenas cerradas que forman la estructura (Bidaud P.).

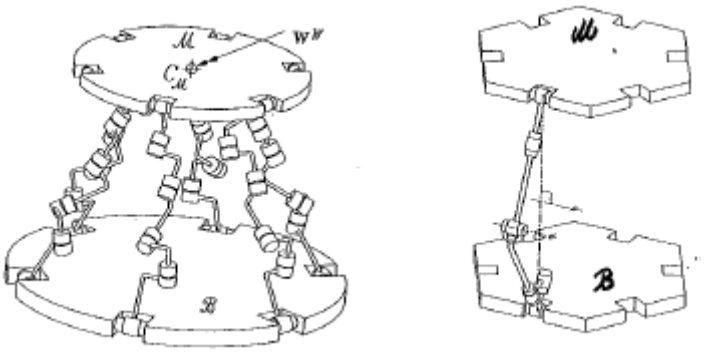


Figura 10.Estructura con varias cadenas cinemáticas cerradas *(Bidaud P.)*.

(8) $$cadena\ 1: T_{01}^{1}T_{12}^{1}T_{23}^{1} \dots\dots\dots\dots\dots\dots T_{(n-1)n}^{1}H^{1} = A_h$$

(9) $$cadena\ 2: T_{01}^{2}T_{12}^{2}T_{23}^{2} \dots\dots\dots\dots\dots\dots T_{(n-1)n}^{2}H^{2} = A_h$$

4.3.3 JACOBIANO DE LA CADENA CINEMÁTICA

El modelado cinemático busca la relación entre las coordenadas articulares y la posición expresada normalmente en coordenadas cartesianas y la orientación. Dicha relación se obtiene a través de la denominada matriz jacobiana.

La matriz jacobiana directa me permite conocer las velocidades del extremo de la cadena cinemática a partir de los valores de las velocidades articulares, mientras que la matriz jacobiana inversa permite conocer las velocidades articulares necesarias para obtener unas velocidades determinadas en el extremo de la cadena.

(10) $$\dot{X} = J\dot{q}$$

La manera más directa de obtener la relación anterior es mediante la diferenciación del modelo cinemático directo [3].

(11) $$\dot{F}(q) = \dot{q}_1 \frac{\partial T_{01}}{\partial q_1} T_{12} \dots . T_{(n-1)n} + \dots\dots\dots + \dot{q}_n T_{01} T_{12} T_{(n-2)(n-1)} \frac{\partial T_{(n-1)n}}{\partial q_n}$$

Si se multiplica por la inversa de la función anterior.

(12)
$$F^{-1}(q) = T_{(n-1)n}^{-1} \dots \dots \dots . T_{23}^{-1} T_{12}^{-1}$$
$$\dot{F}F^{-1}(q) = \dot{q}_1 S_1 + \dot{q}_2 T_{01} S_2 T_{01}^{-1} + \cdots \dots \dots + \dot{q}_n T_{01} T_{12} \dots \dots . T_{(n-1)n} S_n T_{(n-1)n}^{-1}$$

Siendo

(13)
$$S_i = \frac{\partial T_{(i-1)i}}{\partial q_{(i-1)}}$$

Según se puede deducir el operador

(14)
$$T_{0i} S_i T_{0i}^{-1}$$

Es un operador tangente al movimiento. Finalmente se establece que la matriz jacobiana directa viene dada como la siguiente expresión.

(15)
$$\{\$_1, \$_2, \$_3, \dots . , \$_n\}\dot{q} = J\dot{q} = \dot{X}$$

Siendo $\$_n \in R^6$ la n-enésima columna de la matriz Jacobiana

(16)
$$\begin{pmatrix} v \\ \omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_v \\ J_\omega \end{pmatrix} \dot{q}$$

El jacobiano por lo tanto es una matriz de 6 filas por n columnas, dependiendo de las coordenadas generalizadas del sistema y de las cuales se puede dividir de la primera fila a la tercera como el jacobiano de desplazamiento que establece la relación entre las velocidades articulares y los desplazamientos lineales y de la cuarta a la sexta se establecen las velocidades angulares de los eslabones como función de las velocidades articulares.

La matriz Jacobiana inversa como ya se mencionó, establece las velocidades articulares como función de las velocidades lineales de un punto del efector final de la cadena cinemática.

(17) $$\dot{\theta}_{(n,1)} = k_{(n,m)}\dot{X}_{(m,1)}$$

(18) $$J = K^{-1}$$

4.3.4 MECÁNICA DE LA PRENSIÓN

Las siguientes ecuaciones se basan en un modelo donde:

- Los cuerpos que constituyen el mecanismo de prensión son rígidos
- Los enlaces de contacto son perfectos
- El contacto establecido entre cada dedo y el objeto es único

La determinación del número de cuerpos y enlaces viene dada como función del número de dedos y la movilidad relativa respecto al contacto con el objeto.
Si b' es el número de cuerpos binarios del enlace.

(19) $$b' = b - 2$$

Siendo b el número total de cuerpos. Para n número de uniones de 1 DOF, una vez que el objeto es sujetado.

(20) $$v = n - b + 1 = (n - b' - 1) = N - 1$$

Expresión tomada de la ecuación de movilidad mostrada anteriormente, la variable N corresponde al número de dedos, por lo tanto, despejando de la relación anterior la ecuación queda de la siguiente forma.

(21) $$N = n - b'$$

Finalmente, el número de enlaces de un grado de libertad queda como función de la movilidad, el número de dedos y los grados de libertad total.

(22) $$n = m + d(N - 1)$$

4.3.5 ANÁLISIS DE LA PRENSIÓN

El sistema, como ya se vio anteriormente para cadenas de estructuras abiertas

(23) $$\sum [S_0, S_1^1, S_2^1, \ldots\ldots, S_n^1, S_1^2, \ldots\ldots, S_n^N, S_P]$$

Posee:

- Enlaces internos, enlaces de contacto y enlaces bilaterales
- Enlaces exteriores como los de la sumatoria

Y de una manera general, una prensión se caracteriza por:

- Numero de dedos (cantidad)
- La posición relativa del contacto.
- El tipo de interacción mecánica en los contactos
- Las amplitudes de la acción

4.3.6 MODELADO DE UN ENLACE DE CONTACTO

En el punto de contacto coinciden dos puntos:

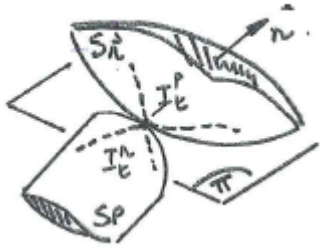


Figura 11.Contacto entre dos cuerpos *(Bidaud P.)*.

- $I_t^p \in SP$ en contacto con S_n^j en t.
- $I_t^n \in S_n$ en contacto con S_p^n en t

De manera que S_n^j y S_p^n en el punto de contacto tienen los planos tangentes y paralelos a la superficie.

Si la superficie de S_p^n se define como una función multivariable $S(x, y, z)$, y si $S(x, y, z) > 0$ está dentro de S_p^n (Bidaud P.), el vector normal al plano tangente en el punto de contacto es:

$$n = \frac{grad(S(x, y, z))}{\|S(x, y, z)\|} \quad (24)$$

Esta relación algebraicamente es deducible ya que la derivada de la función es tangente a la superficie, donde las derivadas parciales de la función forman los vectores de diferente dirección necesarios que determinan el plano tangente a la superficie, realizando el producto cruz podemos hallar el vector normal al plano y por tanto al punto de contacto.

$$\pm \frac{\frac{\partial V(t,s)}{\partial t} \times \frac{\partial V(t,s)}{\partial s}}{\left| \frac{\partial V(t,s)}{\partial t} \times \frac{\partial V(t,s)}{\partial s} \right|} \tag{25}$$

Siendo el vector normal a la superficie un vector de magnitud unitaria en dirección a la transmisión del movimiento

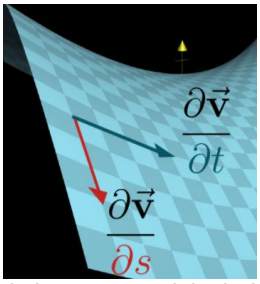


Figura 12.Vectores que forman el plano tangencial a la función *(KHANACADEMY, 2018)*.

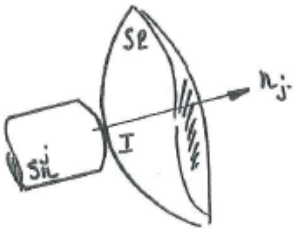


Figura 13. Vector normal al plano tangencial en el punto de contacto *(Bidaud P.)*.

Así también inherentemente para el dedo arbitrario se definen:

- $\left(V_{I,P}^{(0)}, \omega_P^{(0)}\right)$ definen el movimiento relativo de S_P respecto a S_0 (marco global).
- $\left(V_{I,n}^{(0)}, \omega_n^{(0)}\right)$ definen el movimiento relativo de S_n^j respecto a S_0.

- $\left(V_{I,n}^{(P)}, \omega_n^{(P)}\right)$ definen el movimiento relativo de S_n^j respecto a S_P.

Por lo que la velocidad de deslizamiento respecto a S_P de S_n^j es:

$$V_{I_t,n}^{(P)} = V_{I_t,n}^{(0)} - V_{I_t,P}^{(0)} \tag{26}$$

Se puede decir que, si el contacto entonces es regular, los vectores de velocidad tanto del dedo como del objeto en el punto de contacto respecto al marco estacionario son tangentes a la trayectoria I. De igual manera el deslizamiento será nulo cuando no exista velocidad relativa y el contacto se mantendrá si el componente de la velocidad relativa en la dirección normal al punto de contacto sea cero.

$$V_{I_t,n}^{(P)} . n = 0 \tag{27}$$

4.3.7 CAMPOS DE ACCIÓN DEL CONTACTO

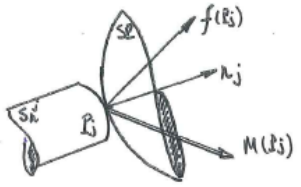


Figura 14.Componentes de los esfuerzos de enlace *(Bidaud P.)*.

Los esfuerzos de enlace (punto de contacto) son característicos por:

- Un contacto puntual:

$$T_S\left(\frac{S_n^j}{S_P}\right) = -T_S\left(\frac{S_n^j}{S_P}\right) = (f(P_j), 0) \tag{28}$$

Donde es evidente que la magnitud de la fuerza es igual en ambos sentidos y es función del contacto puntual instantáneo (Bidaud P.).

- Un contacto lineal en la superficie:

(29) $$T_S\left(\frac{S_n^j}{S_P}\right) = (f(P_j), M(P_j)$$

Siendo (Bidaud P.):

(30) $$f(P_j) = \int_{\Sigma} \phi(I)da$$

(31) $$M(P_j) = \int_{\Sigma} P_j I \wedge \phi(I)da$$

El producto del contacto instantáneo es función del punto de contacto instantáneo evaluado para todos los enlaces externos y el contacto lineal en la superficie es función de los jota-esimos puntos de contacto y el instantáneo evaluado igualmente para todos los enlaces externos.

4.3.8 CONTACTOS ELEMENTALES

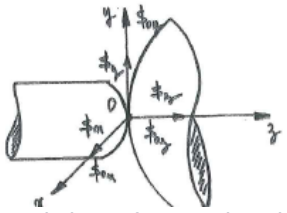


Figura 15. Componentes de los esfuerzos de enlace *(Bidaud P.)*.

Las acciones en el punto de contacto se pueden descomponer en base de los parámetros de torsor (Bidaud P.):

La reducción de un sistema a un torsor implica que cualquier sistema tridimensional de fuerzas y momentos podrá estar descrito en términos de una fuerza y un momento resultantes donde dichos vectores no son perpendiculares entre sí, de manera que el torsor o llave $T_S \in R^6$.

- Punto de contacto sin fricción:

(32) $$T_S\left(\frac{S_n^j}{S_P}\right) = (0{,}0, f_3, 0{,}0{,}0) = f3\$_z$$

Se observa que el punto de contacto sin fricción no incluye las componentes lineales (últimas tres) y solo una componente de las angulares en la dirección del eje z (figura)

- Contacto deformable (a):

(33) $$T_S\left(\frac{S_n^j}{S_P}\right) = (f1, f2, f3{,}0{,}0{,}0) = f1\$_X + f2\$_y + f3\$_z$$

- Contacto deformable (b):

(34) $$T_S\left(\frac{S_n^j}{S_P}\right) = (f1, f2, f3{,}0{,}0, m_3) = f1\$_X + f2\$_y + f3\$_z + m3\$_z$$

Existe entonces un contacto que solo produce interacciones sobre las componentes angulares mientras que otro describe una interacción lineal normal al plano tangente en el punto de contacto.

4.3.9 MODELO DE FRICCIÓN DE COULOMB

Para un deslizamiento de S_P en el plano tangencial paralelo se verifica:

(35) $$V_{Pj,S_P}^{S_n^j} = -\boldsymbol{\lambda} f t_i$$

Que corresponde a la velocidad relativa del cuerpo S_P respecto al S_n^j en el punto de contacto Pj.

Las fuerzas de fricción pueden ser aproximadas por las leyes de Coulomb según las interacciones cinemáticas mencionadas cuando ocurre el contacto entre dos sólidos.

- Deslizamiento:

(36) $$V_{Pj,S_P}^{S_n^j} \neq 0; f(P_j).V_{Pj,S_P}^{S_n^j} < 0;\ \|f_{ti}\| = \mu\|f_{ni}\|$$

Donde la magnitud de la fuerza en el punto de contacto tangencial es proporcional a la magnitud de la fuerza normal al plano tangencial a la superficie en el punto de contacto.

- Rodamiento:

$$\omega_R\left(\frac{S_n^j}{S_P}\right) \neq 0;\ M_R^t(P_j).\omega_R\left(\frac{S_n^j}{S_P}\right) < 0;\ \left\|M_R^t(P_j)\right\| = \varepsilon\|f_{ni}\| \tag{37}$$

$$\omega_R\left(\frac{S_n^j}{S_P}\right) = 0;\ \ \left\|M_R^t(P_j)\right\| \leq \varepsilon\|f_{ni}\| \tag{38}$$

La fuerza de fricción debido al rodamiento es proporcional a la fuerza normal al plano tangencial en la superficie donde está el punto de contacto.

- Pivotamiento:

$$\omega_P\left(\frac{S_n^j}{S_P}\right) \neq 0;\ M_P^t(P_j).\omega_P\left(\frac{S_n^j}{S_P}\right) < 0;\ \left\|M_P^t(P_j)\right\| = \delta\|f_{ni}\| \tag{39}$$

$$\omega_P\left(\frac{S_n^j}{S_P}\right) = 0;\ \ \left\|M_P^t(P_j)\right\| \leq \delta\|f_{ni}\| \tag{40}$$

La fuerza de fricción debido al pivotamiento es proporcional a la fuerza normal al plano tangencial en la superficie donde está el punto de contacto.

Cabe destacar que el coeficiente de deslizamiento ε es de segundo orden debido a que son cuerpos rígidos.

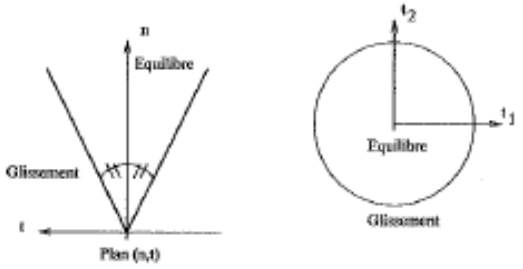


Figura 16.Asíntota del equilibrio *(Bidaud P.)*.

Las componentes de Coulomb forman entonces una función asintótica cónica donde el ángulo ∅ es el que se forma en la parte superior del cono en el plano (n_j, t_j).

Si el punto representativo del resultado f_j del esfuerzo de contacto está dentro o en el borde del dominio determinado por las líneas de Coulomb, hay equilibrio, de lo contrario, habrá deslizamiento.

5. ESTADO DEL ARTE

5.1 **UTAH/M.I.T. DEXTROUS HAND**

Mano antropomórfica construida con el objetivo de tener características estáticas y dinámicas similares a la mano humana, tiene 16 grados de libertad y 3 dedos con 4 grados de libertad cada uno más un pulgar de 4 grados de libertad también.

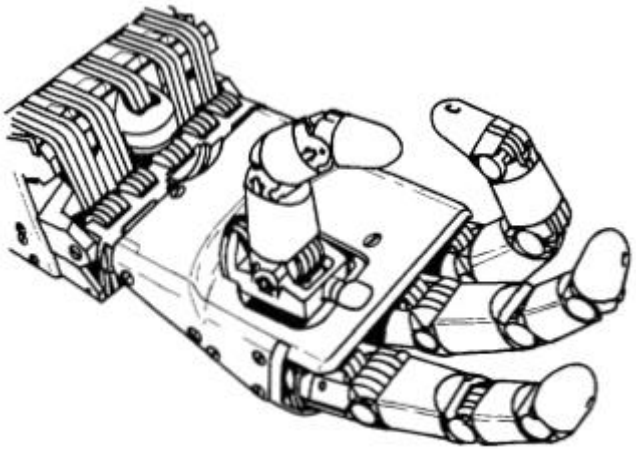


Figura 17.Versión lll de “dextrous hand” *(elhospital, 2018)*.

- Desarrolla frecuencia de movimiento de hasta 10 Hz
- Fuerza de agarre de hasta 7 libras
- Actuadores neumáticos (manipulación de masas pequeñas, pero generar grandes fuerzas
- Control con válvula de flujo (generación de oscilaciones inestables)

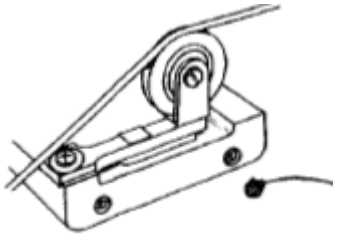


Figura 18. Mecanismo para el sensado de tensión en los tendones *(elhospital, 2018)*.

- Sensores efecto Hall para el control de posición (Figura 19).
- Actuación mediante tendones usando un novedoso mecanismo de tensión (Figura 20).

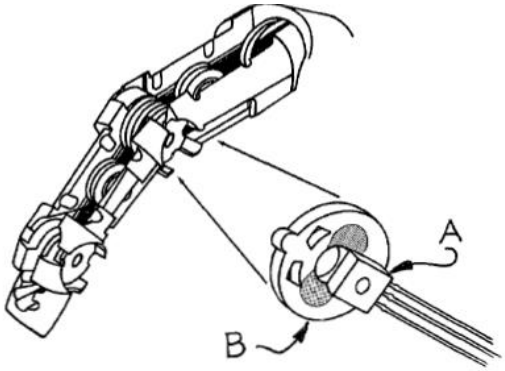


Figura 19. Ubicación del sensor de efecto Hall *(elhospital, 2018)*.

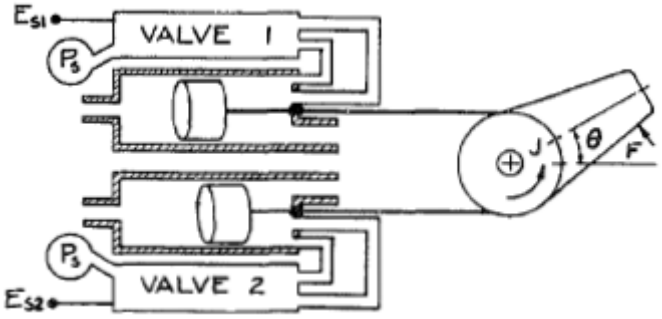


Figura 20.Mecanismo de tensión de los tendones *(elhospital, 2018)*.



Figura 21. Morfología del tendón *(elhospital, 2018)*.

5.2 **THE ROBONAUT 2 HAND**

Desarrollado por la cooperación entre General Motors y NASA, es un conjunto de antebrazo y mano antropomórfica de 5 dedos capaz de realizar tareas que involucran destreza y agarre de potencia para un gran número de herramientas. De su antecesor ROBONAUT 1 incluye un número mayor de grados de libertad para el dedo pulgar, reducción del cableado y durabilidad.

Tabla 1.Características ROBONAUT 2 HAND

	GRADOS DE LIBERTAD	NUMERO	TIPO	FUERZA [N]
MUÑECA	2	0		
DEDOS AGONISTAS	4	5	subactuado (distal)	2,25
DEDOS ANATAGONISTAS	4			2,25
GRADOS DE LIBERTAD				
SENSOR DE POSICION	13	13	efecto hall	
SENSOR DE FUERZA	6	11	celda de carga	
ACTUACION			tendones	
FUERZA				
ACTUADORES		16		23 (traccion)

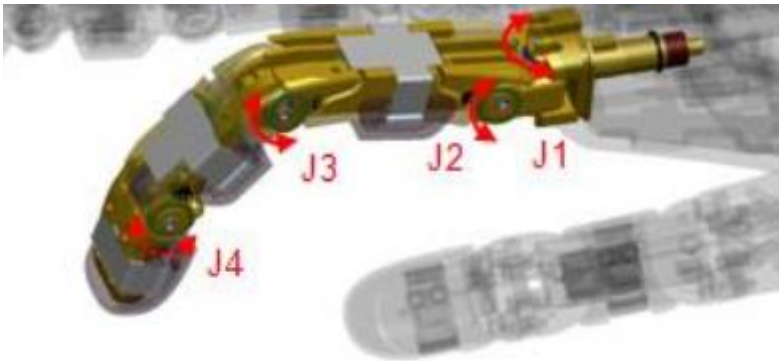


Figura 22.Grados de libertad de cada dedo *(academia, 2018)*.

Como se observa (figura 22*)* la barra distal que une las articulaciones J4 y J3 hace que debido a la deflexión angular de J3, J4 también lo haga.

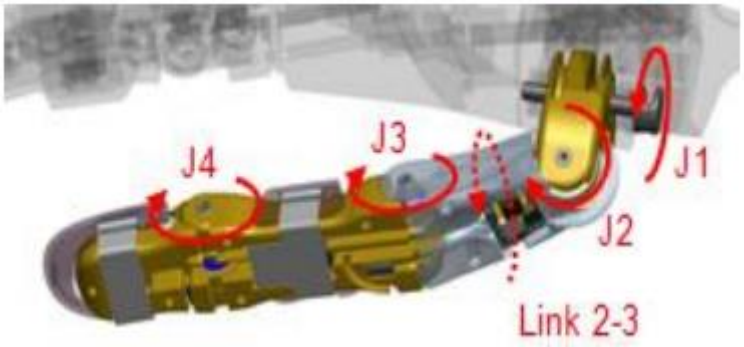


Figura 23.Mecanismo y grados de libertad del dedo pulgar *(academia, 2018)*.

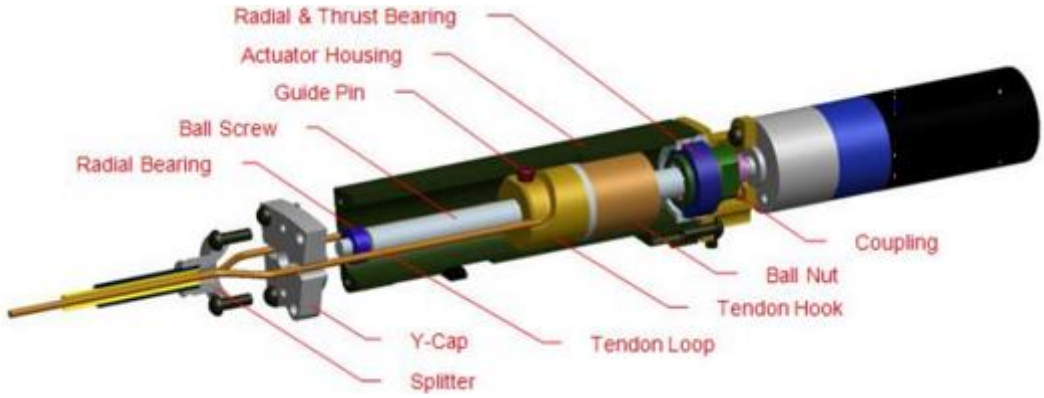


Figura 24. Actuador de los dedos *(academia, 2018)*.

El sistema está diseñado para realizar un desplazamiento de 3,5 cm y una fuerza de tracción de 23 kg. (Diseños basados en rangos deseados de torques en las articulaciones de los dedos y pulgar).

La mano se monta al antebrazo mediante una junta universal, el centro de la junta universal está abierto de manera que los 16 conductos de los actuadores puedan pasar.

5.3 **UB HAND 3**

Mano antropomórfica desarrollada en la universidad de Bologna, tiene cuatro dedos idénticos estructuralmente cubiertos con tejido blando para mejorar el agarre sumado con un dedo pulgar, el diseño se centra en reducir la complejidad y al mismo tiempo mejorar el agarre y destreza, en contraste con otras manos esta tiene

articulaciones elásticas, no solo se concentra en diseñar con materiales que provean alta fricción sino también con el suficiente grosor para trabajar como almohadillas además de proponer un sustituto a la estructura exoesquelética con un marco articulado endoesquelético.

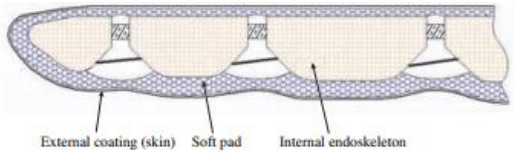


Figura 25. Estructura y almohadillas usadas en el prototipo *(F. Lotti, 2005)*.

Un tejido blando y almohadillas suaves cubren la estructura endoesquelética interna *(*figura 25*)*. Las articulaciones se fabrican con muelles helicoidales de cuerda cerrada las cuales se someten a elongación debido a tendones actuados, en cuanto a los resortes, un número definido de espirales es necesario para obtener los desplazamientos deseados y evitar el pandeo *(*figura 26*).*

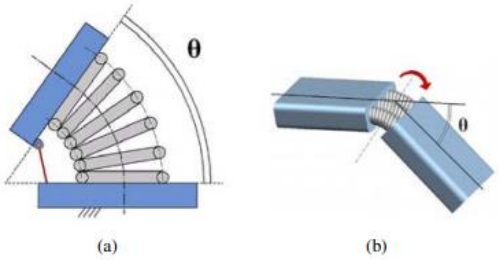


Figura 26.Ubicación de los resortes en las articulaciones *(F. Lotti, 2005)*.

Múltiples resortes pueden ser ubicados en paralelo con el fin de obtener un mecanismo de bisagra de un grado de libertad.

Proponen una alternativa de manejar una articulación por tendón, entonces la rigidez del dedo dependerá de la rigidez de la “bisagra” y la retracción se logrará por la elasticidad de la flexión, pero esto no puede ser controlado, de otro modo se pueden asociar dos tendones antagonistas a la articulación capaz de colaborar con la bisagra en el retroceso.

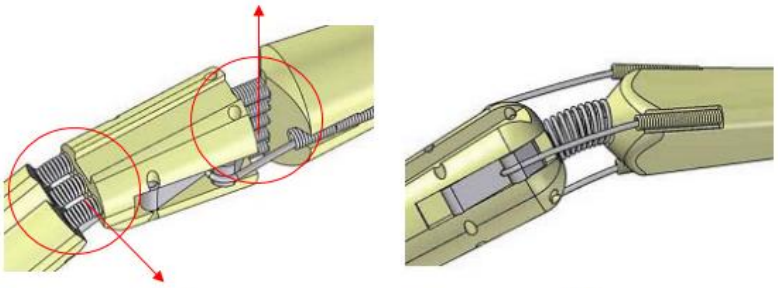


Figura 27.Articulaciones de dos grados de libertad en los dedos (a) y en el pulgar (b) *(F. Lotti, 2005)*.

El dedo pulgar e índice tienen 4 DOF, el dedo medio y meñique tienen 3 DOF y el dedo anular tiene 2 DOF. De los 20 grados de libertad que tiene la mano, 16 son independientes mientras que los restantes cuatro están asociados a otros *(*tabla 2*)*.

Tabla 2.Los dedos y su grado de movilidad *(F. Lotti, 2005)*.

DEGREES OF MOBILITY FOR EACH FINGERS

Finger	Degree of mobility for each joint			
	Yaw	Proximal	Medial	Distal
Index	A	A	A	A
Middle	L	A	A	A
Ring	L	A	A	C
Little	A	A	A	C
Thumb	A^3		A	C

A - Actively actuated
L - Locked
C - Coupled with the medial joint
A^3 - 2-d.o.f. joint actuated by 3 tendons

Deciden usar galgas extensiométricas restringidas en la parte inferior de cada falange y también configura el enlace mecánico entre el tendón y la falange. Las galgas se disponen para un circuito de medio puente como se muestra a continuación *(*Figura 28*)* con el objetivo de medir el par de flexión de los resortes.

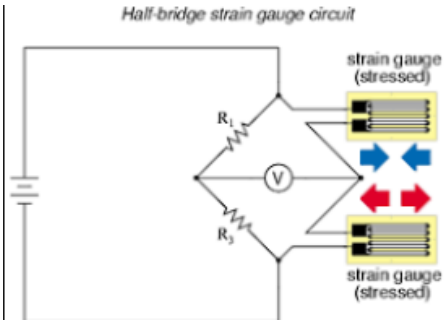


Figura 28.Circuito de medio puente *(F. Lotti, 2005)*.

5.4 **TWENDY-ONE HAND**

Esta mano Robótica tiene un total de 4 dedos, Las puntas y superficies de los dedos se realizan de un material suave, así como la palma, todas cubiertas con materiales de silicona para mejorar la estabilidad del agarre y manejo de objetos aun con geométrica complicada.

Adoptan un mecanismo de resorte de torsión en las articulaciones interfalángicas distales (DIP) y metacarpofalángicas (MP) de cada dedo con el objetivo de que la mano pueda absorber desviaciones indeseadas en la posición.

Respecto a los sensores utilizados para las señales de retroalimentación se utilizan potenciómetros en ambas articulaciones mencionadas anteriormente para detectar los desplazamientos por pasividad. Las puntas de los dedos tienen un sensor de fuerza de seis grados de libertad incrustadas por debajo de la piel suave en la palma. El dedo pulgar tiene 4 grados de libertad. La segunda articulación del dedo pulgar es una articulación rotatoria con el eje alineado con la primera falange del dedo, funcionalmente se usa para alinear tanto las superficies agarradas como la falange distal del pulgar con el objeto agarrado.



Figura 29.Twendy one Hand: modelo agarrando una botella (a) agarrando un pocillo (b) *(I. Hiroyasu, 2009)*.

5.5 **THE DEVELOPMENT OF A NOVEL PROSTHETIC HAND**

Esta prótesis está basada en un novedoso diseño biomecatrónico, diseñada con el fin de aumentar la destreza manteniendo las mismas dimensiones y peso que las convencionales, mejorando las capacidades de agarre y brindando una coordinación más natural entre el sistema sensorial y motor. Integra mecanismos miniatura, sensores, actuadores y sistemas de control:

- Cada dedo consta de 2 grados de libertad
- Agarre cilíndrico y trípode
- Sensores efecto hall para control de posición
- Micromotores de 5 mm de diámetro
- Uso de dos actuadores para comandar cada dedo (subactuación)
- Fuerza de agarre de alrededor de 100 N (M. C. Carrozza, 2002).

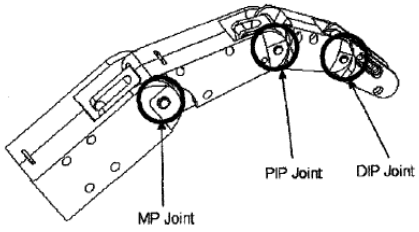


Figura 30.Dibujo detallado del dedo índice/medio *(M. C. Carrozza, 2002)*.

6. ANÁLISIS DE NECESIDAD DEL POTENCIAL USUARIO

Nombre: Maicol Andrés Mora
Edad: 15 años
Ocupación: Estudiante (cuarto de bachillerato)
Nivel de amputación: no tiene ninguna parte o sección amputada del miembro superior.



Figura 31. Mano derecha del paciente



Figura 32. Dedos de la mano derecha

El paciente fue contactado sin cita previa en el estadio Alfonso López ubicado en la ciudad de Bucaramanga. El paciente entrena natación todos los días entre semana de 14:30 a 17:00, sábados en la mañana y realiza trabajo en el gimnasio de las instalaciones los días lunes, miércoles y viernes igualmente en las horas de la mañana.

Aunque el paciente no tiene formalmente una amputación la deformidad que padece al parecer es un tipo de dismelia la cual comprende una completa articulación de la muñeca, una palma diminuta y las falanges de los dedos sin formar. Esta es una malformación congénita que se produce por un metabolismo anormal durante el desarrollo embrionario lo cual le impide desempeñar tareas que involucren agarre de objetos entre otros puesto que los dedos no están lo suficientemente desarrollados, aunque si puede realizar todos los movimientos de la muñeca (flexión, extensión, aducción, abducción y circunducción).

A continuación, se muestran algunas imágenes del paciente realizando algunos de los ejercicios que realiza en las instalaciones del gimnasio.



Figura 33.Paciente en la máquina de pull de hombro en el gimnasio del Alfonso López

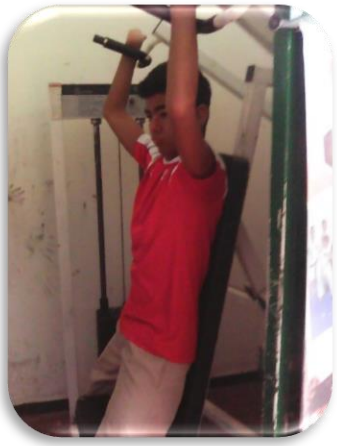


Figura 34. Como el paciente requiere colgarse de la máquina para realizar el ejercicio

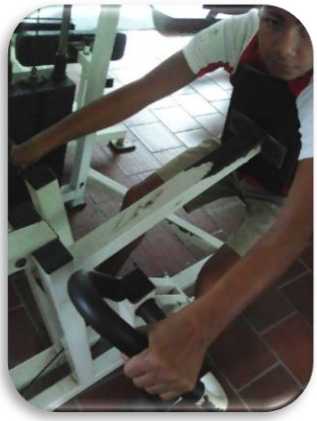


Figura 35.Paciente en la máquina de remo sentado, no puede realizar un agarre correcto



Figura 36.Paciente realizando press de banca, la barra la apoya sobre el muñón en el brazo derecho



Figura 37.El paciente necesita colgarse de la máquina para realizar pull de hombro

6.1 EJERCICIOS A REALIZAR SEGÚN TAXONOMÍA Y NECESIDAD DEL USUARIO

Una vez identificados algunos de los ejercicios ejecutados por el paciente en el gimnasio, viene la consideración y selección de los ejercicios que se podrán realizar acordes con la taxonomía de agarre de potencia cilíndrico mediano y grande, aparte de considerar la seguridad del usuario al momento de ejecutar estos ejercicios con la prótesis.

En consideración con los ejercicios que involucren levantamiento de peso directamente donde se puede comprometer el bienestar o la vida del usuario son los primeros en descartarse debido a que aun cuando la prótesis va unida al muñón de manera que se garantiza la estabilidad y sujeción permanente, cualquier fallo que pueda ocurrir debido a sobrecarga u alguna otra circunstancia puede ocasionar lesiones graves.



Figura 38. Press de banco, incluye recto e inclinado o con mancuerna *(Vitonica, 2019)*.



Figura 39.Push de hombro con mancuerna o barra *(HSN blog, 2019)*.

Lo importante es descartar ejercicios donde el mismo peso que se levanta pueda ocasionar lesiones, sin embargo, muchos de estos ejercicios en los gimnasios se pueden realizar en maquina debido a que proporcionan más estabilidad y seguridad.

Los ejercicios clave a realizar incluyen todos aquellos que realizar activación de los músculos de la espalda principalmente, aunque ejercicios como dominadas con mancuerna simple incluyen la lista de ejercicios que se pueden realizar. En las siguientes figuras se muestran la mayoría de ejercicios que califican para poder usar la prótesis de mano.



Figura 40.Levantamiento compuesto (peso muerto) *(HSN blog, 2019)*.



Figura 41.Dominadas en la barra con agarre supinado *(rutinas entrenamiento, 2019)*.

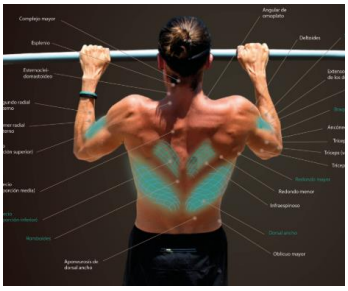


Figura 42.Dominadas en la barra con agarre amplio pronado *(mhunters, 2019)*.

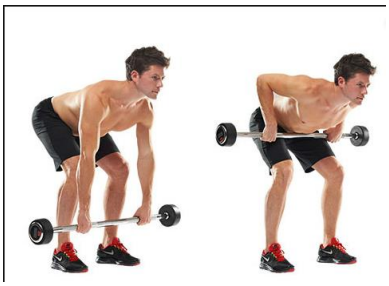


Figura 43. Remo muerto con barra *(mhunters, 2019)*.

Todos estos ejercicios tienen la característica de evitar lesiones al usuario en caso de fallo por sobrecarga sobre la prótesis de mano debido a que el ejercicio de contracción muscular se realiza en contra de la gravedad, aunque también los ejercicios básicos para bíceps también aplican como las dominadas con mancuerna o barra aparte de los realizados con maquina donde ya entran ejercicios de compresión como los son los dos primeros mostrados en esta sección.

7. DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE LA PRÓTESIS Y DIMENSIONES DE LOS DEDOS

Como primera parte del diseño, nos tenemos que ajustar a las restricciones de diseño del proyecto, para lograr identificarlas necesitamos realizar un análisis funcional de la necesidad a partir del cual podremos identificar las funciones de servicio divididas en las funciones principales y las funciones restrictivas.

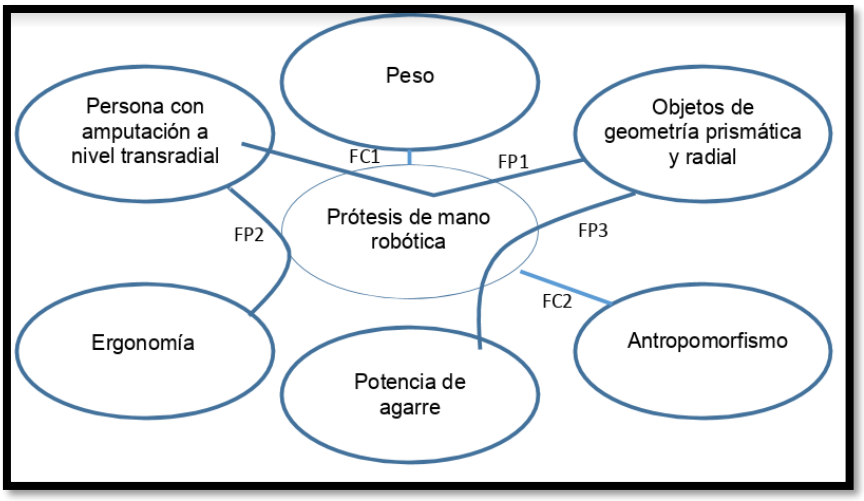


Figura 44. Diagrama del pulpo

Donde:

- FP1 = Cumplir con la taxonomía de agarre de objetos de geometría radial y prismática
- FP2 = Ser ergonómica en cuanto a comodidad de uso y puesta
- FP3 = Generar máxima fuerza de agarre de 100 N.
- FC1 = Ser liviana
- FC2 = Ser antropomórfica.

A partir del análisis de las funciones de servicio podemos identificar dos funciones restrictivas, peso y estética. La mano debe ser lo suficientemente liviana para no generar incomodidad o fatiga al usuario a la hora de manipularla y la necesidad de que sea antropomórfica viene de la necesidad psico-social del usuario de no sentirse incomodo u observado de portar una prótesis con una apariencia extraña.

La necesidad de peso va a venir acotada según los actuadores y elementos de maquina con los que se diseñe la prótesis, en primer lugar, se hace énfasis en la restricción de antropomorfismo ajustándonos a las normas biométricas de la mano humana.

8. BIOMETRÍA DE LA MANO HUMANA

Las dimensiones y geometría de los dedos de la mano obtenidas en [16], nos proporcionan un punto de partida para acotar nuestro espacio de diseño y poder establecer en primera instancia las posibles dimensiones de la prótesis. En la referencia se incluyen dimensiones promedio y ángulos de amplitud de los movimientos propios de la extremidad superior.

Tabla 3. Medidas en (mm) de los dedos de la mano *(Loaiza)*.

	Largo				ancho			espesor		
Falange	Proximal	medial	distal	total	unión con la palma	ultima falange	promedio	unión con la palma	ultima falange	promedio
Pulgar	37		31	68	19	15	17	20	11	15.5
Índice	32	26	18	76	16	13	14.5	13	11	12
corazón	35	29	20	84	16	13	14.5	13	11	12
anular	30	28	28	78	16	13	14.5	12	10	11
meñique	25	20	17	62	14	11	12.5	11	9	10

Para acudir a una fuente más confiable Las medidas son obtenidas de la DIN (Instituto Alemán de Normalización) DIN 33 402, la cual es un estándar de las técnicas y antropometría de las partes del cuerpo humano (DIN (Deutsches Institut Fur Normung, 2004).

Tabla 4. Dimensiones en (cm) de los dedos de la mano *(DIN (Deutsches Institut Fur Normung, 2004)*.

		5 %	50 %	95 %		5 %	50 %	95 %
22	Ancho del meñique en la palma de la mano	1,8	1,7	1,8		1,2	1,5	1,7
23	Ancho del meñique próximo de la yema	1,4	1,5	1,7		1,1	1,3	1,5
24	Ancho del dedo anular en la palma de la mano	1,8	2,0	2,1		1,5	1,6	1,8
25	Ancho del dedeo anular próximo a la yema	1,5	1,7	1,9		1,3	1,4	1,6
26	Ancho del dedo mayor en la palma de la mano	1,9	2,1	2,3		1,6	1,8	2,0
27	Ancho del dedo mayor próximo a la yema	1,7	1,8	2,0		1,4	1,5	1,7
28	Ancho del dedo índice en la palma de la mano	1,9	2,1	2,3		1,6	1,8	2,0
29	Ancho del dedo índice próximo a la yema	1,7	1,8	2,0		1,3	1,5	1,7
30	Largo del dedo meñique	5,6	6,2	7,0		5,2	5,8	6,6
31	Largo del dedo anular	7,0	7,7	8,6		6,5	7,3	8,0
32	Largo del dedo mayor	7,5	8,3	9,2		6,9	7,7	8,5
33	Largo del dedo índice	6,8	7,5	8,3		6,2	6,9	7,6
34	Largo del dedo pulgar	6,0	6,7	7,6		5,2	6,0	6,9
35	Largo de la palma de la mano	10,1	10,9	11,7		9,1	10,0	10,8
36	Largo total de la mano	17,0	18,6	20,1		15,9	17,4	19,0

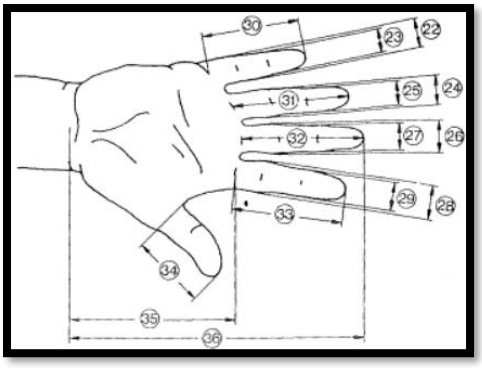


Figura 45.Dimensiones de la mano *(DIN (Deutsches Institut Fur Normung, 2004)*.

Tabla 5.Dimensiones en (mm) del dedo pulgar, muñeca y mano *(DIN (Deutsches Institut Fur Normung, 2004)*.

Largo	116 (35)
Ancho con pulgar	116 (39)
Ancho sin pulgar	93 (40)
perímetro de la mano	229 (42)
perímetro articulación muñeca	189 (43)
ancho pulgar	25 (37)
espesor pulgar	16

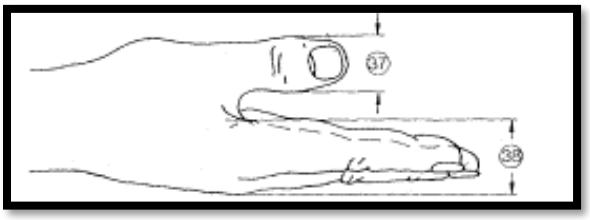


Figura 46. Dimensiones de la mano *(DIN (Deutsches Institut Fur Normung, 2004)*.

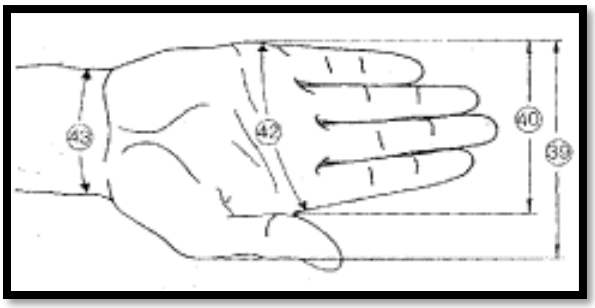


Figura 47.Longitud de las falanges *(DIN (Deutsches Institut Fur Normung, 2004)*.

A partir de un estudio realizado en [18] donde llevan a cabo radiografías de la parte posterior y anterior de la mano izquierda y derecha de 66 pacientes adultos entre los 19 y 78 años de edad sin algún tipo de patología en los huesos de la mano con el objetivo de realizar un análisis de las proporciones de los segmentos de la mano.

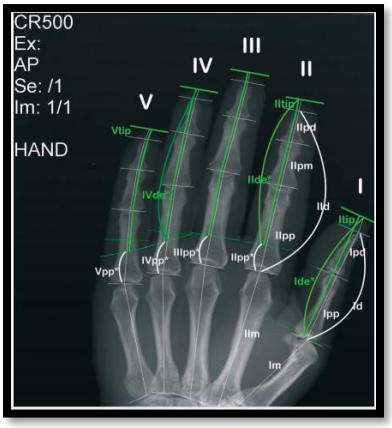


Figura 48.Vista con rayos-x de la parte anterior de la mano *(A. Buryanov, 2010)*.

A partir de las pruebas sacan las medidas promedio de las falanges y huesos metacarpianos de los dedos con su respectivo margen de discrepancia.

Tabla 6.Medidas en (mm) de los huesos de las falanges y metacarpianos *(A. Buryanov, 2010)*.

DEDO	**FALANGE**			
	distal	medial	proximal	metacarpal
Pulgar	21.67 ± 1.60		31.57 ± 3.13	46.22 ± 3.94
Índice	15.82 ± 2.26	22.38 ± 2.51	39.78 ± 4.94	68.12 ± 6.27
Corazón	17.40 ± 1.85	26.33 ± 3.00	44.63 ± 3.81	64.60 ± 5.38
Anular	17.30 ± 2.22	25.65 ± 3.29	41.37 ± 3.87	58.00 ± 5.06
Meñique	15.96 ± 2.45	18.11 ± 2.54	32.74 ± 2.77	53.69 ± 4.36

9. MODELO MATEMÁTICO

El modelado de la prótesis se divide en dos partes, la primera consiste en el análisis dinámico (revisar anexos) del dedo sin cargas externas que afecten su movimiento, el cual sirve para realizar el control de posición de la articulación proximal para llevarlo a la posición de agarre deseada y el segundo análisis finalmente, consiste en el análisis de la estabilidad del agarre cuando los correspondientes puntos de contacto de los dedos y la palma hacen contacto con el elemento cilíndrico formando un agarre de envoltura y se necesitan garantizar las fuerzas normales necesarias para evitar una ruptura del contacto y deslizamiento.

9.1 **ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DEL AGARRE**

La segunda parte del modelado correspondiente al análisis de la estabilidad del agarre supone una configuración inmóvil y con al menos tres puntos de contacto de cada falange con el cilindro de agarre.

El algoritmo de cálculo de las fuerzas normales necesarias para lograr garantizar una no ruptura del contacto y de no deslizamiento comienza con la deducción a partir de un análisis estático de los 5 cuerpos correspondientes a los dos dedos agonistas, el dedo antagonista, la palma, y el cilindro, de donde se sacan un conjunto de ecuaciones por diagrama de cuerpo libre que en conjunto con las inecuaciones de no ruptura y deslizamiento forman un sistema de ecuaciones no lineales para lograr converger en una solución mediante un cálculo por métodos numéricos.

El diagrama de cuerpo libre de los dedos agonistas se muestra en la Figura 49, se ubican los sistemas coordenados locales en la articulación de cada falange con el eje “z” en dirección longitudinal a estas. Las fuerzas de contacto transmitidas debido al agarre del cilindro se dividen en tres componentes ya que es un problema en tres dimensiones. La tabla 7 muestra la nomenclatura seguida para el análisis estático del dedo.

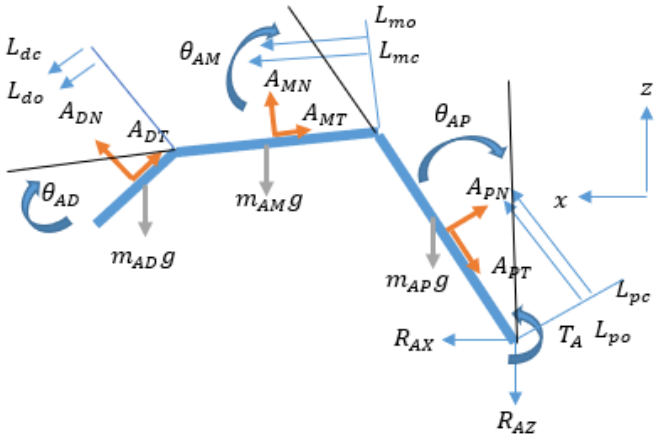


Figura 49.DCL de los dedos agonistas

Tabla 7.Nomenclatura utilizada en el análisis estático del dedo agonista A

A_{PN}	Fuerza normal falange proximal dedo A
A_{PT}	Fuerza tangencial falange proximal dedo A
A_{PB}	Fuerza binormal falange proximal dedo A
m_{AP}	Masa falange proximal dedo A
m_{AM}	Masa falange medial dedo A
m_{AD}	Masa falange distal dedo A
θ_{AP}	Angulo proximal-metacarpiano
A_{MN}	Fuerza normal falange medial dedo A
A_{MT}	Fuerza tangencial falange medial dedo A
A_{MB}	Fuerza binormal falange medial dedo A
θ_{AM}	Angulo medial-proximal
A_{DN}	Fuerza normal falange distal dedo A
A_{DT}	Fuerza tangencial falange distal dedo A
A_{DB}	Fuerza binormal falange distal dedo A
θ_{AD}	Angulo distal-medial
g	gravedad
R_{AX}	Fuerza de reacción en “x”
R_{AY}	Fuerza de reacción en “y”
R_{AZ}	Fuerza de reacción en “z”
M_{AX}	Momento de reacción en “x”
T_A	Torque actuador componente “y”
M_{AZ}	Momento de reacción en “z”
L_{PO}	Distancia falange proximal al punto de contacto
L_{PC}	Distancia falange proximal al centroide
L_{MO}	Distancia falange medial al punto de contacto
L_{MC}	Distancia falange medial al centroide

L_{DO}	Distancia falange distal al punto de contacto
L_{DC}	Distancia falange distal al centroide
L_{AP}	Longitud falange proximal
L_{AM}	Longitud falange medial
L_{AD}	Longitud falange distal

Las ecuaciones (41), (42) y (43) corresponden a la sumatoria de fuerzas respecto a los tres ejes, los cuales son equivalentes a las fuerzas de reacción que son transmitidas en la articulación metacarpiana.

(41)
$$\sum F_{AX} = 0$$

$$R_{AX} = A_{PN}\cos(\theta_{AP}) + A_{PT}\sin(\theta_{AP}) + A_{MN}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}) + A_{MT}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}) + A_{DN}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD}) + A_{DT}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD})$$

(42)
$$\sum F_{AZ} = 0$$

$$-R_{AZ} = A_{PN}\sin(\theta_{AP}) - A_{PT}\cos(\theta_{AP}) + A_{MN}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}) - A_{MT}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}) + A_{DN}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD}) - A_{DT}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD}) - m_{AD}g - m_{AM}g - m_{AP}g$$

(43)
$$\sum F_{AY} = 0$$

$$R_{AY} = A_{PB} + A_{MB} + A_{DB}$$

Las ecuaciones (44), (45) y (46) corresponden a la sumatoria de momentos respecto a la articulación metacarpiana de los dedos agonistas.

(44)
$$\sum M_Y = T_A$$

$$M_{AY1} = [A_{PN}\sin(\theta_{AP}) - A_{PT}\cos(\theta_{AP})](L_{PO}sin(\theta_{AP}) + [A_{MN}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}) - A_{MT}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM})][L_{AP}sin(\theta_{AP}) + L_{MO}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM})] + [A_{DN}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD}) - A_{DT}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD})][L_{AP}sin(\theta_{AP}) + L_{AM}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}) + L_{DO}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD})] + m_{AP}gL_{PC}sin(\theta_{AP}) + m_{AM}g[L_{AP}sin(\theta_{AP}) + L_{MC}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM})] + m_{AD}g[L_{AP}sin(\theta_{AP}) + L_{AM}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}) + L_{DC}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD})]$$

$$[A_{PN}\cos(\theta_{AP}) + A_{PT}\sin(\theta_{AP})](L_{PO}cos(\theta_{AP}) + [A_{MN}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}) + A_{MT}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM})][L_{AP}cos(\theta_{AP}) + L_{MO}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM})] + [A_{DN}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD}) + A_{DT}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD})][L_{AP}cos(\theta_{AP}) + L_{AM}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}) + L_{DO}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD})] = M_{AY2}$$

(45) $$T_A = M_{AY2} - M_{AY1}$$

(46) $$\sum M_X = M_{AX}$$

$$M_{AX} = A_{PB}L_{PO}cos(\theta_{AP}) + A_{MB}[L_{AP}cos(\theta_{AP}) + L_{MO}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM})] + A_{DB}[L_{AP}cos(\theta_{AP}) + L_{AM}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}) + L_{DO}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD})]$$

(47) $$\sum M_Z = M_{AZ}$$

$$M_{AZ} = A_{PB}L_{PO}sin(\theta_{AP}) + A_{MB}[L_{AP}sin(\theta_{AP}) + L_{MO}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM})] + A_{DB}[L_{AP}sin(\theta_{AP}) + L_{AM}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}) + L_{DO}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD})]$$

La Figura 50 muestra el DCL del dedo antagonista, al igual que en los dedos agonistas los sistemas coordenados locales se ubican con la dirección del eje “z” en sentido longitudinal a las falanges, por lo que, para este caso la matriz de rotación es en sentido antihorario. La tabla 15 muestra la nomenclatura usada para el análisis estático del dedo antagonista.

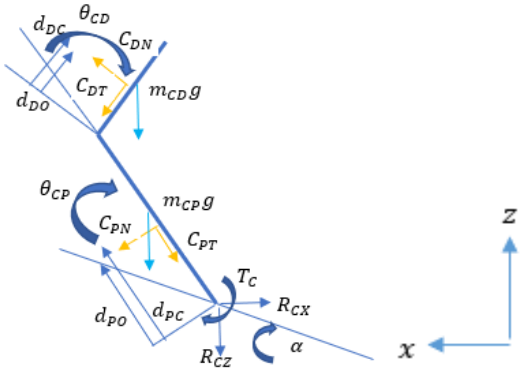


Figura 50.DCL del dedo antagonista

Tabla 8. Nomenclatura DCL dedo antagonista

C_{PN}	Fuerza normal falange proximal dedo C
C_{PT}	Fuerza tangencial falange proximal dedo C
C_{PB}	Fuerza binormal falange proximal dedo C
C_{DN}	Fuerza normal falange distal dedo C
C_{DT}	Fuerza tangencial falange distal dedo C
C_{DB}	Fuerza binormal falange distal dedo C
θ_{CP}	Angulo proximal-metacarpiano dedo C
θ_{CD}	Angulo distal-proximal dedo C
α	Angulo metacarpiano-palma dedo C
d_{PC}	Distancia falange proximal centroide dedo C
d_{PO}	Distancia falange proximal al punto de contacto dedo C
d_{DC}	Distancia falange distal centroide dedo C
d_{DO}	Distancia falange distal al punto de contacto dedo C
m_{CP}	Masa falange proximal dedo C
m_{CD}	Masa falange distal dedo C
L_{CP}	Longitud falange proximal dedo C
L_{CD}	Longitud falange distal dedo C
R_{CX}	Fuerza de reacción en “x” dedo C
R_{CY}	Fuerza de reacción en “y” dedo C
R_{CZ}	Fuerza de reacción en “z” dedo C
M_{CX}	Momento de reacción en “x” dedo C
M_{CY}	Momento de reacción en “y” dedo C
M_{CZ}	Momento de reacción en “z” dedo C

Las ecuaciones (48), (49) y (50) corresponden a la sumatoria de fuerzas en los tres ejes.

$$\sum F_{CX} = 0 \tag{48}$$

$$R_{CX} = -C_{PT}\cos(\alpha + \theta_{CP}) + C_{PN}\sin(\alpha + \theta_{CP}) - C_{DT}\cos(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD}) + C_{DN}\sin(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD})$$

$$\sum F_{CZ} = 0 \tag{49}$$

$$R_{CZ} = C_{PT}\sin(\alpha + \theta_{CP}) + C_{PN}\cos(\alpha + \theta_{CP}) + C_{DT}\sin(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD}) + C_{DN}\cos(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD}) + m_{CP}g + m_{CD}g$$

(50)
$$\sum F_{CY} = 0$$

$$R_{CY} = C_{PB} + C_{DB}$$

Las ecuaciones (51), (53) y (54) corresponden a la sumatoria de momentos respecto a la articulación metacarpiana del dedo antagonista.

(51)
$$\sum M_{CY} = T_C$$

$$\begin{aligned} M_{CY1} = {} & [-C_{PT}\cos(\alpha + \theta_{CP}) + C_{PN}\sin(\alpha + \theta_{CP})]d_{PO}\cos(\alpha + \theta_{CP}) \\ & + [-C_{DT}\cos(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD}) \\ & + C_{DN}\sin(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD})][L_{CP}\cos(\alpha + \theta_{CP}) + d_{DO}\cos(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD})] \\ & + m_{CP}gd_{PC}cos(\alpha + \theta_{CP}) + m_{CD}g[L_{PC}\cos(\alpha + \theta_{CP}) + d_{DC}\cos(\alpha + \theta_{CP} \\ & + \theta_{CD})] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{CY2} = {} & [C_{PT}\sin(\alpha + \theta_{CP}) + C_{PN}\cos(\alpha + \theta_{CP})]d_{PO}\sin(\alpha + \theta_{CP}) \\ & + [C_{DT}\sin(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD}) + C_{DN}\cos(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD})][L_{CP}\sin(\alpha + \theta_{CP}) \\ & + d_{DO}\sin(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD})]] \end{aligned}$$

(52)
$$T_C = M_{CY2} - M_{CY1}$$

(53)
$$\sum M_{CX} = 0$$

$$M_{CX} = C_{PB}D_{PO}\sin(\alpha + \theta_{CP}) + C_{DB}[L_{PC}\sin(\alpha + \theta_{CP}) + d_{DO}\sin(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD})]$$

(54)
$$\sum M_{CZ} = 0$$

$$M_{CZ} = C_{PB}D_{PO}\cos(\alpha + \theta_{CP}) + C_{DB}[L_{PC}\cos(\alpha + \theta_{CP}) + d_{DO}\cos(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD})]$$

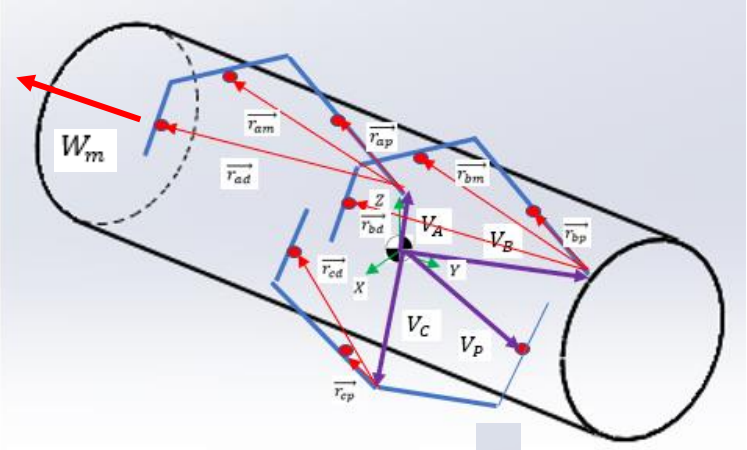


Figura 51.DCL del cilindro de agarre

Para realizar el análisis dinámico del cilindro se ubica un sistema coordenado en el centro de masa del cilindro y tres sistemas coordenados locales ubicados en la articulación metacarpiana de cada dedo con los ejes ubicados en la misma dirección del sistema fijo al cilindro como se muestra en la Figura 51.

Se definen también los vectores de distancia locales a los puntos de contacto donde actúan las tres componentes de las fuerzas transmitidas por cada falange de los dedos, los vectores de distancia entre el sistema fijo al cilindro y los sistemas coordenados locales a los dedos y un vector de distancia al punto de contacto donde actúa la fuerza ejercida por la palma.

Se empieza realizando la sumatoria de fuerzas en los tres componentes, empezando primero por escribir el vector de fuerzas de contacto en las tres componentes del sistema coordenado global del cilindro dadas por las ecuaciones (55), (56) y (57) para el dedo A y que es paralelo al sistema coordenado local de cada dedo ubicado en la articulación metacarpiana de estos.

(55)
$$F_{AP} = \begin{bmatrix} A_{PN}cos(\theta_{AP}) + A_{PT}sin(\theta_{AP}) \\ A_{PB} \\ -A_{PN}sin(\theta_{AP}) + A_{PT}cos(\theta_{AP}) \end{bmatrix}$$

(56) $$F_{AM} = \begin{bmatrix} A_{MN}cos(\theta_{AP} + \theta_{AM}) + A_{MT}sin(\theta_{AP} + \theta_{AM}) \\ A_{MB} \\ -A_{MN}sin(\theta_{AP} + \theta_{AM}) + A_{MT}cos(\theta_{AP} + \theta_{AM}) \end{bmatrix}$$

(57) $$F_{AD} = \begin{bmatrix} A_{DN}cos(\theta_{AP} + \theta_{AM} + \theta_{AD}) + A_{DT}sin(\theta_{AP} + \theta_{AM} + \theta_{AD}) \\ A_{DB} \\ -A_{DN}sin(\theta_{AP} + \theta_{AM} + \theta_{AD}) + A_{DT}cos(\theta_{AP} + \theta_{AM} + \theta_{AD}) \end{bmatrix}$$

Las ecuaciones (58), (59) y (60) corresponden a los vectores de la fuerza de contacto de las falanges del dedo B en el sistema coordenado global del cilindro.

(58) $$F_{BD} = \begin{bmatrix} B_{\ PN}cos(\theta_{BP}) + B_{PT}sin(\theta_{BP}) \\ B_{PB} \\ -B_{PN}sin(\theta_{AP}) + B_{PT}cos(\theta_{AP}) \end{bmatrix}$$

(59) $$F_{BM} = \begin{bmatrix} B_{MN}cos(\theta_{BP} + \theta_{BM}) + B_{MT}sin(\theta_{BP} + \theta_{BM}) \\ B_{MB} \\ -B_{MN}sin(\theta_{BP} + \theta_{BM}) + B_{MT}cos(\theta_{BP} + \theta_{BM}) \end{bmatrix}$$

(60) $$F_{BD} = \begin{bmatrix} B_{DN}cos(\theta_{BP} + \theta_{BM} + \theta_{BD}) + B_{DT}sin(\theta_{BP} + \theta_{BM} + \theta_{BD}) \\ B_{DB} \\ -B_{DN}sin(\theta_{BP} + \theta_{BM} + \theta_{BD}) + B_{DT}cos(\theta_{BP} + \theta_{BM} + \theta_{BD}) \end{bmatrix}$$

Las ecuaciones (61), (62) y (63) son los vectores de la fuerza de contacto sobre las falanges del dedo antagonista respecto al sistema global.

(61) $$F_{CP} = \begin{bmatrix} C_{PT}cos(\alpha + \theta_{CP}) - C_{PN}sin(\alpha + \theta_{CP}) \\ C_{MB} \\ C_{PT}sin(\alpha + \theta_{CP}) + C_{PN}cos(\alpha + \theta_{CP}) \end{bmatrix}$$

$$F_{BD} = \begin{bmatrix} C_{DT}cos(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD}) - C_{DN}sin(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD}) \\ C_{DB} \\ C_{DT}sin(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD}) + C_{DN}cos(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD}) \end{bmatrix} \quad (62)$$

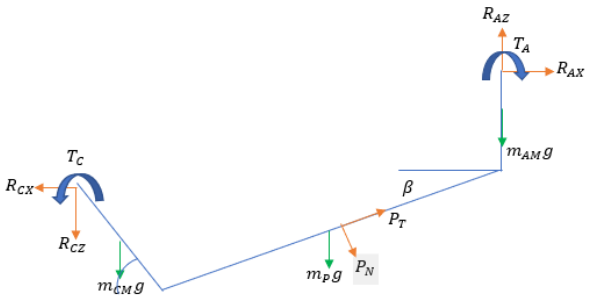


Figura 52.DCL en un plano lateral de la palma

Tabla 9.Nomenclatura DCL de la palma

L_{CMT}	Longitud metacarpiano dedo C
L_{AMT}	Longitud metacarpiano dedo A
L_{BMT}	Longitud metacarpiano dedo B
P_T	Fuerza de contacto tangencial
P_N	Fuerza de contacto normal
P_B	Fuerza de contacto binormal
β	Angulo respecto al eje x global
Q_P	Longitud de la palma
Q_{PO}	Longitud al punto de contacto palma
$dist_b$	Distancia al sistema coordenado local del dedo B desde el dedo A

En la Figura 52 se muestra el diagrama de cuerpo libre de la palma desde un plano lateral, la palma se analiza como un elemento centrado entre los sistemas coordenados de los dedos agonistas en el eje “y” y colineal respecto al sistema coordenado del dedo antagonista en el eje “x” con el punto de aplicación de la fuerza de contacto dado por una distancia a lo largo de su longitud. La tabla 9 muestra la nomenclatura usada para el análisis estático de la estructura llamada palma.

La ecuación (63) muestra el vector de la fuerza de contacto sobre la palma respecto al sistema coordenado global. Las ecuaciones (64), (65) y (66) son las componentes del vector momento respecto a la articulación metacarpiana del dedo “A” agonista.

$$F_P = \begin{bmatrix} P_T cos(\beta + \theta_{CP}) + P_N sin(\beta + \theta_{CP}) \\ P_B \\ -P_T sin(\beta + \theta_{CP}) + P_N cos(\beta + \theta_{CP}) \end{bmatrix} \tag{63}$$

$$M_{AX} = R_{bz} dista_b - M_{bx} - M_{cx} - M_{ax} - (R_{cz} dista_b)/2 - (dista_b P_n C_{beta} - P_t S_{beta}))/2 + R_{cy}(L_{amt} - L_{cmt} S_{beta} + L_p S_{beta}) + P_b(L_{amt} + Q_{po} S_{beta}) \tag{64}$$

$$M_{AY} = (L_{amt} + Q_{po} S_{beta})(P_t C_{beta} + P_n S_{beta}) - M_{by} - M_{cy} - R_{cx}(L_{amt} - L_{cmt} S_{beta} + L_p S_{beta}) - M_{ay} + R_{cz}(L_{cmt} C_{alfa} + L_p C_{beta}) + Q_{po} C_{beta}(P_n C_{beta} - P_t S_{beta}) \tag{65}$$

$$M_{AZ} = M_{cz} - M_{bz} - M_{az} + R_{bx} dista_b - (R_{cx} dista_b)/2 + (dista_b(P_t C_{beta} + P_n S_{beta}))/2 + R_{cy}(L_{cmt} C_{alfa} + Q_p C_{beta}) + Q_{po} P_b C_{beta} \tag{66}$$

La ecuación (67) muestra el vector peso del cilindro.

$$F_{MAN} = \begin{bmatrix} 0 \\ -(m_{BM} + 2m_{PM})g \\ 0 \end{bmatrix} \tag{67}$$

Para lograr realizar la sumatoria de momentos que garanticen un balance estático, se necesitan conocer los vectores de distancia a los puntos de contacto sobre cada falange de cada dedo respecto al sistema coordenado global localizado en el centro de masa del cilindro, las ecuaciones (68), (69) y (70) son los vectores de distancia locales del dedo “A” agonista.

$$\vec{r}_{AP} = \begin{bmatrix} L_{PO} \sin(\theta_{AP}) \\ 0 \\ L_{PO} \cos(\theta_{AP}) \end{bmatrix} \tag{68}$$

(69) $$\vec{r}_{AM} = \begin{bmatrix} L_{AP}\sin(\theta_{AP}) + L_{MO}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}) \\ 0 \\ L_{AP}\cos(\theta_{AP}) + L_{MO}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}) \end{bmatrix}$$

(70) $$\vec{r}_{AD} = \begin{bmatrix} L_{AP}\sin(\theta_{AP}) + L_{AM}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}) + L_{DO}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD}) \\ 0 \\ L_{AP}\cos(\theta_{AP}) + L_{AM}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}) + L_{DO}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD}) \end{bmatrix}$$

Las ecuaciones (71), (72) y (73) corresponden a los vectores de distancia a los puntos de contacto sobre cada falange del dedo “B” agonista.

(71) $$\vec{r}_{BP} = \begin{bmatrix} F_{PO}\sin(\theta_{BP}) \\ 0 \\ F_{PO}\cos(\theta_{BP}) \end{bmatrix}$$

(72) $$\vec{r}_{BM} = \begin{bmatrix} L_{BP}\sin(\theta_{BP}) + F_{MO}\sin(\theta_{BP}+\theta_{BM}) \\ 0 \\ L_{BP}\cos(\theta_{BP}) + F_{MO}\cos(\theta_{BP}+\theta_{BM}) \end{bmatrix}$$

(73) $$\vec{r}_{BD} = \begin{bmatrix} L_{BP}\sin(\theta_{BP}) + L_{BM}\sin(\theta_{BP}+\theta_{BM}) + F_{DO}\sin(\theta_{BP}+\theta_{BM}+\theta_{BD}) \\ 0 \\ L_{BP}\cos(\theta_{BP}) + L_{BM}\cos(\theta_{BP}+\theta_{BM}) + F_{DO}\cos(\theta_{BP}+\theta_{BM}+\theta_{BD}) \end{bmatrix}$$

Las ecuaciones (74), (75) y (76) corresponden a los vectores de distancia al punto de contacto sobre las falanges del dedo “C” antagonista.

(75) $$\vec{r}_{CP} = \begin{bmatrix} D_{PO}\cos(\alpha+\theta_{CP}) \\ 0 \\ D_{PO}\sin(\alpha+\theta_{CP}) \end{bmatrix}$$

(76) $$\vec{r}_{cD} = \begin{bmatrix} L_{CP}\cos(\alpha+\theta_{CP}) + D_{DO}\cos(\alpha+\theta_{CP}+\theta_{CD}) \\ 0 \\ L_{CP}\sin(\alpha+\theta_{CP}) + D_{DO}\sin(\alpha+\theta_{CP}+\theta_{CD}) \end{bmatrix}$$

La ecuación (157) corresponde al vector de distancia local al punto de contacto sobre la palma.

$$\vec{r}_P = \begin{bmatrix} -L_{CMT}\cos(\alpha) - Q_{PO}\cos(\beta) \\ 0 \\ -L_{CMT}\sin(\alpha) + Q_{PO}\sin(\beta) \end{bmatrix} \tag{77}$$

De la Figura 51 aparecen 3 vectores que corresponden a la distancia entre el sistema coordenado en el centro de masa del cilindro y el sistema coordenado local de cada dedo dadas por las ecuaciones (78), (79), (80) y (81).

$$\vec{V}_A = \begin{bmatrix} V_{AX} \\ V_{AY} \\ V_{AZ} \end{bmatrix} \tag{78}$$

$$\vec{V}_B = \begin{bmatrix} V_{BX} \\ V_{BY} \\ V_{BZ} \end{bmatrix} \tag{79}$$

$$\vec{V}_C = \begin{bmatrix} V_{CX} \\ V_{CY} \\ V_{CZ} \end{bmatrix} \tag{80}$$

$$\vec{V}_P = \vec{V}_A \tag{81}$$

Finalmente, se realiza la sumatoria de fuerzas en las tres componentes a diferencia que esta vez debido a la actividad realizada con el cilindro que representa la mancuerna de ejercicio aparecen aceleraciones lineales y angulares a las cuales se somete el objeto.

Las ecuaciones (82), (83) y (84) son la sumatoria de fuerzas en los tres ejes.

$$\sum \boldsymbol{F_X} = (\boldsymbol{m_{BM}} + \boldsymbol{m_{PM}})\boldsymbol{a_x} \tag{82}$$

$$(m_{BM} + 2m_{PM})a_x = A_{PN}cos(\theta_{AP}) + A_{PT}sin(\theta_{AP}) + A_{MN}cos(\theta_{AP} + \theta_{AM}) + A_{MT}sin(\theta_{AP} + \theta_{AM}) + A_{DN}cos(\theta_{AP} + \theta_{AM} + \theta_{AD}) + A_{DT}sin(\theta_{AP} + \theta_{AM} + \theta_{AD}) + B_{PN}cos(\theta_{BP}) + B_{PT}sin(\theta_{BP}) + B_{MN}cos(\theta_{BP} + \theta_{BM}) + B_{MT}sin(\theta_{BP} + \theta_{BM}) + B_{DN}cos(\theta_{BP} + \theta_{BM} + \theta_{BD}) + B_{DT}sin(\theta_{BP} + \theta_{BM} + \theta_{BD}) + C_{PT}cos(\alpha + \theta_{CP}) - C_{PN}sin(\alpha + \theta_{CP}) + C_{DT}cos(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD}) - C_{DN}sin(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD}) + P_T cos(\alpha + \theta_{CP}) + P_N sin(\alpha + \theta_{CP})$$

,.

(83) $$\sum \boldsymbol{F_Z} = (\boldsymbol{m_{BM}} + \boldsymbol{m_{PM}})\boldsymbol{a_Z}$$

$$(m_{BM} + 2m_{PM})a_Z = -A_{PN}sin(\theta_{AP}) + A_{PT}cos(\theta_{AP}) - A_{MN}sin(\theta_{AP} + \theta_{AM}) + A_{MT}cos(\theta_{AP} + \theta_{AM}) - A_{DN}sin(\theta_{AP} + \theta_{AM} + \theta_{AD}) + A_{DT}cos(\theta_{AP} + \theta_{AM} + \theta_{AD}) - B_{PN}sin(\theta_{AP}) + B_{PT}cos(\theta_{AP}) - B_{MN}sin(\theta_{BP} + \theta_{BM}) + B_{MT}cos(\theta_{BP} + \theta_{BM}) - B_{DN}sin(\theta_{BP} + \theta_{BM} + \theta_{BD}) + B_{DT}cos(\theta_{BP} + \theta_{BM} + \theta_{BD}) + C_{PT}sin(\alpha + \theta_{CP}) + C_{PN}cos(\alpha + \theta_{CP}) + C_{DT}sin(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD}) + C_{DN}cos(\alpha + \theta_{CP} + \theta_{CD}) - P_T sin(\alpha + \theta_{CP}) + P_N cos(\alpha + \theta_{CP})$$

(84) $$\sum F_y = (m_{BM} + m_{PM})a_Y$$

$$(m_{BM} + 2m_{PM})a_y = A_{PB} + A_{MB} + A_{DB} + B_{PB} + B_{MB} + B_{DB} + C_{MB} + C_{DB} + P_{MB} - (m_{BM} + 2m_{PM})g$$

La ecuación (85) establece que la sumatoria de momentos respecto a un punto es igual a una función de la Inercia del cuerpo y su vector de velocidad y aceleración angular.

(85) $$\sum M = I\alpha + \omega \times I\omega$$

Las ecuaciones (86), (87) y (88) son los vectores momento de cada falange respecto al centro de masa del cilindro para el dedo “A” agonista.

(86) $$M_{AP} = \begin{bmatrix} L_{PO}\sin(\theta_{AP}) + V_{AX} \\ V_{AY} \\ L_{PO}\cos(\theta_{AP}) + V_{AZ} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} A_{PN}cos(\theta_{AP}) + A_{PT}sin(\theta_{AP}) \\ A_{PB} \\ -A_{PN}sin(\theta_{AP}) + A_{PT}cos(\theta_{AP}) \end{bmatrix}$$

(87)
$$M_{AM} = \begin{bmatrix} L_{AP}\sin(\theta_{AP}) + L_{MO}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}) + V_{AX} \\ V_{AY} \\ L_{AP}\cos(\theta_{AP}) + L_{MO}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}) + V_{AZ} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} A_{MN}cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}) + A_{MT}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}) \\ A_{MB} \\ -A_{MN}sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}) + A_{MT}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}) \end{bmatrix}$$

(88)
$$M_{AD} = \begin{bmatrix} L_{AP}\sin(\theta_{AP}) + L_{AM}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}) + L_{DO}\sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD}) + V_{AX} \\ V_{AY} \\ L_{AP}\cos(\theta_{AP}) + L_{AM}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}) + L_{DO}\cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD}) + V_{AZ} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} A_{DN}cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD}) + A_{DT}sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD}) \\ A_{DB} \\ -A_{DN}sin(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD}) + A_{DT}cos(\theta_{AP}+\theta_{AM}+\theta_{AD}) \end{bmatrix}$$

Las ecuaciones (89), (90) y (91) son los vectores momento dé cada falange respecto al centro de masa del cilindro del dedo “B” agonista.

(89)
$$M_{BP} = \begin{bmatrix} F_{PO}\sin(\theta_{BP}) + V_{BX} \\ V_{BY} \\ F_{PO}\cos(\theta_{BP}) + V_{BZ} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} B_{PN}cos(\theta_{BP}) + B_{PT}sin(\theta_{BP}) \\ B_{PB} \\ -B_{PN}sin(\theta_{AP}) + B_{PT}cos(\theta_{AP}) \end{bmatrix}$$

(90)
$$M_{BM} = \begin{bmatrix} L_{BP}\sin(\theta_{BP}) + F_{MO}\sin(\theta_{BP}+\theta_{BM}) + V_{BX} \\ V_{BY} \\ L_{BP}\cos(\theta_{BP}) + F_{MO}\cos(\theta_{BP}+\theta_{BM}) + V_{BZ} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} B_{MN}cos(\theta_{BP}+\theta_{BM}) + B_{MT}sin(\theta_{BP}+\theta_{BM}) \\ B_{MB} \\ -B_{MN}sin(\theta_{BP}+\theta_{BM}) + B_{MT}cos(\theta_{BP}+\theta_{BM}) \end{bmatrix}$$

(91)
$$M_{BD} = \begin{bmatrix} L_{BP}\sin(\theta_{BP}) + L_{BM}\sin(\theta_{BP}+\theta_{BM}) + F_{DO}\sin(\theta_{BP}+\theta_{BM}+\theta_{BD}) + V_{BX} \\ V_{BY} \\ L_{BP}\cos(\theta_{BP}) + L_{BM}\cos(\theta_{BP}+\theta_{BM}) + F_{DO}\cos(\theta_{BP}+\theta_{BM}+\theta_{BD}) + V_{BZ} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} B_{DN}cos(\theta_{BP}+\theta_{BM}+\theta_{BD}) + B_{DT}sin(\theta_{BP}+\theta_{BM}+\theta_{BD}) \\ B_{DB} \\ -B_{DN}sin(\theta_{BP}+\theta_{BM}+\theta_{BD}) + B_{DT}cos(\theta_{BP}+\theta_{BM}+\theta_{BD}) \end{bmatrix}$$

Las ecuaciones (92) y (93) son los vectores momento respecto al centro de masa de las falanges del dedo “C” antagonista.

$$(92)\quad M_{CP} = \begin{bmatrix} D_{PO}\cos(\alpha+\theta_{CP}) + V_{CX} \\ V_{CY} \\ D_{PO}\sin(\alpha+\theta_{CP}) + V_{CZ} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} C_{PT}cos(\alpha+\theta_{CP}) - C_{PN}sin(\alpha+\theta_{CP}) \\ C_{MB} \\ C_{PT}sin(\alpha+\theta_{CP}) + C_{PN}cos(\alpha+\theta_{CP}) \end{bmatrix}$$

$$(93)\quad M_{CD} = \begin{bmatrix} L_{CP}\cos(\alpha+\theta_{CP}) + D_{DO}\cos(\alpha+\theta_{CP}+\theta_{CD}) + V_{CX} \\ V_{CY} \\ L_{CP}\sin(\alpha+\theta_{CP}) + D_{DO}\sin(\alpha+\theta_{CP}+\theta_{CD}) + V_{CZ} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} C_{DT}cos(\alpha+\theta_{CP}+\theta_{CD}) - C_{DN}sin(\alpha+\theta_{CP}+\theta_{CD}) \\ C_{DB} \\ C_{DT}sin(\alpha+\theta_{CP}+\theta_{CD}) + C_{DN}cos(\alpha+\theta_{CP}+\theta_{CD}) \end{bmatrix}$$

La ecuación (94) representa el vector momento resultante de la fuerza de contacto sobre la palma respecto al centro de masa del cilindro.

$$(94)\quad M_P = \begin{bmatrix} -L_{CM}\cos(\alpha) - Q_{PO}\cos(\beta) \\ 0 \\ -L_{CM}\sin(\alpha) + Q_{PO}\sin(\beta) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} P_T cos(\beta+\theta_{CP}) + P_N sin(\beta+\theta_{CP}) \\ P_{MB} \\ -P_T sin(\beta+\theta_{CP}) + P_N cos(\beta+\theta_{CP}) \end{bmatrix}$$

$$(95)\quad \mathrm{M_{AP}} + \mathrm{M_{AM}} + \mathrm{M_{AD}} + \mathrm{M_{BP}} + \mathrm{M_{BM}} + \mathrm{M_{BD}} + \mathrm{M_{CP}} + \mathrm{M_{CD}} + \mathrm{M_P} = \alpha\mathrm{I} + \omega \times \mathrm{I}\omega$$

Finalmente, la sumatoria de momentos equivale a la suma de todas las componentes definidas a partir de las ecuaciones anteriormente definidas. Debido a que la cantidad de ecuaciones obtenidas es inferior a la cantidad de incógnitas establecidas se recurren a las inecuaciones que me establecen la no ruptura del contacto y no deslizamiento.

Las inecuaciones (96-99) me establecen que las fuerzas normales tienen que ser mayores a cero, que, de lo contrario, no habría contacto entre las superficies y el agarre podría no ser estable o quedar totalmente restringido al movimiento.

(96) $$A_{iN} \geq 0$$

(97) $$B_{iN} \geq 0$$

(98) $$C_{iN} \geq 0$$

(99) $$P_{iN} \geq 0$$

(100) $$i = P, M, D$$

Las inecuaciones (101-108) establecen las condiciones de no deslizamiento, donde a partir del coeficiente de fricción entre ambos materiales existe una relación entre la fuerza normal aplicada y las fuerzas de fricción transmitidas en el plano tangencial a la superficie de contacto.

(101) $$\mu_t A_{iN} \geq A_{iT}$$

(102) $$\mu_t B_{iN} \geq B_{iT}$$

(103) $$\mu_t C_{iN} \geq C_{iT} \qquad i = P, M, D$$

(104) $$\mu_t P_N \geq P_T$$

(105) $$\mu_b A_{iN} \geq A_{iB}$$

(106) $$\mu_b B_{iN} \geq B_{iB} \qquad i = P, M, D$$

(107) $$\mu_b C_{iN} \geq C_{iB}$$

(108) $$\mu_b P_N \geq P_B$$

El ultimo sistema de inecuaciones me define el límite máximo y mínimo de las fuerzas debido a que el actuador no puede ejercer un torque infinito sobre la articulación, estando supeditado este a un troque máximo y mínimo físico de trabajo. Este sistema se define a través del Jacobiano que me define la relación entre las fuerzas y los torques ejercidos en las articulaciones.

(109) $$J^T f_c + g_{ext} \geq t_L$$

(110) $$J_T f_c + g_{ext} \leq t_U$$

Donde el término que multiplica el jacobiano corresponde al vector de las fuerzas de contacto y el otro es el momento generado debido a las masas.

9.2 **OBTENCIÓN DE LAS FUERZAS DE CONTACTO POR MÉTODOS NUMÉRICOS**

Una vez deducido todo el sistema de ecuaciones e inecuaciones que definen la estabilidad del agarre para una configuración deseada de agarre se pretende resolver el siguiente problema de optimización donde dado un sistema de ecuaciones lineales.

$$Cx = D \tag{111}$$

$$Cx - D = 0 \tag{112}$$

Se pretende solucionar el siguiente problema de minimización (113).

$$\min_x \frac{1}{2}|Cx - D|^2 \tag{113}$$

El cual está restringido por un sistema de inecuaciones lineales de la forma

$$Ax \leq b \tag{114}$$

La ecuación a minimizar corresponde a una matriz $C \in R^{6x27}$, un vector $x \in R^{27X1}$, y una matriz $D \in R^{6X1}$. Siendo la matriz de coeficientes que define el torsor del sistema, el vector de las fuerzas de contacto y la matriz del torsor equivalente o deseado respectivamente.

Este sistema de ecuaciones corresponde a las ecuaciones dinámicas deducidas del diagrama de cuerpo libre del cilindro, donde intervienen todas las fuerzas de contacto las cuales producen un torsor equivalente de fuerzas y momentos respecto al centro de gravedad del objeto el cual se obtiene mediante medición experimental para una rutina de ejercicio seleccionada sobre la mancuerna.

Para la configuración de agarre deseada se asume que los contactos se producen directamente en la mitad de las falanges que a la vez corresponde con la ubicación del centro de masa de estas, también se asumen 9 puntos de contacto donde tanto los dos dedos agonistas como el dedo antagonista tienen un punto de contacto

asociado a cada falange y la palma tiene un punto de contacto asociado también dando un total de 9 puntos de contacto. En las tablas 10,11 y 12 están contenidos todos los valores numéricos de los ángulos dispuestos de las falanges de cada dedo para la configuración de agarre deseado, las masas de las falanges, los vectores de posición a los puntos de contacto y los demás valores que definen el sistema como función de las fuerzas de contacto.

Tabla 10.Constantes de la configuración de agarre del dedo A

m_{AP}	0,0376 [Kg]
m_{AM}	0,029 [Kg]
m_{AD}	0,00148 [Kg]
θ_{AP}	60°
θ_{AM}	58°
θ_{AD}	46,88°
g	9,81 [m/s^2]
L_{PO}	0,0202 [m]
L_{PC}	0,0202 [m]
L_{MO}	0,0186 [m]
L_{MC}	0,0186 [m]
L_{DO}	0,0135 [m]
L_{DC}	0,0135 [m]
L_{AP}	0,04043 [m]
L_{AM}	0,03721 [m]
L_{AD}	0,0271 [m]
V_{AX}	-0,04282 [m]
V_{AY}	-0,02481 [m]
V_{AZ}	0,00718 [m]

Tabla 11. Constantes de la configuración de agarre del dedo B

m_{BP}	0,0376 [Kg]
m_{BM}	0,029 [Kg]
m_{BD}	0,00148 [Kg]
θ_{BP}	60°
θ_{BM}	58°
θ_{BD}	46,88°
F_{PO}	0,0202 [m]
F_{PC}	0,0202 [m]
F_{MO}	0,0186 [m]
F_{MC}	0,0186 [m]

F_{DO}	0,0135 [m]
F_{DC}	0,0135 [m]
L_{BP}	0,04043 [m]
L_{BM}	0,03721 [m]
L_{BD}	0,0271 [m]
V_{BX}	-0,04282 [m]
V_{BY}	0.02475 [m]
V_{BZ}	0,00718 [m]

Tabla 12.Constantes de la configuración de agarre del dedo C

m_{CP}	0,03871 [Kg]
m_{CD}	0,0148 [Kg]
α	27,07°
θ_{BP}	30°
θ_{BM}	43,1°
D_{PO}	0,0202 [m]
D_{PC}	0,0202 [m]
D_{DO}	0,0136 [m]
D_{DC}	0,0136 [m]
L_{CP}	0,04043 [m]
L_{CD}	0,0272 [m]
V_{CX}	0,0679 [m]
V_{CY}	0 [m]
V_{CZ}	-0,0436[m]

Reemplazando los valores en las ecuaciones (115), (116), (117) y (118) que corresponden al torsor equivalente sobre la mancuerna la matriz "*C*" queda completamente definida.

La matriz de coeficientes de las inecuaciones que acotan la solución del sistema se divide en dos partes, la primera correspondiente a las restricciones de no ruptura del contacto y de no deslizamiento definidas para cada dedo.

$$-u_t f_{in} \leq 0 \quad (115)$$

$$-u_t + f_{it} \leq 0 \quad (116)$$

$$-u_t - f_{it} \leq 0 \quad (117)$$

$$-u_b + f_{ib} \leq 0 \quad (118)$$

$$-u_b - f_{ib} \leq 0 \quad (119)$$

Donde el subíndice “i” sirve identificar a que contacto corresponde cada componente, de manera que cada contacto corresponde a 6 vectores de la matriz completa de inecuaciones de restricción.

Finalmente, las inecuaciones del límite de torque en el actuador vienen dadas por

$$-(J_2)_A{}^T f_c \leq -t_L + (g_{ext})_A \quad (120)$$

$$-(J_2)_B{}^T f_c \leq -t_L + (g_{ext})_B \quad (121)$$

$$-(J_2)_C{}^T f_c \leq t_L + (g_{ext})_C \quad (122)$$

$$(J_2)_A{}^T f_c \leq t_U - (g_{ext})_A \quad (123)$$

$$(J_2)_B{}^T f_c \leq t_U - (g_{ext})_B \quad (124)$$

$$(J_2)_C{}^T f_c \leq t_U - (g_{ext})_C \quad (125)$$

Donde el subíndice de la matriz Jacobiana corresponde a todos los elementos de la segunda fila de la matriz ya que este corresponde al momento del eje coordenado “y” el cual es el transmitido por el actuador por lo que la matriz A es de dimensión $A \in R^{60X27}$ existiendo así 60 inecuaciones que forman un poliedro de soluciones que restringen la solución del sistema definido por la función de optimización.

9.3 **OBTENCIÓN DEL TORSOR EQUIVALENTE**

Para obtener el torsor equivalente se procede a instrumentar una mancuerna con un acelerómetro y giroscopio para obtener los datos de aceleración lineal y velocidad angular respecto a los tres ejes de un sistema coordenado local de cualquier punto de la mancuerna durante una rutina de ejercicio con el fin de obtener el torsor máximo al cual va a estar sometido la prótesis mecánica durante una rutina similar.

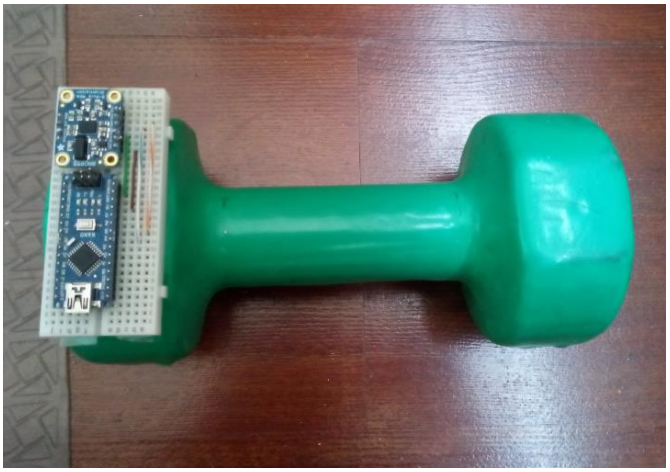


Figura 53.Mancuerna instrumentada

La Figura 53 muestra la mancuerna de 20[lb] que corresponde a aproximadamente 9 [Kg] instrumentada con un sensor inercial absoluto BNO055 mostrado en la Figura 54, este sensor contiene un acelerómetro, giroscopio y magnetómetro incorporados de manera que se pueden obtener los datos de salida mostrados en la Tabla 13.

Tabla 13.Salidas de datos del sensor BNO055

Orientación absoluta (**vector de Euler**)	Orientación en los 3 ejes (**grados**)
Orientación absoluta (**quaternion**)	Para manipulación precisa de datos
Vector de velocidad angular	Vector en los 3 ejes (**grados/s**)
Vector de aceleración contando la gravedad	Aceleración en los tres ejes (**m/s^2**)
Vector de fuerza de campo magnético	Campo magnético en los tres ejes (**uT**)
Vector de aceleración lineal sin gravedad	Aceleración en los tres ejes (**m/s^2**)
Vector de gravedad	Aceleración gravitacional en los tres ejes (**m/s^2**)
Temperatura	Temperatura del ambiente (**grados Celsius**)

Para determinar el torsor equivalente sobre la mancuerna solo precisamos del acelerómetro para obtener las aceleraciones lineales y el giroscopio para obtener las velocidades angulares, donde la aceleración angular la obtenemos mediante

derivación directa del vector de datos respecto al tiempo, vector el cual es capaz de calcular la placa de arduino Nano mediante la función millis().

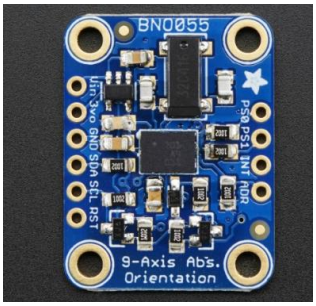


Figura 54. Sensor inercial absoluto 9 DOF BNO055 [57]

Los datos de los 3 vectores transmitidos por el sensor se guardaban directamente desde el monitor serie de la IDE de arduino.

La rutina consistía en realizar varios ciclos de repetición de un curl de bíceps de manera que la elevación se hiciera lo más rápido posible y el descenso del peso con un movimiento más controlado.



Figura 55. Rutina de curl con mancuerna realizada *(rutinas entrenamiento, 2019)*.

La Figura 55 muestra el movimiento de extensión y tensión realizada del musculo del bíceps del brazo derecho, la transmisión de datos se realiza mediante comunicación Serial entre la placa arduino y el computador.

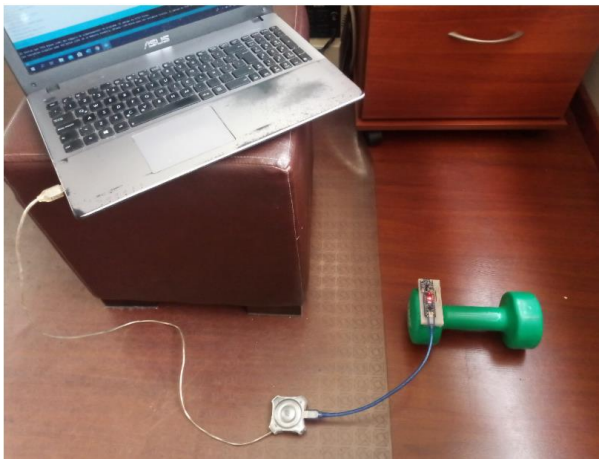


Figura 56.Obtención de datos durante la rutina a través de la IDE de Arduino

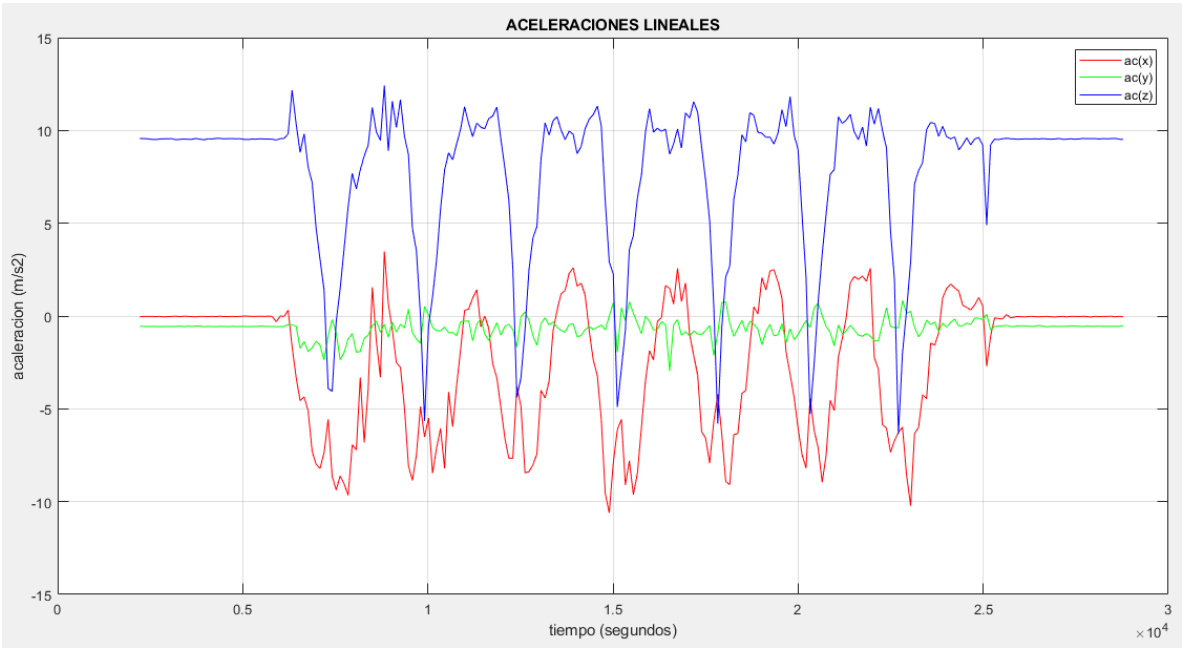


Figura 57. Aceleración en los tres ejes coordenados

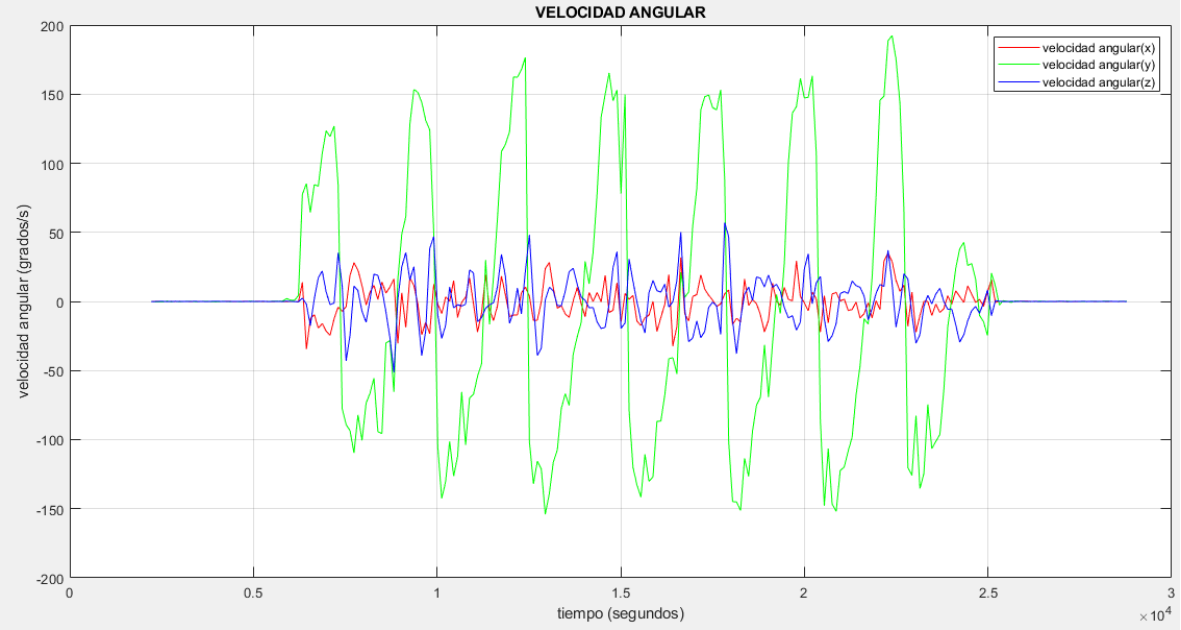


Figura 58. Velocidad angular en los tres ejes coordenados

Las Figura 57 y 58 muestra los datos graficados de los 2 vectores de aceleración y velocidad angular respectivamente en función del tiempo, el Sensor maneja un sistema coordenado local con origen en el punto donde muestra la Figura 59.

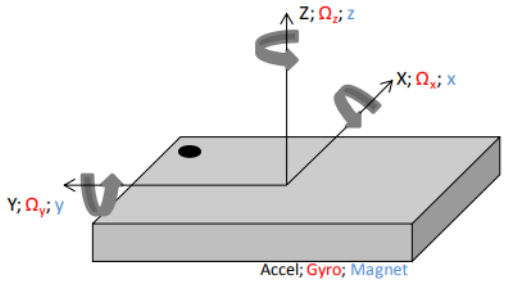


Figura 59.Sistema coordenado local del sensor

Los valores positivos de la aceleración lineal coinciden con los vectores unitarios que apuntan en sentido opuesto a estos ejes coordenados dato necesario para poder transformar la dirección de los vectores de aceleración lineal y velocidad angular a un sistema coordenado paralelo con el sistema coordenado asociado a la mancuerna con el cual se hizo el sistema de ecuaciones que relacionan las fuerzas de contacto al torsor equivalente.

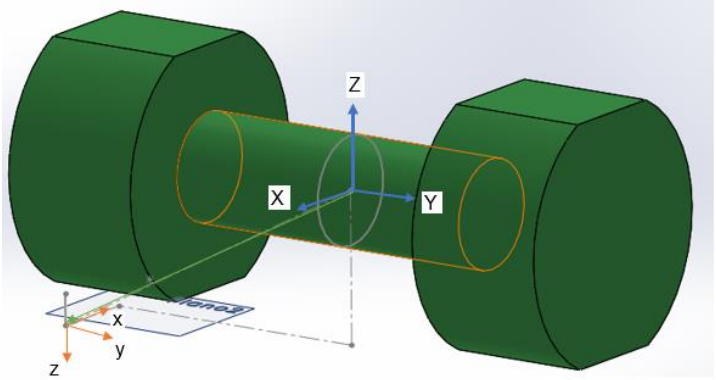


Figura 60.Distancia y orientación del sistema coordenado del sensor respecto al de la mancuerna

En la Figura 60 de acuerdo a la ubicación en que se adaptó el sensor a la mancuerna se puede encontrar una distancia aproximada entre el sistema coordenado asociado a la mancuerna y el del sensor de manera que se pueda convertir los vectores de datos arrojados por el sensor en términos de las orientaciones del sistema coordenado de la mancuerna.

$$\vec{a}_g = \begin{bmatrix} a_x \\ -a_y \\ a_z \end{bmatrix} \tag{126}$$

$$\vec{\omega}_g = \begin{bmatrix} -\omega_x \\ \omega_y \\ -\omega_z \end{bmatrix} \tag{127}$$

Los vectores de las ecuaciones (126) y (127) son las magnitudes de los vectores capturador desde el puerto serial de la aceleración y la velocidad angular organizados y con una dirección paralela a los ejes coordenados del sistema asociados a la mancuerna, Finalmente aplicando la teoría de cinemática de cuerpos rígidos podemos calcular los tres vectores de aceleración asociados al centro de masa de la mancuerna,

$$\overrightarrow{a_b} = \overrightarrow{a_a} + \vec{\alpha} \times \overrightarrow{r_{b/a}} + \vec{\omega} \times \left(\vec{\omega} \times \overrightarrow{r_{b/a}}\right) \tag{128}$$

Siendo el punto "*b*" un punto ubicado en el origen del sistema coordenado de la mancuerna, aplicando la ecuación (128) calculamos la aceleración como función de

la distancia entre ambos puntos, la aceleración angular y velocidad angular del punto "*a*".

Para obtener el torsor máximo buscamos la norma máxima para el vector compuesto por las componentes del vector de aceleración y velocidad angular como un criterio, siendo el subíndice *"i"* correspondiente al número de vectores de los datos obtenidos del sensor.

$$\|v\| = max\left(\sqrt{a_{xi}^2 + a_{yi}^2 + a_{zi}^2 + \omega_{xi}^2 + \omega_{yi}^2 + \omega_{zi}^2}\right) \tag{129}$$

Para finalmente a partir de estos obtener el torsor equivalente, A partir de la herramienta Solidworks, realizamos el ensamblaje de agarre donde se asigna material y un sistema coordenado que coincide con el sistema coordenado de la mancuerna para así poder determinar el tensor de inercia completo.

Despreciando la ligera diferencia de geométrica de un cilindro perfecto de cada peso y aplicando el teorema de ejes paralelos, calculamos el tensor de inercia de todo de la mancuerna completa.

$$I_{total} = \begin{bmatrix} 0.0774 & 0.003 & 0.0035 \\ 0.0003 & 0.0234 & 0.0008 \\ 0.0035 & 0.0008 & 0.0673 \end{bmatrix} \tag{130}$$

Finalmente, el torsor se calcula aplicando las ecuaciones (82), (83), (84) y (85) obteniendo el siguiente vector.

$$\vec{\tau}_{maximo} = \begin{bmatrix} 35{,}24 \\ 2{,}7865 \\ 122.3110 \\ -0.0652 \\ -0.0006 \\ -0.005 \end{bmatrix} \tag{131}$$

Ya con todos los elementos de la función de optimización y las inecuaciones de restricción se resuelve el sistema a través de la herramienta MATLAB la cual

contiene un método numérico que permite solucionar el problema de optimización, la función es "**lsqlin**" el cual usa por defecto el algoritmo de punto interior utilizado en problemas de minimización con restricciones. La solución arroja un vector de 27 valores numéricos correspondientes a las fuerzas transmitidas por cada contacto como se muestra en la ecuación (133).

$$f_c = \begin{bmatrix} 2{,}1375 \\ -0{,}0647 \\ -0.1872 \\ 1.7048 \\ -0.1321 \\ -0.0726 \\ 4.8014 \\ -0.1248 \\ -0.0973 \\ 1.1742 \\ -0.5501 \\ -0.0098 \\ 0.9808 \\ -0.4318 \\ 0.0048 \\ 5.6591 \\ -2.3224 \\ -1.5198 \\ 18.9763 \\ -9.4327 \\ -0.1974 \\ 14.1787 \\ -6.9857 \\ -1.8460 \\ 144.0284 \\ -19.7014 \\ 1.1389 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{Pn} \\ A_{Pt} \\ A_{Pb} \\ B_{Pn} \\ B_{Pt} \\ B_{Pb} \\ C_{Pn} \\ C_{Pt} \\ C_{Pb} \\ A_{mn} \\ A_{mt} \\ A_{mb} \\ B_{mn} \\ B_{mt} \\ B_{mb} \\ C_{dn} \\ C_{dt} \\ C_{db} \\ A_{dn} \\ A_{dt} \\ A_{db} \\ B_{dn} \\ B_{dt} \\ B_{db} \\ P_n \\ P_t \\ P_b \end{bmatrix} \tag{133}$$

9.4 **FUERZAS DE CONTACTO PARA AGARRE CILÍNDRICO (OBTENCIÓN EXPERIMENTAL)**

En (J. Rossi, 2012) obtienen la distribución porcentual de la fuerza total de agarre en la zona distal de los dedos agonistas, las zonas y medial y proximal, la palma de la mano y el dedo pulgar



Figura 61.Cilindro instrumentado ajustable para las pruebas *(J. Rossi, 2012)*.

El sensor dispone de 6 vigas en voladizo en un núcleo de manera que forman un cilindro el cual es ajustable mediante un tornillo para proveer de varios diámetros, cada vida es instrumentada con 2 galgas extensiométricas dispuestas en un circuito de medio puente.

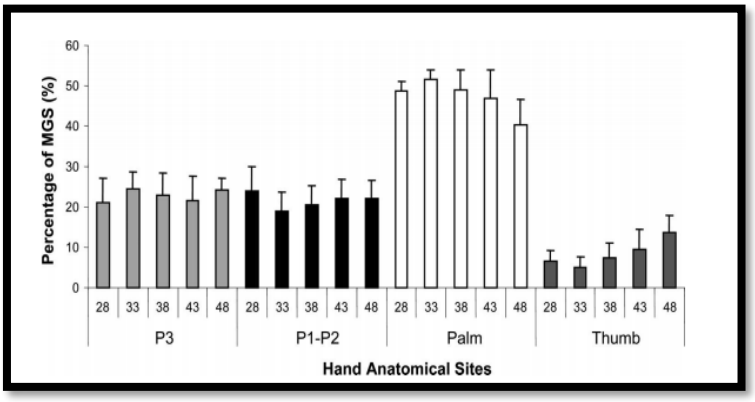


Figura 62. Porcentaje de la máxima fuerza de agarre de las zonas de medición para diferentes diámetros *(J. Rossi, 2012)*.

De la Figura 62 se concluye que el porcentaje de fuerza va distribuido de la siguiente forma sacando una media hecha para cada diámetro del cilindro de prueba:

- Zona distal de los 4 dedos (**25%**)
- Zona medial – proximal (**22 %**)
- Palma de la mano (**43%**)
- Pulgar (**10%**)

Siendo entonces un 47% del total de la fuerza de agarre distribuido entre los dedos agonistas, donde la distribución de fuerza por dedo es:

- Dedo índice **(37%)**
- Dedo medio **(31%)**
- Dedo anular **(21%)**
- Dedo meñique **(11%)**

De acuerdo a los datos anteriores podemos estimar la fuerza normal ejercida por cada falange de cada dedo de acuerdo a la fuerza total de agarre.

Tabla 14. Fuerza normal aplicada sobre cada falange

FUERZA TOTAL [N]	FUERZA SOPORTADA POR LOS 4 DEDOS [N]	DIÁMETRO [mm]	DEDO	FUERZA POR DEDO	FALANGE	FUERZA POR FALANGE
100	47	28-38-43-48	índice	17.39	distal	8.695
					medial	3.1302
					proximal	6
			medio	14.57	distal	7.285
					medial	2.6226
					proximal	4.6624
			anular	9.87	distal	4.935
					medial	1.7766
					proximal	3.1584
			meñique	5.17	distal	2.585
					medial	0.9306
					proximal	1.6544

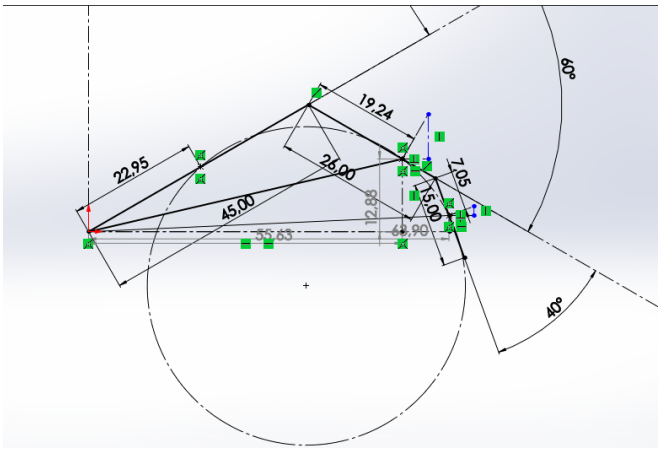


Figura 63.Configuración de agarre sobre un objeto de sección transversal circular de diámetro 50 mm.

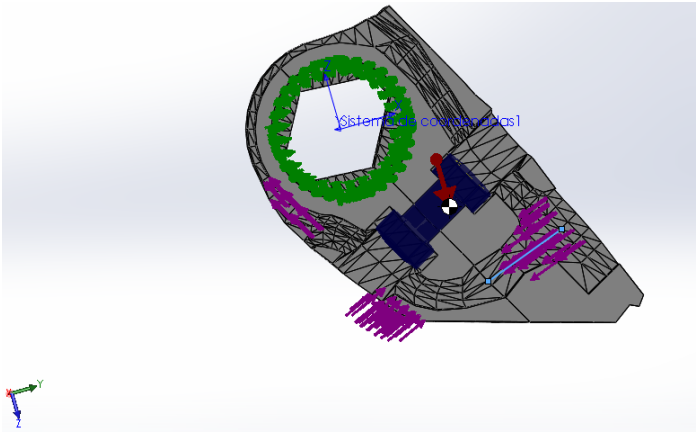


Figura 64.DCL falange distal (vista de sección)

El cálculo del torque se realiza en MATLAB asumiendo que la tensión en el cable es uniforme sobre toda su longitud y un coeficiente de fricción de “1.0” entre la superficie del cable y el material, lo cual da un torque de **0,0259 [N-m]** el cual es máximo en la falange proximal y menor en las otras articulaciones.

10. PROTOTIPO DE PRÓTESIS DE MANO

Debido a cuestión de tiempo y conflictos con el ensamblaje del mecanismo de los dedos, se decide dar por finalizado la construcción del mecanismo anterior y se escoge un diseño de prótesis “open source”, sobre el cual se harán las pruebas de control y agarre.



Figura 65. Dextrous hand v1.1 “open source”

La Dextrous Hand v1.1 mostrada en la Figura 65, es un open source que incluye los archivos STL de las piezas que conforman las falanges, carcasas, spool y demás soportes donde van el resto de elementos de máquina, en los **anexos** se incluyen todos los elementos de maquina requeridos para construir esta prótesis actuada por tendones.

Debido a que la prótesis viene adaptada para el tamaño de sus actuadores, la fuerza máxima entonces de agarre queda supeditada a la capacidad del actuador, las características del actuador se muestran en le Tabla 15.

T**abla 15**.Especificación técnica de los actuadores de los dedos

Velocidad de salida	129 rpm
Voltaje de alimentación	12 V (dc)

Torque máximo	268 g*cm
Tipo de motor DC	Escobillas
Diámetro del eje	3 mm
Potencia	0.47 W
Tipo de caja reductora	Planetario
Longitud	49 mm
Ancho	16 (Dia.) mm
Corriente continua	115 a
Peso	43 g
Reducción	62:1

El actuador es capaz de entregar un torque continuo de **0.02628 N*m**, torque el cual es reducido debido a la relación entre el spool o carrete y la polea de transmisión por la que se enrutan los tendones en las falanges.

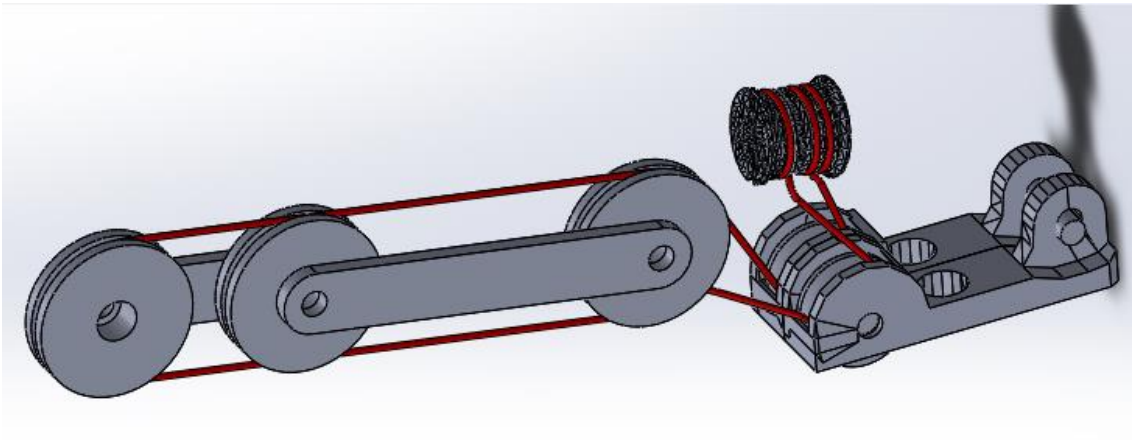


Figura 66.Imagen simplificada del mecanismo de actuación de los dedos

Como se ve en la Figura 66. El carrete permite enrollar o desenrollar el tendón cuando rota respecto a su eje longitudinal, debido a la torsión aplicada por el actuador. El tendón se enruta a través de una polea que va pivotada a los tensionadores, los cuales permiten la tensión o alivio del tendón durante los movimientos ya sea de flexión o extensión.

Las poleas representan la parte donde se articulan dos falanges para proporcionar el movimiento rotacional, estas articulaciones tienen poleas de igual diámetro por lo que la relación de transmisión hasta la primera articulación está dada por la ecuación 214.

(214)

(134)
$$\frac{\sqrt{4\pi^2 R_s^2 + p^2}}{r_p} = \frac{\theta_p}{\theta_s}$$

Siendo “p” el paso de la espiral del carrete, “Rs” el radio de la circunferencia del carrete hasta la hélice y “rp” como el radio de la polea.

(135)
$$\frac{\theta_p}{\theta_s} = 2.9143$$

Lo que significa que el torque se ve disminuido debido al mecanismo de transmisión del Spool a las poleas.

$$T_{out} = 0.00901\ [Nm]$$

Con el troque de la ecuación 216 el actuador no puede transmitir el torque necesario al mecanismo de los dedos para lograr soportar un agarre estable de potencia sobre un objeto cilíndrico de 10 Kg según los datos calculados de las fuerzas de contacto sacadas de [20].

La solución para las fuerzas normales calculadas a partir de este torque y las inecuaciones que limitan el torque en el actuador, no se logra converger a una solución para determinar el peso del objeto que se puede levantar bajo condiciones dadas por el torsor máximo, determinado a partir de las pruebas en campo. Se pretende entonces realizar pruebas experimentales sobre la prótesis para determinar un peso máximo de objeto para tareas de agarre de envoltura.

11. ANÁLISIS DE RESISTENCIA

En este capítulo se realiza el estudio de resistencia de las superficies que están sometidas a esfuerzo directo, debido a la interacción generada con el objeto agarrado. Con el objetivo de obtener un criterio de ingeniería robusto, para saber si las piezas que conforman las falanges de los dedos y palma soportan la realización de un agarre de potencia estable sobre un objeto cilíndrico de 10Kg.

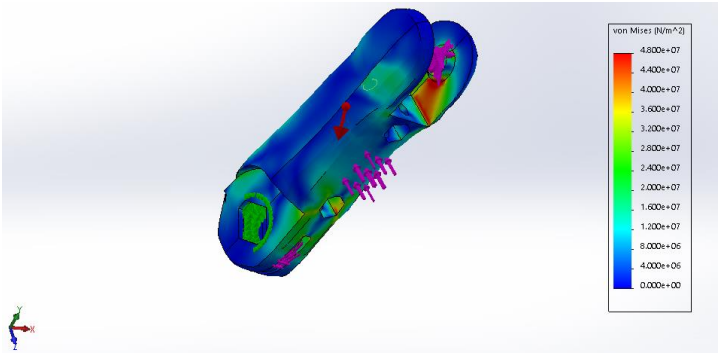


Figura 67.Falange proximal: trazado de los esfuerzos principales de Von Mises

En la Figura 67 se ve la simulación de un análisis estático de la falange proximal en el Software Solidworks 2018. El mapa de calor va de un valor mínimo de cero hasta el esfuerzo ultimo de tensión del material (**48Mpa**), las zonas donde posiblemente falle el material es en la parte que realiza la articulación proximal-medial y algunas zonas que se pueden detallar en el gráfico, debido a concentradores de esfuerzos por cambio de sección o porque es una zona cercana a la conexión mediante tornillo la cual se simula con un torque de apriete inicial.

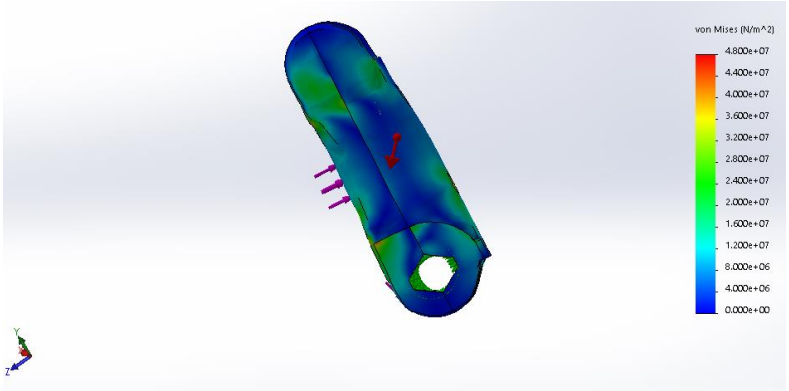


Figura 68.Vista lateral: trazado de los esfuerzos principales de Von Mises

El análisis de Fatiga también se realiza en Solidworks, ingresando para el material el diagrama S-N (esfuerzo-vida) del material Figura 69 el cual se compara con los esfuerzos principales de Von Mises para analizar la vida del material, es la mayor aproximación que se tiene al cálculo de la vida del material debido a falta de información sobre una teoría solida de falla por fatiga de materiales plásticos.

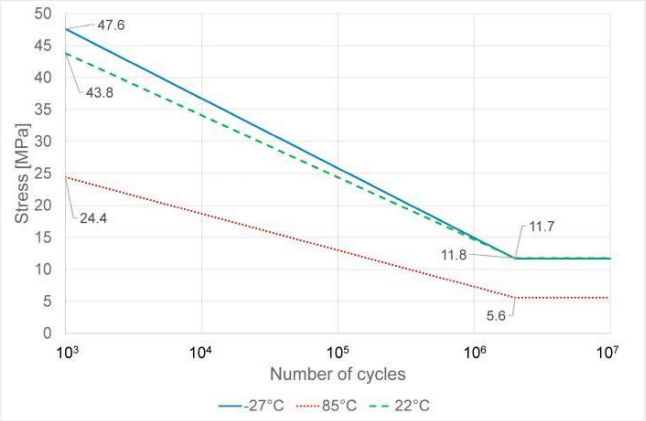


Figura 69.Diagrama S-N para plástico ABS a distintas temperaturas. *(Spectra Symbol, 2020)*.

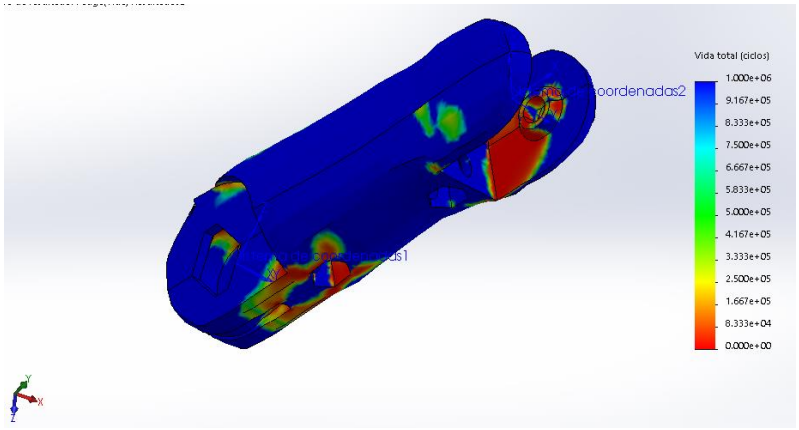


Figura 70.Falange proximal análisis de fatiga: trazado de vida del material, vista inferior.

En la Figura 70 y 71 se muestra el mapa de calor de la vida del material hasta el millón de ciclos, se deduce a partir también del análisis estático que el material no aguanta las cargas en la zona que articula la falange medial y se ve que falla

también en la zona cercana a donde se aplica la fuerza normal de contacto y va la unión de tornillo.

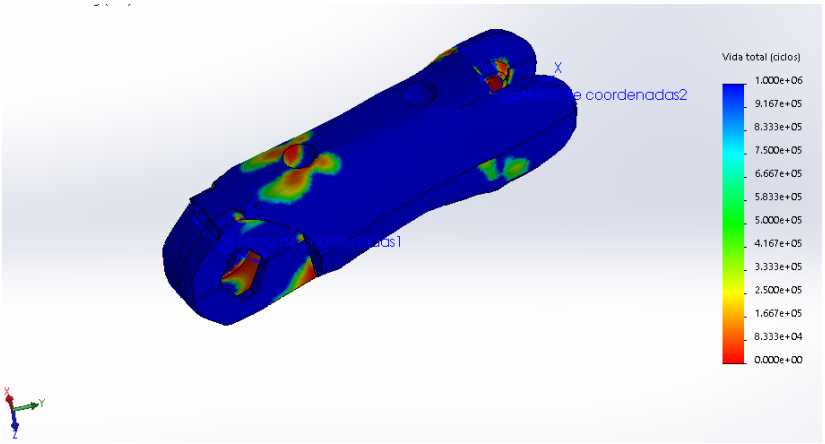


Figura 71.Falange proximal análisis de fatiga: trazado de vida del ensamble

También falla por fatiga la pieza en la zona donde se articula la falange a la mano a través del pasador insertado en el rodamiento, en el análisis estático el factor de seguridad en esa zona era más que aceptable.

La Figura 72. Muestra el análisis estático de las piezas que conforman la falange medial como mapa de calor con escala de colores entre un valor nulo de esfuerzo y el esfuerzo ultimo a la tensión como en el previo análisis. En comparación con la falange proximal, la falange medial falla estáticamente en la porción donde se aplica el contacto y donde articula con la falange distal, siendo la falange con más probabilidad de fallar estáticamente.

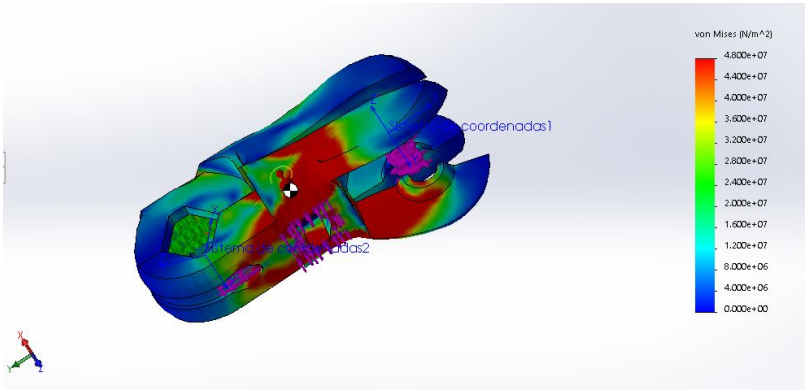


Figura 72. Falange medial: trazado de los esfuerzos principales de Von Mises

En la Figura 73 se muestra el trazado de la vida del ensamble hasta un millón de ciclos de esfuerzo, concordando con que las zonas donde el esfuerzo equivalente es igual al esfuerzo último a la tensión, el material falla con seguridad. La Figura 74 permite ver también que falla en la zona de articulación a la mano, a través del rodamiento.

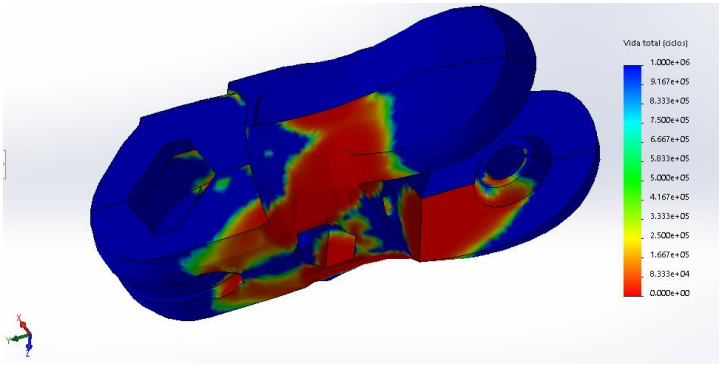


Figura 73. Falange medial: trazado de vida del ensamble

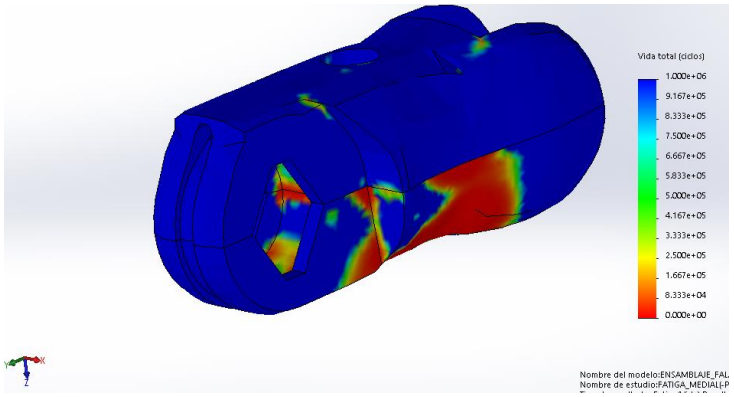


Figura 74. Falange medial: trazado de vida del ensamble, vista de los daños en la junta.

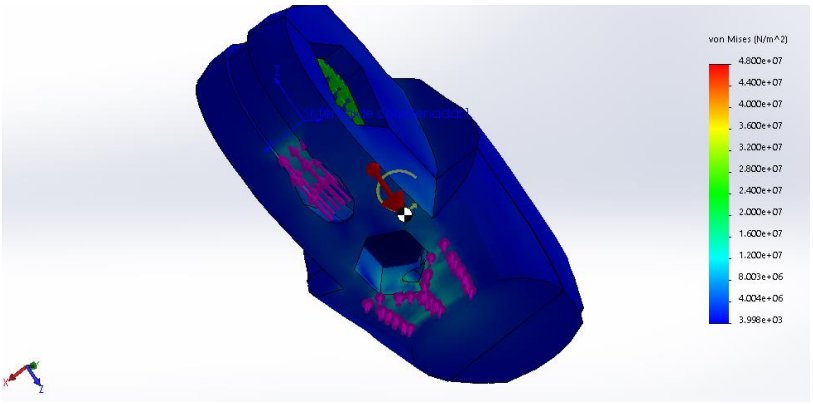


Figura 75. Falange distal: trazado de los esfuerzos principales de Von Mises

La Figura 75 muestra el análisis estático hecho en el ensamble de la falange distal, es la falange que menos daño recibe y con seguridad no falla estáticamente con un factor de seguridad mínimo de 1.8. La Figura 76 ilustra el estudio de fatiga donde todas las piezas que conforman el ensamble no fallan para un millón de ciclos de trabajo.

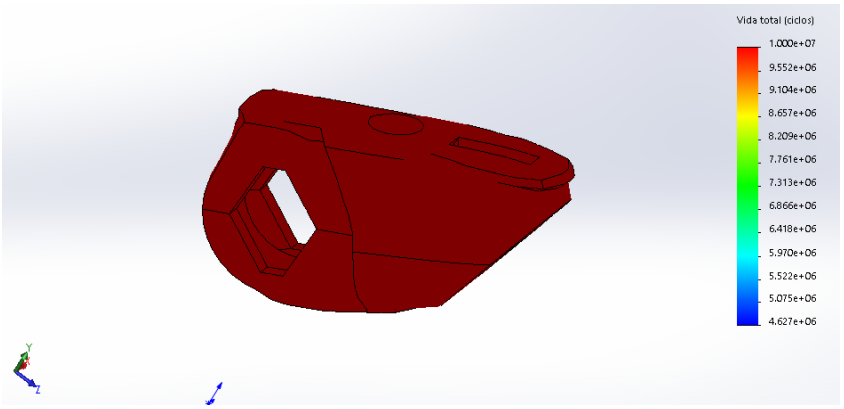


Figura 76.Falange distal: trazado de vida del ensamble.

11.1 **MECANISMO DE SUJECION AL SOCKET**

Para la manipulación de la prótesis se diseña un socket con el molde ya sea del muñón, para esta prueba se hizo con el molde de mi brazo derecho, de material termoplástico sobre el cual van fijadas las 3 placas electrónicas y un plato metálico que va fijado de la parte superior del socket a través de 4 tornillos (Figura 77).

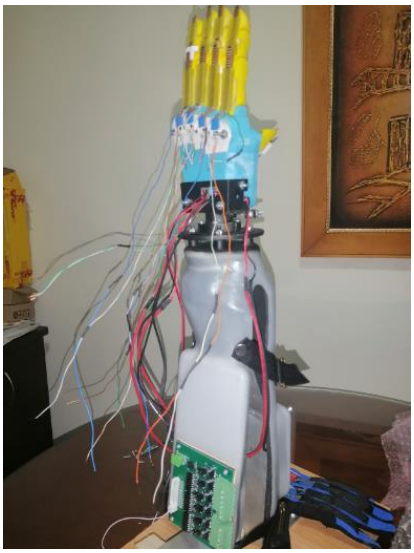


Figura 77.Prótesis unida al socket

Sobre el plato viene soldado un perno de no más de 2 cm de largo donde va atornillada la pieza que sujeta la prótesis de esa manera creando el interfaz de unión, para evitar el desajuste debido a un torque axil sobre el perno se diseñan unos collares los cuales también van atornillados al plato y ajustan con la cara plana de la tuerca para evitar el giro de esta y que así la prótesis se desajuste.

Como se calculó a través de la obtención del modelo matemático el torsor máximo que se experimenta al realizar un ejercicio típico de curl de brazo con una pesa de 10 Kg, sabemos que la fuerza axial es la máxima componente del vector de fuerza resultante, por lo que se puede aproximar el estado de esfuerzos del tornillo a una carga axial pura (tornillo en tensión), esta aproximación permite realizar el estudio de resistencia por el método analítico ya que recrear la simulación con exactitud es complicado puesto que la teoría de diseño de pernos dice que el área de esfuerzo del tornillo termina reducida a una aproximación matemática acorde a la evidencia experimental. Por lo que alguna suposición sobre cómo se reparte la fuerza sobre la geometría del tornillo bajo estas condiciones no sería algo acertado.

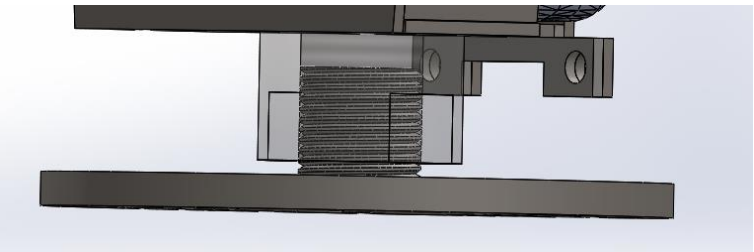


Figura 78.Mecanismo de unión al socket

La tabla 16. Muestra las características geométricas del perno de unión, así como algunas propiedades mecánicas y otros valores calculados a partir de la teoría de pernos sujetos bajo carga axial estática y para fatiga.

Tabla 16.Datos técnicos y factores de seguridad del tornillo de unión

Datos para análisis de resistencia	**valor**
Material	Acero 1020
Diámetro menor [mm]	15,97566615
Diámetro de paso [mm]	16,92829365
Diámetro mayor [mm]	18
paso [mm]	1,377816213
Área de esfuerzo a la tensión [m^2]	0,000212582
Área cortante por barrido [m^2]	0,0000553210
Longitud de cuerda [m]	0,0178
Longitud vástago en sujeción [m]	0,0178
resistencia de prueba [Pa]	380000000
precarga (porcentaje resistencia prueba)	0,2
precarga [N]	16156,22208
módulo de Young [N/m^2]	2,00E+11
Rigidez del perno [N/m]	2,39E+09
Carga axial [N]	122,311
Limite elástico (fluencia) [Pa]	351571000
Esfuerzo ultimo a la tensión [Pa]	380000000
Límite de fatiga [Pa]	190000000
Factor rigidez junta	0,3197
esfuerzo tensión máximo [Pa]	76183934,28
Factor de seguridad fluencia	4,614765611
Factor de seguridad contra separación	194,1622412
Límite de fatiga corregido [Pa]	73547967,21

Factor de seguridad fatiga	8,751105803

Se puede ver a partir de los factores de seguridad calculados que la carga máxima aplicada durante la operación no excede los valore de resistencia del material a partir del cual están hechas las piezas del mecanismo de acople. Asimismo, la Figura 79 muestra el trazado de esfuerzos equivalente de Von Mises del ensamble de los collarines sobre el plato fijado al socket que evita el desajuste de la prótesis debido a la carga de torsión axial en el tornillo, se realiza un análisis estático con un torque de 1 Nm que es un valor mayor a la componente de momento axial del torsor máximo.

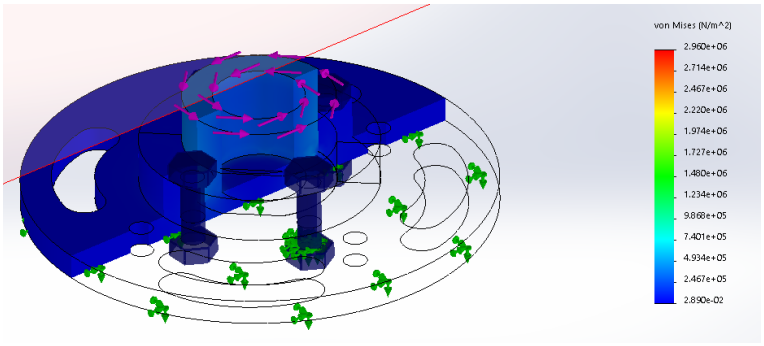


Figura 79.Vista de sección del trazado de esfuerzos equivalentes de Von Mises del ensamble de los collarines..

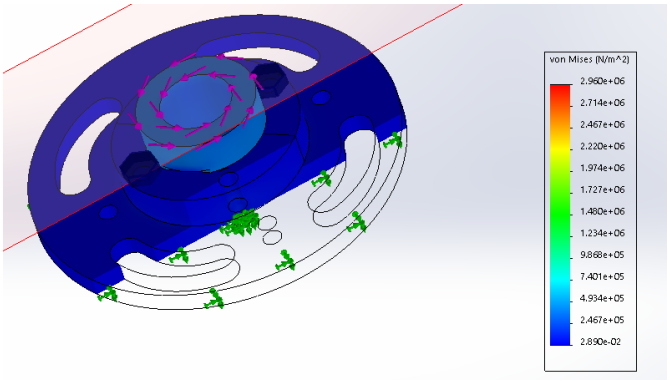


Figura 80.Vista de sección sobre la cara cilíndrica donde fijan los pernos de los collarines

Se ve que el esfuerzo máximo para la carga de torsión aplicada es de casi 3 Mpa lo cual es muy inferior al límite elástico de los materiales, debido a lo pequeña que es la carga el máximo esfuerzo solo se concentra en el área de cara plana que hacen

contacto los dos collarines con la pieza que hace de tuerca, ni siquiera los orificios donde van los pernos se ven afectados.

12. CONTROL

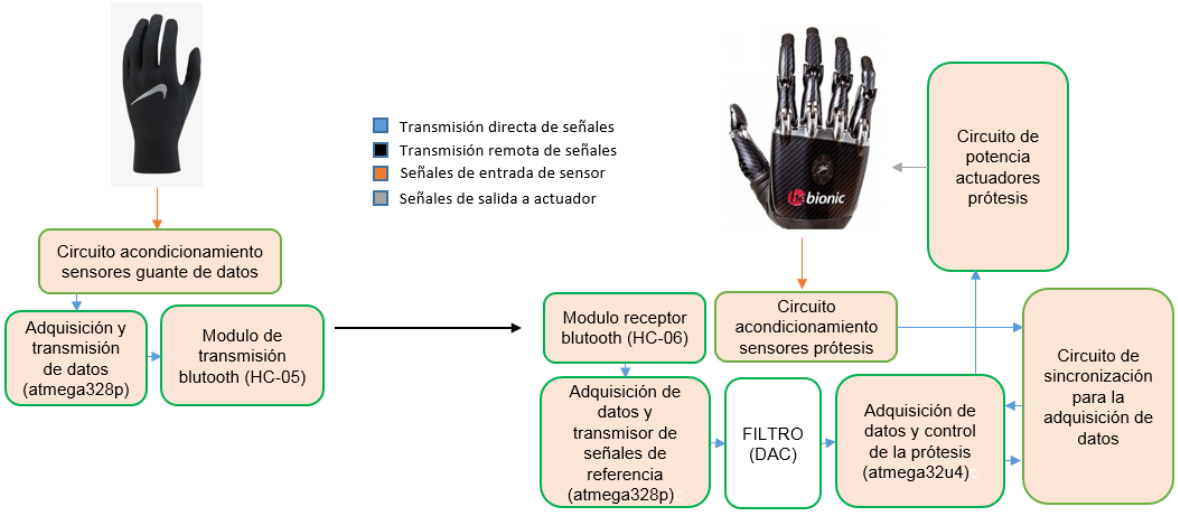


Figura 81.Arquitectura de control de la prótesis

La arquitectura de control para un control de guante de datos consiste en una transmisión inalámbrica de las señales de referencia provenientes de los sensores del guante a un controlador remoto que manda las señales de control para la prótesis. Un circuito maestro realiza el acondicionamiento, adquisición y transmisión de datos al dispositivo blutooth (HC-05) mediante comunicación serial.

El circuito de control adquiere los datos con un (HC-05) configurado como esclavo donde transmite los datos recibidos por comunicación serial a una tarjeta control de la señal de referencia que traduce los valores recibidos en una señal eléctrica definida para ser leída por la tarjeta de control y poder traducir eso a señales de control que van al circuito de potencia de la prótesis (Figura 81).

12.1 **SENSORES DE FLEXIÓN**

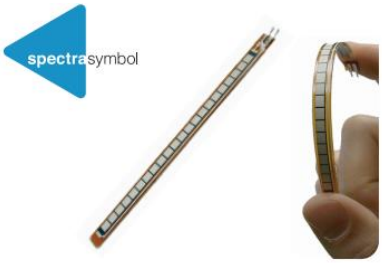


Figura 82. Sensor de flexión *(Spectra Symbol, 2020)*.

Físicamente el sensor de flexión es como el de la Figura 82. Posee dos pines de salida los cuales sirven para medir la resistencia eléctrica la cual varia proporcional al ángulo de flexión por lo que sirve para medir el desplazamiento angular, tiene 2,2 pulgadas de largo y suele tener que adaptársele un circuito de acondicionamiento ya que la resistencia eléctrica varia muy poco entre los 0 y 90° de flexión. La resistencia sin flexión marca entre los 20-26 KΩ y al ser flexionado a 90° la resistencia es de 50-70 KΩ.

Para detectar la variación de ángulo del sensor de flexión se pasa por un circuito puente de Weatstone de manera que podemos extraer una señal eléctrica medible de tensión proporcional a la variación de la resistencia eléctrica del sensor.

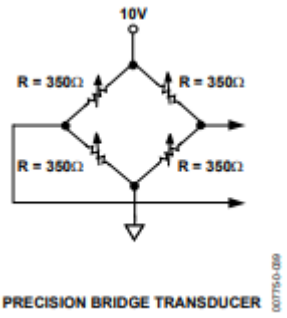


Figura 83. Circuito puente de weathstone *(Spectra Symbol, 2020)*

Luego la salida se conecta a un amplificador de instrumentación AD620 ajustando la ganancia para obtener una salida con rango de 0-5V de la señal medible de entrada.

12.2 **GUANTE DE DATOS**



Figura 84.Guante instrumentado con los sensores de flexión

El guante de datos mostrado en la Figura 84 viene instrumentado con los sensores de flexión 2.2 de manera que a través de la flexión de los dedos se pueda tener un registro del ángulo de flexión de la articulación metacarpofalángica que articula el hueso metacarpiano y la falange proximal, puesto que los dedos de la prótesis son sub-actuados mediante un solo actuador que mueve el mecanismo conformado por tres articulaciones solo se necesita saber el ángulo de flexión de una de las articulaciones para poder estimar el ángulo de flexión de las otras 2.

Se instrumentan todos los dedos para poder replicar la taxonomía de agarre en la prótesis de mano.

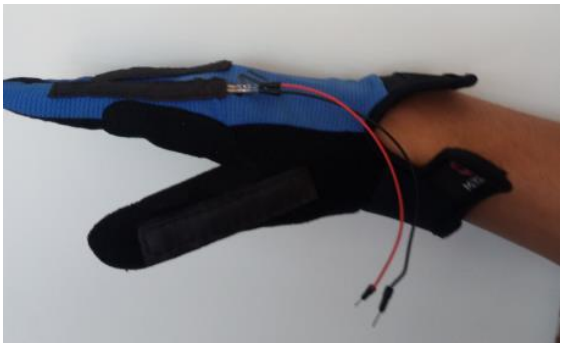


Figura 85. Dedos completamente extendidos, ángulo 0°

Cuando los dedos se encuentran en posición totalmente extendida como se muestra en la Figura 85. Los sensores de flexión tienen una resistencia eléctrica de 25-40 KΩ y cuando se encuentran en una posición totalmente flexionada como se muestra en la Figura 86. Tienen una resistencia eléctrica de 52-70 KΩ según el dedo.



Figura 86. Dedos completamente flexionados, ángulo 90°

12.3 **CONTROL DE POSICIÓN**

El control de posición del mecanismo de los dedos consiste en un telemando con el guante instrumentado a través de comunicación bluetooth mediante un dispositivo maestro que envía datos y uno esclavo que los recibe, procesa el dato de ángulo de flexión y lo traduce en una señal de control PWM que envía a través de uno de los puertos digitales de la tarjeta de control (atmega32u4).

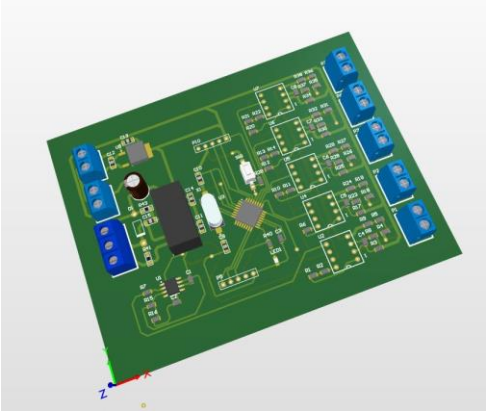


Figura 87.Circuito de control maestro

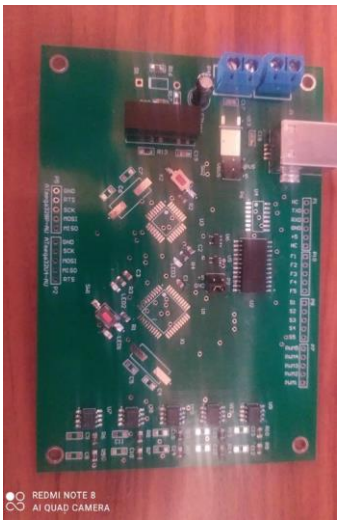


Figura 88.Circuito de control esclavo

Los microcontroladores seleccionados fueron el atmega328p para realizar adquisición de datos y comunicación serial y un atmega32u4 para adquisición de datos y control de la prótesis, Figura 88.

El circuito de potencia consiste en integrados TB6612FNG los cuales son drivers duales que vienen dispuestos en paralelo para soportar una corriente continua de 2 A. El circuito de potencia viene optoacoplado al de control para evitar ruidos indeseables en el procesamiento de señales.

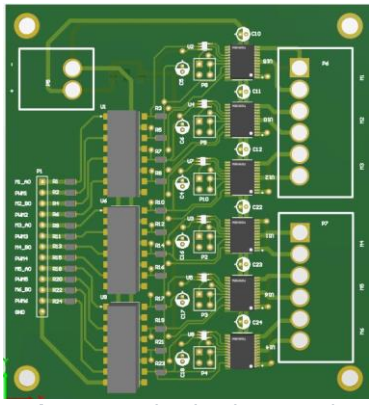


Figura 89.Circuito de potencia

El circuito de acondicionamiento simplemente hace una configuración en puente de Wheatstone con un amplificador de instrumentación, para manejar todo el rango de tensión del ADC de las tarjetas (Figura 90).

Para alimentar el circuito maestro se utiliza una disposición en serie de baterías Lipo que conforman 7.6v. El circuito de potencia se alimenta con un mini arrancador de 12v 20000 mah (Figura 91) y los circuitos de control y acondicionamiento con otra disposición de baterías lipo de 7.6v.

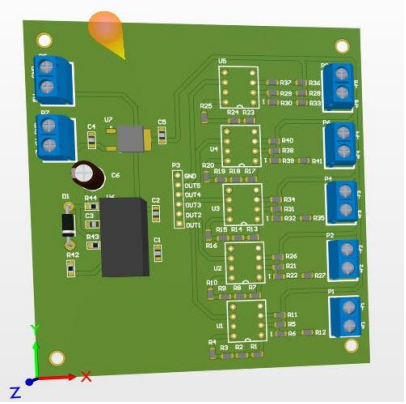


Figura 90. Circuito de acondicionamiento

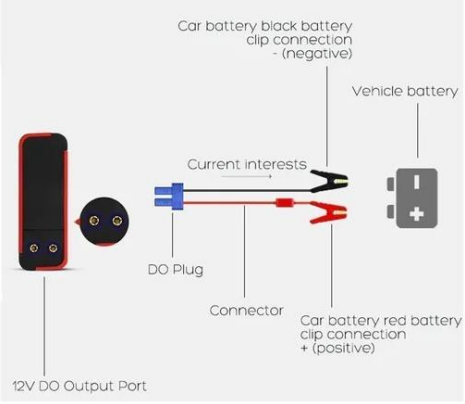


Figura 91.Mini-arrancador de 12v, 2000 mah

13. RESULTADOS Y EVIDENCIAS

Para realizar el control de la prótesis primero se realiza la identificación de la dinámica del mecanismo del dedo, de manera que de manera experimental se pueda diseñar un controlador que me asegure el control de la posición del dedo dada la señal de referencia proporcionada por el guante de datos, debido a que todos los dedos se fabricaron con los mismos materiales se realiza la identificación de un solo dedo.

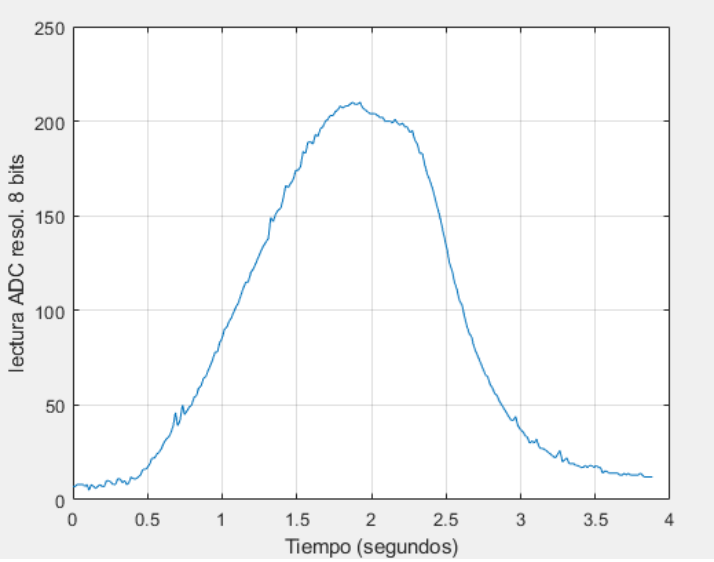


Figura 92.Datos obtenidos durante la flexión y extensión de un dedo

En la Figura 92 se muestra una gráfica de tiempo contra los datos obtenidos por el conversor ADC del microcontrolador atmega32u4 con resolución de 8 bits desde que el dedo se flexiona hasta que se extiende otra vez a la posición totalmente extendida, se puede observar que no tiene un comportamiento totalmente simétrico analizando el periodo de flexión completa y de extensión completa, aparte de perder resolución de datos durante el cambio de flexión a extensión, mejor analizado si se observa el periodo de 2 a 2,5 segundos.

Los datos obtenidos de tiempo, acción de control y datos del ADC se importan al software Matlab para realizar la identificación del sistema. La función de transferencia que proporciono el mejor best-fit se puede ver en la ecuación 124. La grafica de resultado se puede ver en la Figura 93.

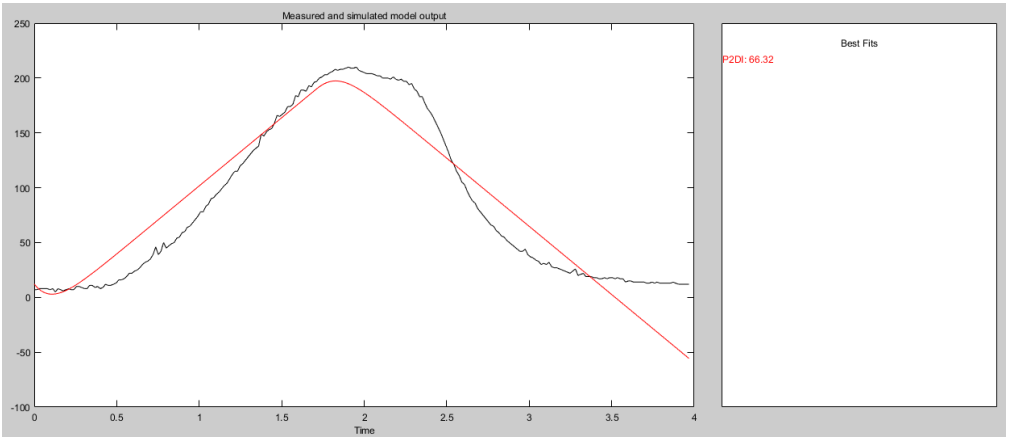


Figura 93.Best fit 66.32

$$G = \frac{2.072}{(0.006058)s^3 + (0.1557)s^2 + s} \quad (136)$$

Todo el sistema de la prótesis comprende una hombrera de neopreno la cual lleva incorporadas la fuente del sistema de control y acondicionamiento de la prótesis además de la batería para el sistema de potencia. El guante de datos va puesto en la mano izquierda del usuario de la cual se desprenden los cables de los sensores de flexión que van conectados a la placa de control maestro que va en el brazalete ajustado en el antebrazo del brazo derecho del usuario.



Figura 94. Sistema de prótesis y guante de datos montado en el usuario



Figura 95. Levantamiento de un cilindro de 150 gramos

La prótesis se ajusta mediante el mecanismo de unión al socket y se ajusta al brazo izquierdo del usuario a través de 4 correas para evitar el desajuste durante su operación. Al momento de energizar la prótesis primero se energiza el circuito del guante de datos y el de baja potencia de la prótesis, para dar tiempo a los microcontroladores de ejecutar las operaciones de configuración y puesta a punto, así como dar tiempo a los módulos de establecer la comunicación entre ellos notándose cuando se generen dos parpadeos de luz seguidos periódicamente tanto en el módulo esclavo como maestro.

Finalmente se energiza la placa de potencia y se procede en primer lugar a realizar el levantamiento de un objeto cilíndrico de 55 mm de diámetro con un peso de 150 gramos como se observa en la Figura 96 y también se intenta levantar un objeto cilíndrico del mismo diámetro, pero de 1000 gramos de peso el cual no se pudo levantar debido a que no se pudo efectuar un agarre estable.



Figura 96. Prueba de estabilidad sobre cilindro de 155 gramos con agarre vertical

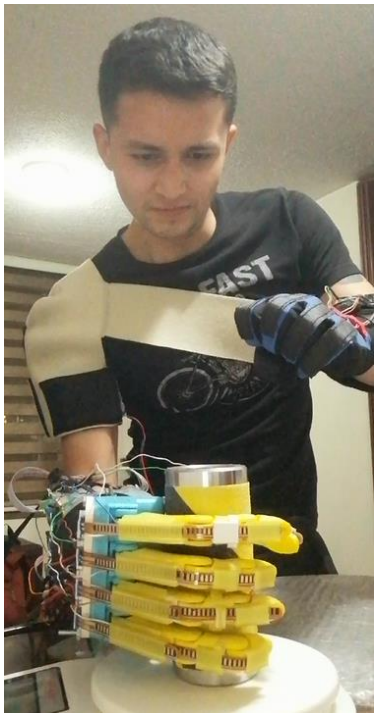


Figura 97. Prueba de agarre de cilindro de 1000 gramos

14. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La prótesis de mano a pesar de no poder ejercer la fuerza necesaria para alcanzar una fuerza de agarre de 100 N desarrolla una taxonomía de agarre acorde a los objetivos propuestos, de manera que genera una adecuada envoltura sobre objetos cilíndricos, es recomendable realizar agarres en posición pronada o supinada de manera que el peso recaiga sobre la palma o sobre los dedos en el plano transversal, una prótesis desarrollada con un material más flexible puede adaptarse en primer lugar mejor a la superficie del objeto que agarre y proveer más fricción al agarre garantizando más estabilidad.

El sistema de control planteado junto con los algoritmos desarrollados se acoplan bien a las necesidades de control remoto que se propusieron, sin embargo, componentes como los amplificadores de instrumentación se pueden implementar tipo SMD (montaje superficial) que son de menor tamaño, claro está que con el debido cuidado de no manipularlos manualmente o exponerlos a cargas estáticas ya que los integrados AD620 son propensos a dañarse afectando la ganancia, razón por la cual se utilizaron bases DIP para poder ser fácilmente reemplazados, también el circuito blutooth puede ser integrado en el diseño de la tarjeta en vez de utilizar el módulo.

La configuración de dos sensores de flexión por dedo soluciono a corto plazo el problema de control, aunque son bastante sensibles y pueden dañarse con facilidad ocurriendo varias veces a lo largo de las pruebas realizadas, el rediseño de la prótesis orientado a la implementación de un tipo de sensor más adecuado como potenciómetros miniatura o sensores basados en efecto Hall son recomendados para un uso a largo plazo de la planta.

La prótesis puede fabricarse en otro tipo de material mas resistente asegurando que no se dañe por efecto de las fuerzas de reacción resultantes de un agarre mas fuerte, así también, el sistema de poleas de la prótesis no es lo mas recomendable ya que el cable es conducido fuera del plano transversal del dedo lo que provoca mayor desgaste y probabilidad de que se descarrile, el sistema de transmisión puede rediseñarse para hacerlo con un sistema de husillo de bolas, muy usado y visto en varios prototipos en el estado del arte, el cual elimina problemas de disminución de la relación de transmisión y en cambio la fuerza generada aumenta considerablemente debido a la unidireccionalidad y resistencia de este tipo de mecanismo.

15. CONCLUSIONES

- El guante de datos instrumentado con sensores de flexión como telemando para el caso especial de una prótesis de mano de 5 dedos subactuada para agarres de envoltura funciona perfectamente.

- El controlador proporcional implementado debido a la naturaleza de la dinámica del mecanismo de los dedos basta para dar un buen seguimiento de la señal de referencia.

- Aunque el circuito de control propuesto cumplió con los requisitos, el microcontrolador ATMEGA32U4 no cuenta con la cantidad de entradas análogas requeridas para la aplicación. Así también, el microcontrolador ATMEGA328P es muy robusto para la aplicación, pero resultan ser microcontroladores de bajo costo y fácil programación.

- La disposición de dos sensores de flexión por dedo que se aplico es la mejor opción para tener datos del rango completo de flexión en cuanto a costos y costo de computación de la variable a controlar en comparación con las pruebas realizadas con IMU.

- La prótesis de mano no aguanta un agarre de potencia de 100 N, aparte de que el actuador logra entregar a la articulación un torque 3 veces menor que el torque necesario para transmitir las fuerzas de contacto necesarias.

- La mano asegura una estabilidad de agarre mayor en una posición pronada que corresponde a la mayoría de agarres de peso muerto y de menor estabilidad para agarres verticales debido a la poca fricción del material de la mano.

16. REFERENCIAS

Cutkosky, M. R. (1989). *On Grasp choice, Grasp models, and the design of hands for manufacturing taks* (Vol. 5 (3)). IEEE transactions on Robotics and Automation.

Grebenstein, M. (2014). *Approaching Human Performance, the funcionality-driven awiwi Robot Hand.* Editorial Springer.

Bidaud, P. (s.f.). *Cours the préhension et manipulation coordonnée.*

Jazar, R. (s.f.). *Theory of Applied Robotics, Kinematics, Cinematics and Control* (Segunda ed.). Springer.

A. Barrientos, L. F. (s.f.). *Fundamentos de Robotica* (Segunda ed.). McGrawHill.

(17 de Febrero de 2018). Obtenido de KHANACADEMY: https://es.khanacademy.org/math/multivariable-calculus/integrating-multivariable-functions/flux-in-3d-articles/a/unit-normal-vector-of-a-surface

(17 de Febrero de 2018). Obtenido de elhospital: http://www.elhospital.com/temas/Colombia-avanza-en-el-desarrollo-de-protesis-mioelectricas+102438?pagina=1

(17 de Febrero de 2018). Obtenido de academia: http://academia.utp.edu.co/programas-de-salud-3/files/2014/02/GUIA-AMPUTADOS.pdf

F. Lotti, T. G. (Abril de 2005). Development of UB Hand 3: Early Results.

Grebenstein, M. (2014). *Approaching Human Performance, the funcionality-driven awiwi Robot Hand.* Editorial Springer.

I. Hiroyasu, S. S. (Enero de 2009). Design of anthropomorphic dexterous hand with passive joints and sensitive soft skins. *IEEE international symposium on system and integration*.

M. C. Carrozza, B. M. (Agosto de 2002). The development of a novel prosthetic hand- ongoing research and preliminary results. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 7(2)*, 108-114.

.

(19 de Agosto de 2019). Obtenido de Vitonica: https://www.vitonica.com/musculacion/guia-para-principiantes-ii-press-de-banca

(19 de Agosto de 2019). Obtenido de HSN blog: https://www.hsnstore.com/blog/top-10-ejercicios-para-hombros/

(19 de Agosto de 2019). Obtenido de rutinas entrenamiento: https://rutinasentrenamiento.com/fitness/ejercicios/dominadas-estrecho-supinacion/

(19 de Agosto de 2019). Obtenido de mhunters: https://mhunters.com/es/blog/como-hacer-dominadas-beneficios-tecnica-correcta-y-variantes/

Loaiza, J.L. (2012). *Diseño y simulación de un prototipo de prótesis de mano bioinspirada con cinco grados de libertad*. Tesis de maestría no publicada. UNAL, Bogotá, Colombia.

DIN (Deutsches Institut fur Normung, Instituto Alemán de Normalización), Norma DIN 33 402, DIN, 2004, pp. 511-526.

Abdallah, M. (Mayo de 2010). *Estados Unidos Patente nº 12,269,552.*

A. Buryanov, V. K. (Septiembre de 2010). Proportion of hand segments. *international Journal of Morphology, 3*, 755.758.

J. Rossi, E. B. (2012). Characterisation of forces exerted by the entire hand during te power grip: effect of the handle diameter. *Ergonomics*.

(30 de Enero de 2020). Obtenido de Spectra Symbol: https://www.spectrasymbol.com/ (Loaiza)

17. ANEXOS

A. ANÁLISIS DINÁMICO DEL DEDO

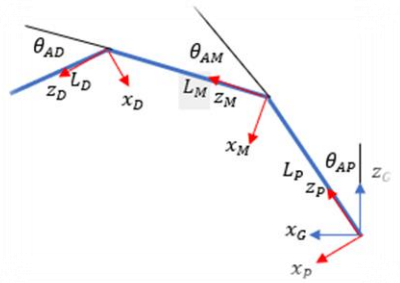


Figura 98.Análisis del dedo como un manipulador de 3 articulaciones rotacionales

En la Figura 149 se muestra el dedo como un manipulador 3R donde la única diferencia es que los ángulos de las falanges medial y distal depende del desplazamiento angular de la falange proximal que es dirigida por el único actuador que mueve toda la configuración.

El algoritmo de deducción del modelo dinámico consiste en determinar primero las matrices de transformación homogénea respecto al marco de referencia global ubicado en la primera articulación del dedo (articulación metacarpiana).

(137) $$ {}^{G}T_{M} = {}^{G}T_{P}\,{}^{P}T_{M} $$

(138) $$ {}^{G}T_{D} = {}^{G}T_{P}\,{}^{P}T_{M}\,{}^{M}T_{D} $$

Las matrices de transformación homogénea obedecen las ecuaciones (137) y (138) quedando en la forma matricial extendida como (139), (140) y (141).

(139) $$ {}^{G}T_{P}\begin{bmatrix} C_{\theta_P} & 0 & S_{\theta_P} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -S_{\theta_P} & 0 & C_{\theta_P} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

(140) $$ {}^{P}T_{M}\begin{bmatrix} C_{\theta_M} & 0 & S_{\theta_M} & L_P S_{\theta_M} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -S_{\theta_M} & 0 & C_{\theta_M} & L_P C_{\theta_M} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$(141) \qquad {}^{M}T_{D}\begin{bmatrix} C_{\theta_D} & 0 & S_{\theta_D} & L_M S_{\theta_D} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -S_{\theta_D} & 0 & C_{\theta_D} & L_M C_{\theta_D} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

El siguiente paso corresponde a calcular los vectores de distancia al centro de masa de cada falange respecto al sistema coordenado global, calculadas en (139), (140) y (141).

$$(142) \qquad {}^{G}r_{PC} = \begin{bmatrix} C_{\theta_P} & 0 & S_{\theta_P} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -S_{\theta_P} & 0 & C_{\theta_P} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_{PC} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{PC}S_{\theta_P} \\ 0 \\ L_{PC}C_{\theta_P} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(143) \qquad {}^{G}r_{MC} = {}^{G}T_{M}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_{MC} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{MC}S_{(\theta_P+\theta_M)} + L_P S_{(\theta_P+\theta_M)} \\ 0 \\ L_{MC}C_{(\theta_P+\theta_M)} + L_P C_{(\theta_P+\theta_M)} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(144) \qquad {}^{G}r_{DC} = {}^{G}T_{D}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_{DC} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{DC}S_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)} + L_M S_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)} + L_P S_{(\theta_P+\theta_M)} \\ 0 \\ L_{DC}C_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)} + L_M C_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)} + L_P C_{(\theta_P+\theta_M)} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Finalmente, ya se puede calcular la matriz Jacobiana de cada falange mediante derivación directa de los vectores al centro de masa respecto al sistema global de cada falange respecto a las 3 coordenadas generalizadas separando la Jacobiana de desplazamiento y la jacobiana rotacional

$$(145) \qquad J_{D\mathrm{P}} = \begin{bmatrix} L_{PC}C_{\theta_P} & 0 & 0 \\ -L_{PC}S_{\theta_P} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(146) \qquad J_{R\mathrm{P}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(147) $$J_{DM} = \begin{bmatrix} L_{MC}C_{(\theta_P+\theta_M)}+L_PC_{(\theta_P+\theta_M)} & L_{MC}C_{(\theta_P+\theta_M)}+L_PC_{(\theta_P+\theta_M)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -L_{MC}S_{(\theta_P+\theta_M)}-L_PS_{(\theta_P+\theta_M)} & -L_{MC}S_{(\theta_P+\theta_M)}-L_PS_{(\theta_P+\theta_M)} & 0 \end{bmatrix}$$

(148) $$J_{R\mathrm{M}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(149) $$J_{DD} = \begin{bmatrix} \frac{\partial X}{\partial \theta_P} & \frac{\partial X}{\partial \theta_M} & \frac{\partial X}{\partial \theta_D} \\ \frac{\partial Y}{\partial \theta_P} & \frac{\partial Y}{\partial \theta_M} & \frac{\partial Y}{\partial \theta_D} \\ \frac{\partial Z}{\partial \theta_P} & \frac{\partial Z}{\partial \theta_M} & \frac{\partial Z}{\partial \theta_D} \end{bmatrix}$$

(150) $$\frac{\partial X}{\partial \theta_P} = L_{DC}C_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)} + L_MC_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)}+L_PC_{(\theta_P+\theta_M)}$$

(151) $$\frac{\partial X}{\partial \theta_M} = L_{DC}C_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)} + L_MC_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)}+L_PC_{(\theta_P+\theta_M)}$$

(152) $$\frac{\partial X}{\partial \theta_D} = L_{DC}C_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)} + L_MC_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)}$$

(153) $$\frac{\partial Y}{\partial \theta_i} = 0 \ , i = P, M, D$$

(154) $$\frac{\partial Z}{\partial \theta_P} = -L_{DC}S_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)} - L_MS_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)}-L_PS_{(\theta_P+\theta_M)}$$

(155) $$\frac{\partial Z}{\partial \theta_M} = -L_{DC}S_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)} - L_MS_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)}-L_PS_{(\theta_P+\theta_M)}$$

(156) $$\frac{\partial Z}{\partial \theta_D} == -L_{DC}S_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)} - L_MS_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)}$$

(157) $$J_{R\mathrm{D}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Se calculan ahora las matrices de inercia de cada falange asumiendo una forma prismática de la falange y teniendo en cuenta el movimiento en un solo plano queda la matriz de inercias respecto al centro de masa de cada falange como las ecuaciones (158), (159) y (160).

$$ {}^{B}I_P = \frac{1}{12} m_p l_p^2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{158} $$

$$ {}^{B}I_M = \frac{1}{12} m_M l_M^2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{159} $$

$$ {}^{B}I_D = \frac{1}{12} m_D l_D^2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{160} $$

A partir de las matrices de rotación se calcula la matriz de inercia de cada falange con los ejes orientados en la dirección del marco de referencia global del dedo.

$$ {}^{G}I_P = \frac{1}{12} m_p l_p^2 \begin{bmatrix} S_{\theta_P}^2 & 0 & S_{\theta_P} C_{\theta_P} \\ 0 & 1 & 0 \\ S_{\theta_P} C_{\theta_P} & 0 & C_{\theta_P}^2 \end{bmatrix} \tag{161} $$

$$ {}^{G}I_M = \frac{1}{12} m_M l_M^2 \begin{bmatrix} S_{(\theta_P+\theta_M)}^2 & 0 & S_{(\theta_P+\theta_M)} C_{(\theta_P+\theta_M)} \\ 0 & 1 & 0 \\ S_{(\theta_P+\theta_M)} C_{(\theta_P+\theta_M)} & 0 & C_{(\theta_P+\theta_M)}^2 \end{bmatrix} \tag{162} $$

$$ {}^{G}I_D = \frac{1}{12} m_D l_D^2 \begin{bmatrix} S_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)}^2 & 0 & S_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)} C_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)} \\ 0 & 1 & 0 \\ S_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)} C_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)} & 0 & C_{(\theta_P+\theta_M+\theta_D)}^2 \end{bmatrix} \tag{163} $$

La ecuación dinámica que define el movimiento de un manipulador robótico viene dada por la ecuación (164) donde la acción de las fuerzas no potenciales que en función de las dimensiones, masas, longitudes, posiciones, velocidades y aceleraciones articulares de la configuración.

$$ D(q)\ddot{q} + H(q, \dot{q}) + G(q) = T \tag{164} $$

Individualmente se pueden calcular los términos de la ecuación (95) a partir de los términos previamente calculados, el primer término que multiplica las aceleraciones articulares corresponde a la matriz de inercias la cual es simétrica con una dimensión de 3x3

$$D = \sum_{i=1}^{3} \left(J_{Di}^{T} m_i J_{Di} + \frac{1}{2} J_{Ri}^{T} \; {}^{G}I_P J_{Ri} \right) \tag{165}$$

Como se observa de la ecuación (96) los términos individuales se pueden calcular a partir de las matrices jacobianas de desplazamiento y rotación y la matriz de inercias de cada eslabón.

$$\begin{aligned} D_{11} = {} & m_D \left(l_P S_{(\theta_M + \theta_p)} + l_M S_{\theta_D + \theta_M + \theta_P} + l_{DC} S_{\theta_D + \theta_M + \theta_P} \right)^2 \\ & + m_M \left(l_P C_{(\theta_M + \theta_P)} + l_{MC} C_{(\theta_M + \theta_P)} \right)^2 + (l_D^2 m_D)/24 + (l_M^2 m_M)/24 \\ & + (l_P^2 m_P)/24 + m_M \left(l_p S_{(\theta_M + \theta_P)} + l_{MC} S_{\theta_M + \theta_P} \right)^2 + m_D (l_p \cos_{(\theta_M + \theta_P)} \\ & + l_M \cos_{(\theta_D + \theta_M + \theta_P)} + l_{DC} * \cos^2_{\theta_D + \theta_M + \theta_P}) + l_{PC}^2 m_P \end{aligned} \tag{166}$$

$$\begin{aligned} D_{21} = {} & m_D \left(l_P S_{\theta_M + \theta_P} + l_M S_{\theta_D + \theta_M + \theta_P} + l_{DC} S_{\theta_D + \theta_M + \theta_P} \right)^2 \\ & + m_M \left(l_P C_{(\theta_M + \theta_P)} + l_{MC} C_{\theta_M + \theta_P} \right)^2 + (l_D^2 m_D)/24 + (l_M^2 m_M)/24 \\ & + m_M \left(l_P S_{(\theta_M + \theta_P)} + l_{MC} S_{\theta_M + \theta_P} \right)^2 \\ & + m_D \left(l_P C_{\theta_M + \theta_P} + l_M C_{\theta_D + \theta_M + \theta_P} + l_{DC} C_{\theta_D + \theta_M + \theta_P} \right)^2 \end{aligned} \tag{167}$$

$$\begin{aligned} D_{31} = {} & (m_D l_D^2)/24 + m_D (l_M S_{\theta_D + \theta_M + \theta_P} + lpc S_{\theta_D + \theta_M + \theta_P})(l_P S_{\theta_M + \theta_P} + l_M S_{\theta_D + \theta_M + \theta_P} \\ & + l_{DC} S_{\theta_D + \theta_M + \theta_P}) + m_D (l_M C_{\theta_D + \theta_M + \theta_P} + l_{DC} C_{\theta_D + \theta_M + \theta_P})(l_P C_{\theta_M + \theta_P} \\ & + l_M C_{\theta_D + \theta_M + \theta_P} + l_{DC} C_{\theta_D + \theta_M + \theta_P}) \end{aligned} \tag{168}$$

$$\begin{aligned} D_{12} = {} & m_D \left(l_P S_{\theta_M + \theta_P} + l_M S_{\theta_D + \theta_M + \theta_P} + l_{DC} S_{\theta_D + \theta_M + \theta_P} \right)^2 \\ & + m_M \left(l_P C_{\theta_M + \theta_P} + l_{MC} C_{\theta_M + \theta_P} \right)^2 + (l_D^2 m_D)/24 + (l_M^2 m_M)/24 \\ & + m_M \left(l_P S_{\theta_M + \theta_P} + l_{MC} S_{\theta_M + \theta_P} \right)^2 \\ & + m_D \left(l_P C_{\theta_M + \theta_P} + l_M C_{\theta_D + \theta_M + \theta_P} + l_{DC} C_{\theta_D + \theta_M + \theta_P} \right)^2 \end{aligned} \tag{169}$$

$$D_{22} = D_{12}$$

$$D_{32} = (m_D l_D^2)/24 + m_D(l_M S_{\theta_D+\theta_M+\theta_P} + l_{PC} S_{\theta_D+\theta_M+\theta_P})(l_P S_{\theta_M+\theta_P} + l_M S_{\theta_D+\theta_M+\theta_P} + l_{DC} S_{\theta_D+\theta_M+\theta_P}) + m_D(l_M C_{\theta_D+\theta_M+\theta_P} + l_{DC} C_{\theta_D+\theta_M+\theta_P})(l_P C_{\theta_M+\theta_P} + l_M C_{\theta_D+\theta_M+\theta_P} + l_{DC} C_{\theta_D+\theta_M+\theta_P}) \quad (170)$$

$$D_{13} = D_{32} \quad (171)$$

$$D_{23} = D_{13} \quad (172)$$

$$D_{33} = m_D\left(l_M C_{\theta_D+\theta_m+\theta_P} + l_{DC} C_{\theta_D+\theta_M+\theta_P}\right)^2 + m_D\left(l_M S_{\theta_D+\theta_M+\theta_P} + l_{PC} S_{\theta_D+\theta_M+\theta_P}\right)^2 + (l_D^2 m_D)/24 \quad (173)$$

El segundo término que va en función de las posiciones y velocidades articulares corresponde al vector de acople de velocidad y sus componentes pueden ser calculadas a partir de las ecuaciones (174), (175) y (176).

$$H_1 = \left(\frac{\partial D_{11}}{\partial \theta_{AP}} - \frac{1}{2}\frac{\partial D_{11}}{\partial \theta_{AP}}\right)\dot{\theta}_{AP}\dot{\theta}_{AP} \quad (174)$$

$$H_1 = 0$$

$$H_2 = \left(\frac{\partial D_{21}}{\partial \theta_{AP}} - \frac{1}{2}\frac{\partial D_{11}}{\partial \theta_{AM}}\right)\dot{\theta}_{AP}\dot{\theta}_{AP} + \left(\frac{\partial D_{21}}{\partial \theta_{AM}} - \frac{1}{2}\frac{\partial D_{12}}{\partial \theta_{AM}}\right)\dot{\theta}_{AP}\dot{\theta}_{AM} + \left(\frac{\partial D_{22}}{\partial \theta_{AP}} - \frac{1}{2}\frac{\partial D_{21}}{\partial \theta_{AM}}\right)\dot{\theta}_{AM}\dot{\theta}_{AP} + \left(\frac{\partial D_{22}}{\partial \theta_{AM}} - \frac{1}{2}\frac{\partial D_{22}}{\partial \theta_{AM}}\right)\dot{\theta}_{AM}\dot{\theta}_{AM} \quad (175)$$

$$H_2 = 0$$

$$H_3 = \sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}\left(\frac{\partial D_{3j}}{\partial \theta_{Ak}} - \frac{1}{2}\frac{\partial D_{jk}}{\partial \theta_{AD}}\right)\dot{\theta}_{Aj}\dot{\theta}_{Ak} \quad (176)$$

$$H_3 = -(m_D\dot{\theta}_D(l_{DC}^2\dot{\theta}_D S_{2\theta_D+2\theta_M+2\theta_P} + l_{PC}^2\dot{\theta}_D S_{2\theta_D+2\theta_M+2\theta_P} + 2l_M l_P\dot{\theta}_D S_{\theta_D} + 4l_M l_P\dot{\theta}_M S_{\theta_D} + 4l_M l_P\dot{\theta}_P S_{\theta_D} + l_P l_{DC}\dot{\theta}_D S_{\theta_D} + 4l_P l_{DC}\dot{\theta}_M S_{\theta_D} + 4l_P l_{DC}\dot{\theta}_P S_{\theta_D} + l_P l_{PC}\dot{\theta}_D S_{\theta_D} + l_P l_{DC}\dot{\theta}_D S_{\theta_D+2\theta_M+2\theta_P} - l_P l_{PC}\dot{\theta}_D S_{\theta_D+2\theta_M+2\theta_P} - 2l_{DC} l_{PC} S(2\theta_D + 2\theta_M + 2\theta_P)))/2$$

el vector de fuerzas gravitacionales se calcula a partir de las ecuaciones (177), (178) y (179).

(177) $$G_1 = m_p g^T J_{DP}^{(1)} + m_p g^T J_{DM}^{(1)} + m_p g^T J_{DD}^{(1)}$$

$$G_1 = g m_P (2 l_P S_{\theta_M+\theta_P} + l_{MC} S_{\theta_M+\theta_P} + l_{PC} S_{\theta_P} + l_M S_{\theta_D+\theta_M+\theta_P} + l_{DC} S_{\theta_D+\theta_M+\theta_P})$$

(178) $$G_2 = m_M g^T J_{DM}^{(2)} + m_M g^T J_{DD}^{(1)}$$

$$G_2 = g m_M (2 l_P S_{\theta_M+\theta_P} + l_{MC} S_{\theta_M+\theta_P} + l_M S_{\theta_D+\theta_M+\theta_P} + l_{DC} S_{\theta_D+\theta_M+\theta_P})$$

(179) $$G_3 = m_D g^T J_{DD}^{(3)}$$

$$G_3 = g m_D S_{\theta_D+\theta_M+\theta_P} (l_M + l_{PC})$$

Finalmente, ya que los dedos no interactúan aun con el cilindro en el primer análisis dinámico de los dedos, las fuerzas no potenciales que actúan son los torques de cada articulación, que como se sabe van en función del torque de entrada sobre la articulación metacarpiana.

(180) $$Q = \begin{bmatrix} T \\ T_M(T) \\ T_D(T) \end{bmatrix}$$

B. MANUAL DEL USUARIO

A continuación, se van a sugerir las instrucciones de montaje de todo el sistema de la prótesis en lo que concierne a la puesta del guante, el brazalete de control maestro, la hombrera de neopreno y finalmente la puesta y ajuste de la prótesis al muñón del usuario.

1. Colóquese la hombrera de neopreno de manera que la parte donde van colocadas las baterías queden del lado de su brazo derecho, ajusta diagonalmente la correa con velcro y la otra correa la envuelve alrededor de su brazo.
2. Antes de colocarse el guante primero realice las debidas conexiones de los sensores a la respectiva bornera del circuito del brazalete según corresponda, las borneras están marcadas con las iniciales del dedo, la letra

“P” para pulgar, “M” para meñique, “C” para corazón, “A” para anular e “I” para índice.

3. Seguido del paso 2, con asistencia de alguien, coloque el guante en su mano izquierda con cuidado de no flectar o estirar los cables conectados a la placa, ajuste la correa de velcro del guante, luego ajuste también la correa del brazalete cerciorándose de que la distancia entre el guante y el brazalete no deje o muy recogidos o estirados los cables y que no le quede muy apretado, finalmente el brazalete solo necesita tener un ajuste mínimo.

4. Este paso también requiere de asistencia de alguien, la prótesis debe colocarse verticalmente como se puede inferir según la forma del socket, asegúrese que las correas de las 4 hebillas estén aflojadas, una vez sienta el ajuste correcto a su muñón, la persona debe ajustar las 2 hebillas inferiores y superiores mientras usted siempre debe mantener la prótesis de una posición vertical con el codo generado una flexión de manera que la mano apunte hacia arriba.

5. Conecte la fuente del brazalete para alimentar la tarjeta de control este paso no es difícil ya que debe conectar los únicos dos cables que desprenden del brazalete, un indicador de que ha efectuado bien la conexión es que el módulo blutooth se enciende con una luz led roja que parpadea intermitentemente.

6. Conecte la fuente (batería lipo) al sistema de control de la tarjeta, se diferencia de la de potencia en que la conexión es idéntica a la de la tarjeta de control del brazalete, repita el paso 5, la correcta alimentación se evidencia cuando el módulo blutooth esclavo emite una luz verde y azul intermitente.

7. Espere a que los dos módulos emparejen, se sabe ya que ambos van a emitir dos parpadeos de luz seguidos periódicamente.

8. Una vez cerciorándose de haber cumplido el paso 7, conecte la fuente de potencia a la tarjeta de potencia, asegúrese de mantener todos los dedos de su mano izquierda que es donde se puso el guante de datos en posición totalmente extendida.

9. Si no pudo efectuar bien la puesta a punto por favor diríjase al siguiente capítulo donde puede dirigirse a la carpeta de videos, donde se ilustra detalladamente como se debe poner la prótesis el usuario.

C. ENLACE CARPETA DRIVE

https://drive.google.com/drive/folders/1eyFUHtRYE3yQia6d2XS03doa20d0pFyV?usp=sharing

D. DETECCION DE FALLAS

En esta sección se sugieren algunos procedimientos que se pueden llevar a cabo para arreglar fallas basado en la experiencia de trabajo con la prótesis.

1. Errores mecánicos de la prótesis:

En caso de que al energizar cualquier dedo de la prótesis el actuador se sepa que se mueve, pero el dedo no realiza ningún movimiento ya sea de flexión o extensión lo más probable es que el tendón se halla desajustado del carrete o Spool fijo en el eje del actuador. Para solucionar esto, desatornille la carcasa frontal de la prótesis de manera que deje expuestos los dedos y retire el dedo afectado, tiene que retirar el cable y prácticamente tiene que volver a realizar el procedimiento de ensamblaje del dedo con un nuevo cable, ya que en el extremo de la falange distal las dos puntas del cable van prensadas con férulas de hierro las cuales no son comercialmente asequibles, en el link de la carpeta drive compartida en la anterior sección se encuentra el link de la página que ilustra bien como realizar el proceso de ensamblaje del dedo.

2. Problemas con el sensor de flexión:

El sensor de flexión es muy probable que se dañe y pierda repetitividad en la medida entre más tiempo se repita el ciclo de flexión – extensión, se solía a veces perder la señal del sensor debido a desajuste del clincher, el cual es el que lo mantiene anclado a la base metacarpiana de la mano, por lo que proceda a posicionarlo y prensarlo bien, o también, algún cable pudo haberse desoldado del sensor del segundo sensor de flexión que atraviesa la falange medial y distal, proceda a flexionar el dedo y retirar el sensor con cuidado halando tanto de los propios cables como ir empujándolo de la punta suave hasta retirarlo.

A continuación, se deja el rango de resistencia eléctrica que maneja el sensor desde una posición completamente extendida hasta completamente flexionada para poder verificar con un multímetro que se manejen estos valores con un margen de error de 1 Kohm.

Tabla 17. Rangos de trabajo sensores de la prótesis

DEDO	Val min. (extendido)	Val max. (flexionado)

PULGAR	28,62 Kohm	68 Kohm
INDICE	50.2 Kohm	95 Kohm
CORAZON	45 Kohm	90 Kohm
ANULAR	64.7 Kohm	134.7 Kohm
MEÑIQUE	54 Kohm	107 Kohm

Recuerde que debe compara estos datos con los medidos con el multímetro entre los dos cables de salida que van respectivamente a la tarjeta de acondicionamiento.

3. Problemas con el sensor de flexión del guante de datos:

Los sensores de flexión del guante de datos van fijados axialmente con un parche de velcro, esto evita que se desplace hacia adelante o se vaya a salir del conducto del guante en la dirección longitudinal del dedo. Los sensores del guante también manejan unos rango mínimos y máximos los cuales deben cumplirse igual que en los de la prótesis ya que el acondicionamiento de las señales se hace con unas ganancias dispuestas para el amplificador de instrumentación AD620 específicamente para este rango de valores.

Tabla 18. Rango de trabajo sensores del guante

DEDO	Val min. (extendido)	Val max. (flexionado)
PULGAR	36,3 Kohm	70 Kohm
INDICE	25,4 Kohm	69 Kohm
CORAZON	25,4 Kohm	50 Kohm
ANULAR	26,4 Kohm	59 Kohm
MEÑIQUE	27,2 Kohm	69 Kohm

Verifique igualmente con el multímetro y con el guante puesto en su mano izquierda estos valores para una posición totalmente extendida y totalmente flexionada, mueva También el sensor a lo largo del conducto hasta lograr dar con estos valores, sino lo logra, cambie los sensores, de seguro pueden haberse dañado.

4. Problemas con los amplificadores de instrumentación

Los amplificadores de instrumentación AD620 se implementaron en una base DIP lo que significa que no van soldados directamente a la placa, sino que son fáciles de remover de la placa para ser reemplazados, los amplificadores AD620 son susceptibles a perder la ganancia de fabrica debido a cargas electroestáticas y sensibles a ondas electromagnéticas o materiales magnéticos, si realiza las pruebas 2 y 3 con éxito, verifique que el rango de voltaje del AD620 sea de 0 a 5 Volts con un multímetro.